

MANEJO DE LOS MATERIALES Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Unidad 1: Introducción a la Intralogística

Orígenes

-90s: con la carrera se define como Manejo de materiales. Movimiento y manejo de materiales en una planta

-00s: Se incorpora la distribución en planta. Como una función está íntimamente relacionada con la otra era necesario conjugar ambas para tener un estudio integral de la problemática industrial.

-2016: Se introduce los conceptos mas integrales para los nuevos desafíos de la cadena de suministro de:

Intralogística: Intralogística: para el Manejo de Materiales en la planta y al ser un eslabón más dentro de la CS los medios de transporte externos a planta

Planeamiento de instalaciones: se encarga de la localización, el diseño y la distribución de la planta.

Intralogística: se encarga del manejo de materiales, la gestión de stocks y la gestión de almacenes

Ambas relacionadas con los medios de transporte externo a la planta.

Intralogística: se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.

Procesos relacionados: Almacenamiento, Gestión de stocks, sistema de automatización, manejo de materiales y tecnología de la información

Transporte externo a planta: Se considera para el análisis de la intralogística y planeamiento porque esta ligado al ingreso de MP y salida de PT.

Procesos relacionados: medios de transporte, sistema de transporte y comercio exterior.

Planeamiento de instalaciones:

Elaborar métodos holísticos (que van desde la lista de chequeos, análisis de riesgos, modelo matemáticos o buenas practicas de gestión) de manera de optimizar y potenciar la cadena de suministro

Procesos relacionados: localización de planta, diseño de instalaciones, distribución de planta.

Analiza, dimensiona, diseña y selecciona:

- Emplazamiento de la planta (es la selección física específica del terreno)
- Dimensiona las instalaciones
- Realiza la distribución de la planta
- Selecciona equipos para el movimiento de pt, mp y scrap
- Define los sistemas de almacenamiento
- Define los sistemas de administración de materiales

Métodos aplicables a: plantas, hospitales y centro comerciales, tanto sea para nueva como para una reingeniería

Planeación de Instalaciones			
Ubicación	Diseño		
	Edificio	Disposición de la Planta	Administración de Materiales / Recursos
Define: La ubicación respecto de los clientes, proveedores, insumos y las actividades soporte relacionadas, Urbanismo y Gestión Ambiental	Define: • Estructura Edilicia • Energía • Medio Ambiente • Seguridad / Sanidad	Define: El lay out de sectores por actividades, la maquinaria y equipos del proceso.	Define: • Sistemas de almacenamiento • Equipos para los manejo de materiales • Infraestructura para relación cliente/servicio

Objetivos:

- Determinara el modo en que los activos de una organización colaboraran para lograr el objetivo de esta.
- En la manufactura buscara la mejor manera que la infraestructura de la planta apoye la fabricación del producto.
- En los servicios buscara la mejor manera que la infraestructura del centro de servicios optimice la relación cliente servicio

Indicadores:

- Satisfacción del cliente
- Cumplimiento de contratos
- ROA y ROI (maximizar)
- Velocidad de entrega de materiales y cumplimiento de servicio (maximizar)
- Costo por manejo de materiales (minimizar)
- Eficiencia de los recursos (energía)
- Indicadores de salud, seguridad y medio ambiente

Características:

- Flexibilidad: Capacidad de manejar requerimientos sin alterar las instalaciones
- Modularidad: Instalaciones modulares que faciliten el crecimiento de la planta
- Facilidad de actualización: Permitir una incorporar nuevas maquinas y tecnologías
- Operatividad selectiva: Tener planes de contingencias para cada modulo de la planta
- Integración total: Producto con la información desde lo general a lo particular comenzando por el cliente
- Fronteras eliminadas: relaciones tipo colaborativas
- Consolidación: tener funciones similares significa tener una menor estructura y mano de obra, recolocando los recursos en otras funciones
- Confiabilidad: sistemas robustos y redundantes, con poca tolerancia a la falla
- Mantenimiento: espacios para que la actividad suceda en paralelo y no en serie

Ciclo de planeación



- 1) Definir objetivos estratégicos de la organización: la organización deberá establecer los objetivos a través de la *visión* (hacia donde se dirige la organización en 10 años), *misión* (descripción de como se alcanzara la visión), *factores claves para el éxito* (establecer los parámetros Know How), *valores* (compromiso de la organización hacia sus stakeholders), *indicadores de performance* (miden como se acerca a la visión)
- 2) Compromiso de la dirección con el proyecto: Es de fundamental importancia el soporte y lidere de esta para que el equipo de planeación pueda llevar a cabo dicha actividad, esto incluye involucrarse en los cambios
- 3) Formación del equipo de planeación: equipo multidisciplinario y persona con decisión en su cargo.

- 4) Relevamiento de las actividades y tareas: Establecer las actividades principales, su posicionamiento en la cadena de valor y suministros, y la interacción con las fuerzas externas, Proveedores, Clientes y Mercado. Es necesario el detalle de la tarea para establecer MO, MP y equipos de procesos y transporte
- 5) Determinar los Criterios de la Planeación: Establecer los criterios de diseño que permitan a la Organización alcanzar la Visión con el cumplimiento de todos los objetivos estratégicos
- 6) Generar el Plan de Instalación: desarrollar de manera detallada como se llevara a cabo la instalación (costo y tiempo). Generar uno o dos planes alternativos así se le ofrecen variantes a la dirección.
- 7) Revisión de planes: Someter los planes a un análisis critico
- 8) Verificación de los planes con la dirección: La dirección evaluará y aprobará el plan que más se ajuste a la consecución de la visión de la Organización.
- 9) Implementar la instalación: Formar los equipos de trabajo, definir el cronograma de compras, establecer los sistema de control, ejecutar la obra.

Monitoreo, control y mejora continua:

Equipo de planificación: dará seguimiento y control al avance del proyecto

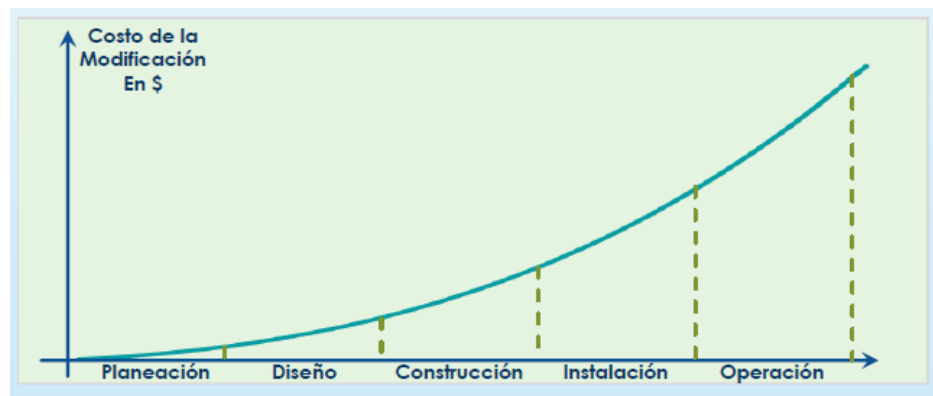
Equipo de proyecto: da el cierre

Se genera la documentacion del proyecto que da el input para la operación y mantenimiento de la operación

Se define plan de mejora continua

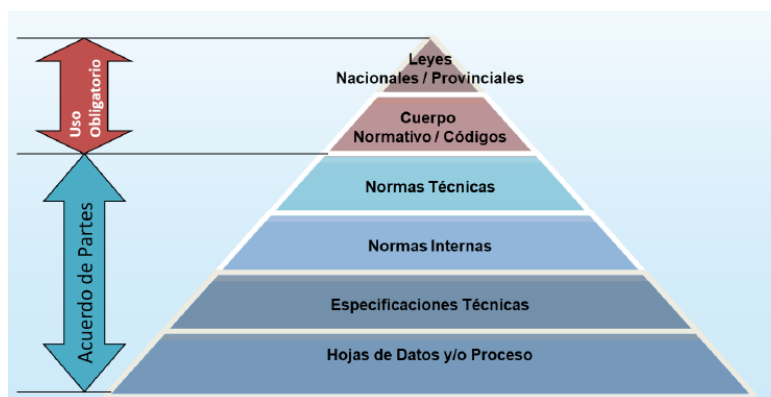
Costos de modificaciones

Es común en todo proyecto la necesidad de ajustes y modificaciones, es por esto que cuanto más exacta sea la planificación menores modificaciones serán necesarias



Marco legal y técnico

Toda actividad social está regulada por un conjunto de leyes que hace posible la convivencia entre los integrantes de la misma. Parte de esas leyes son aplicables directamente a las actividades Industriales. Además de las leyes existen en la actividad industrial acuerdos de parte para una actividad o tarea en particular que se establecen en las normas técnicas, las especificaciones técnicas, las reglas del buen arte.



- Ley: Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados, puede ser nacionales (máxima jerarquía) o provinciales (subordinadas a las nacionales)
- Cuerpo normativo o códigos: Conjunto de normas que regula una actividad (código de planeamiento urbano, código de edificación, etc).

- Normalización: Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. (Definición ISO)
- Normas técnicas: Documento que establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. (Definición IRAM)
- Normas internas: Idem características que las técnicas pero establecidas por el propio establecimiento. (normas de seguridad en destilerías, normas en manejos de cargas largas)
- Especificación técnica: acuerdo entre partes para la fabricación de un bien.

Preguntas UNIDAD 1:

- 1) Defina planeación de instalaciones e indique al menos cuatro de las tareas que realiza
- 2) Cuales son las etapas que definen la planeación de instalaciones y que comprende cada una de ellas?
- 3) Indicar las cuestiones conceptuales y puntuales que hacen que el estudio de la intralogística reemplace en la actualidad al tratado de manejo de materiales y distribución de planta.
- 4) Indique al menos cuatro objetivos de la planeación de instalaciones

Unidad 2: Materiales a mover/Manejo manual de cargas

Materiales a mover

Cadena de valor

Podemos definir, en términos competitivos, que el valor de un producto o servicio es la cantidad en unidades monetarias que los compradores están dispuestos a pagar por este. Siendo este concepto una relación entre el precio, calidad y satisfacción por producto ofrecido.

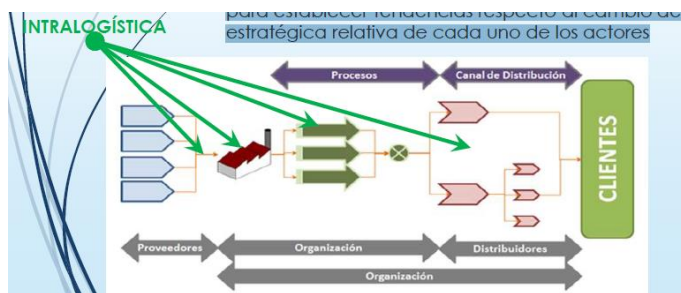
Éxito de una organización: valor del producto mayor al costo necesario para generarlo. La diferencia entre ambos es el margen.



Sistema de valor:

La Cadena de Valor es complementada, también por Porter con Sistema de Valor, que busca identificar la creación del valor dentro del proceso teniendo en cuenta los distintos actores que lo componen.

La utilización de este esquema sirve para identificar la importancia relativa de cada uno de los actores dentro del valor total para el cliente, así como para establecer tendencias respecto al cambio de la importancia estratégica relativa de cada uno de los actores



Diferencias entre PUSH y PULL? Es según el enfoque que le quedamos dar a la empresa.

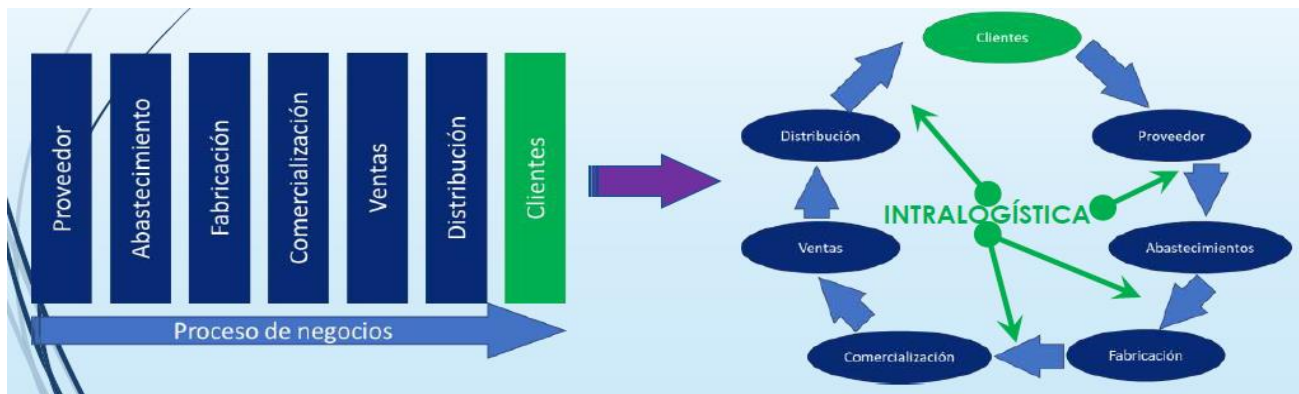
Característica	Sistema Push	Sistema Pull
Impulsor	Pronósticos de demanda	Pedidos reales del cliente
Objetivo	Maximizar eficiencia de producción	Minimizar inventario y desperdicio
Flujo de información	Del fabricante al cliente	Del cliente al fabricante
Flexibilidad	Baja (difícil cambiar lo ya producido)	Alta (se adapta al gusto del cliente)
Costos de almacenamiento	Altos	Bajos

Claves para el éxito

Principios de la Organización	Tradicional	Cadena de Valor
Objetivos	Precio	Valor
Producto	Estándar	Diferenciado
Estructura de la Organización	Silos	Integrada
Mejoras	Por Departamento	Por Proceso
Control	Por Departamento	Por Proceso
Información	No Compartida	Compartida

Cadena de suministro

Comprar, contratar y distribuir productos a clientes internos y externos, con el mayor nivel de servicio compatible con un buen control de activos, una optimización de inventarios y costos de distribución



Intralogística

Se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.

Comprendiendo los siguientes procesos:

- De almacenamiento
- Gestion de stocks
- Sistemas de automatización
- Manejo de materiales, equipos y tecnologías

La falta de procesos logísticos internos lleva a congestionamiento en la alimentación de las líneas y en el producto terminado. Genera:

- Demoras de la producción
- Demora en la entrega
- Caída del nivel de servicio
- Caída del valor del producto

Es importante tener altos estándares de los puntos anteriores porque:

- Los clientes actuales requieren calidad, corto plazo de entrega y alto nivel de servicio
- Porque el valor que paga la calidad, el corto plazo de entrega y el alto nivel de servicio

Ventajas:

- Flujo de materiales adecuados
- Reducción de stock: disminuyen costos de mantenimiento de stock y de alquiler de espacios físico
- Optimización de mano de obra
- Mejor uso de sus espacios
- Niveles de servicio mas efectivos y satisfactorios

Industrial 4.0/ Intralogística 4.0

Sistema que permitió los KPI, que sirven para diagnosticar un proceso

Historia:

- 1ºRI–Aprox. 1760 uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción
- 2ºRI–1875-1914 uso de energía como el gas y la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo; nuevos sistemas de transporte avión, automóvil y nuevas máquinas a vapor y comunicación, teléfono y radio
- 3ºRI–2006 Ideas de J. Rifkin y avaladas por el parlamento europeo sobre el uso de energías renovables, edificios sustentables, redes energéticas inteligentes, tecnologías para el almacenamiento de energía y vehículos eléctricos
- Industria 4.0 Aprox. 2014/16 combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos
Está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros

Funcionamiento:

Es un proceso continuo y cíclico de flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocidos como PDP (physical-to-digital-to-physical)

- Del mundo físico al digital: Se captura la información del mundo físico y se crea un registro digital de la misma
- De digital a digital: La información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información relevante
- Del mundo digital al físico: se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambio en el mundo físico.

Que utiliza la Intralogística 4.0?

- Internet de las cosas

- Es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos a internet
- Dos categorías: interruptores (envían las instrucciones a un objeto) o (sensores recopilan los datos que los envían a otros dispositivos)
- Sistemas de almacenamiento WMS
- Sistema de mantenimiento de equipos en movimiento de materiales optimizando su nivel de servicio

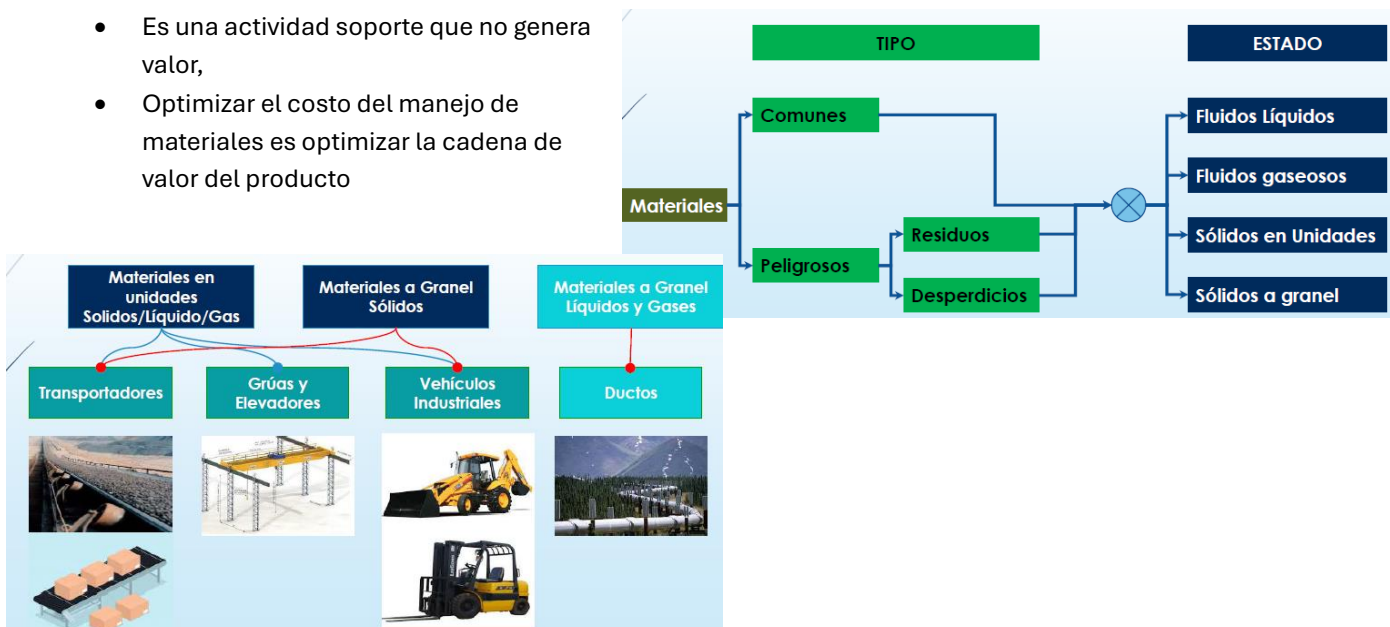
-Robótica colaborativa: aporta eficiencia a los procesos de la cadena de suministros

-Inteligencia de datos: Big data es muy útil para conocer el desempeño del depósito en tiempo real

Manejo de los materiales

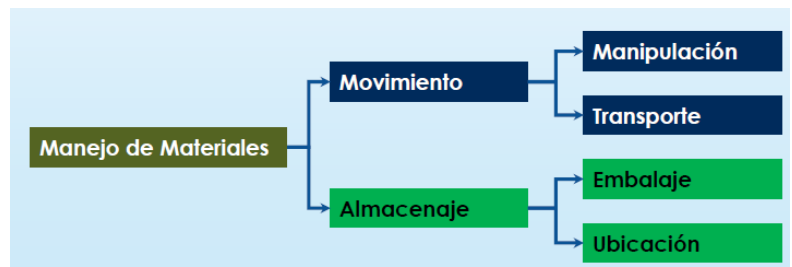
No genera valor, lo que queremos es bajar el manejo de materiales.

- Es una actividad soporte que no genera valor,
- Optimizar el costo del manejo de materiales es optimizar la cadena de valor del producto

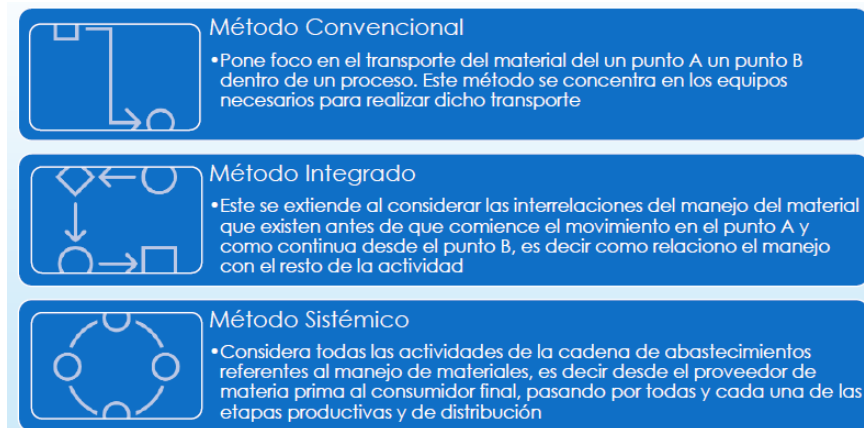


Conceptos básicos

- El manejo de materiales estudia en forma sistemática el movimiento, el embalaje y el almacenamiento de elementos o mercancías de manera económica y con resultados previsibles
- Manejar materiales es mas complejo que mover materiales. La diferencia radica en la optimización económica del resultado deseado



Métodos



Sistémico: itero y veo la mejor opción

Costos:

El costo del manejo de materiales siempre fue motivo de análisis para su reducción, pero desde la irrupción de los modelos de negocio de B2B y B2P, estos se convirtieron en factores claves de éxito ya que estos pueden variar entre el 30 y 85 % del costo de colocar un producto en el mercado en toda la cadena de suministros.

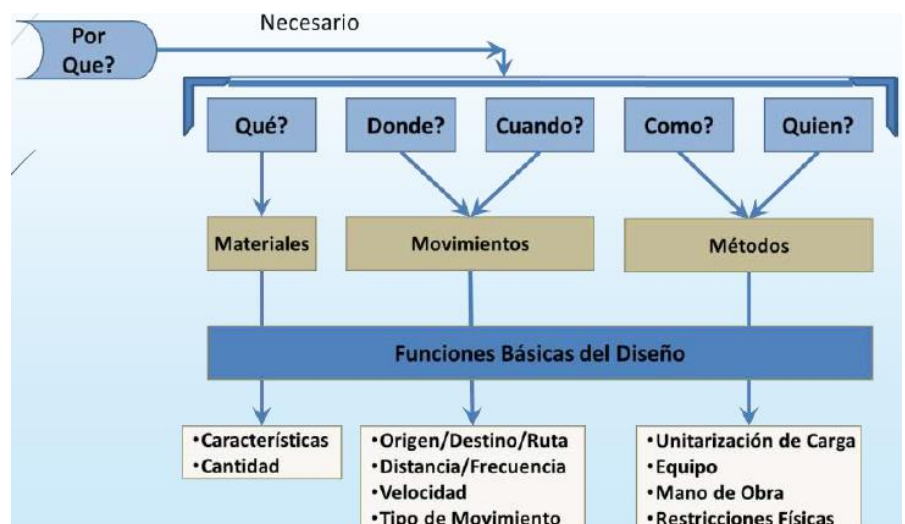
Este costo se debe desdoblarse en el costo de manejo de la Intralogística y el de distribución a consumo. Obviamente que este último es el mayor pero también es que menos margen da para la optimización debido a los niveles de servicio que requiere el mercado

La reducción de costos en el manejo de materiales en intralogística se basa:

- Optimizar el flujo de los materiales. Mover una vez por tarea
- Utilizar sistemas automatizados
- Optimizar las unidades de carga
- Optimizar los espacios, maximizando el uso en altura cuando sea posible
- Mecanizar y automatizar los movimientos

Principios

Se basa en: el material (QUE), en el movimiento (CUANDO Y DONDE) y métodos (COMO Y QUIEN)



a) Principio del planeamiento:

Todo el manejo de materiales debe ser resultado de un plan general en donde se defina el material (QUE), el movimiento (CUANDO Y DONDE) y los métodos (COMO Y QUIEN).

Puntos clave:

- El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización (pull o push)
- El plan debe estar conformado por un equipo interdisciplinario
- El plan debe documentar los métodos desarrollados, y los estudios de ingeniería y económicos
- El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus proceso

b) Principios de estandarización

Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados

Puntos clave:

- La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos
- El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.
- La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos (pregunta de examen)

c) Principio de trabajo

El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

Puntos clave:

- Medición: flujo de trabajo x distancia recorrida del movimiento
- Eliminar movimientos innecesarios.
- Considerar los movimientos de alzada y bajada como movimientos distintos de translación
- Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad
- Priorizar los movimientos en línea recta

d) Principio de ergonomía

Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.

Puntos clave:

- El equipamiento elegido debe Minimizar el trabajo manual.
- El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador.
- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador

e) Principio de unidad de carga

Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material adecuado.

Puntos clave:

- Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual.
- El diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso.
- Cargas pequeñas: consistentes con las estrategias de manufactura
- Cargas con diferentes referencias: debe ser ajustada a la estrategia de abastecimiento

f) Principio de utilización del espacio

Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.

Puntos clave:

- Debe considerarse el espacio cúbico.
- Eliminar: los espacio desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados
- Areas de almacenamiento: deben optimizar la densidad pero ser accesibles
- Espacio aéreo: debe considerarse para transportar cargas dentro de una instalación.

g) Principio de sistema

Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.

Puntos clave:

- Sistema integrados con la cadena de suministros y la logística inversa.
- Inventario mínimo
- Flujo logístico y físico de material integrados por un sistema informativo
- El sistema debe incluir la identificación del material .

h) Principio de automatización

Las operarios de manejo de materiales deben automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.

Puntos clave:

- Los procesos preexistentes deben ser reingenierizados antes de la instalación de sistemas automatizados.
- Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa.
- Punto critico: minimizar las inter fases del sistema

i) Principio ambiental

El impacto ambiental y el consumo de energía son dos puntos a tener en cuenta para el diseño o seleccionar equipos.

Puntos clave:

- El sistema deberá cumplir con las normas locales.
- Pallets, contenedores, etc: reutilizable y en lo posible biodegradables
- El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios
- La manipulación de materiales debe contemplar los riesgos de contaminación.

j) Principio de ciclo de vida (pregunta de examen)

Es importante hacer un análisis técnico económico que tenga en cuenta el ciclo de vida del equipamiento utilizado para el manejo de materiales

Costo de Desinstalación	Valor Residual
Costo de Operación	Costo de Ciclo de Vida
Costo Puesta en Marcha	
Costo Entrenamiento	
Costo de Instalación	
Precio de Compra	

Seguridad

El movimiento de materiales es una interacción hombre / máquina / producto muy estrecha, que tiene las siguientes fases:

- Conexión del material con el equipo de transporte
- Transporte del material
- Desconexión del material del equipo de transporte

Estas actividades deben ser supervisadas por el hombre, debiendo este tomar todas las medidas de seguridad para su protección que establecen las Leyes y Normas de Aplicación de la actividad y loción donde se realiza la operación. La inadecuada operación puede traer consecuencias de impacto en la salud y medio ambiente, no solo para los operadores sino para toda la comunidad. Ejemplos: Derrame de hexano en un área cerrada donde operaba un autoclave / Explosión de propileno licuado en un camión cisterna.

Manejo manual de cargas

Seguridad en el trabajo:

Es responsabilidad de los empleados y de los trabajadores en dar estricto cumplimiento a la legislación: Ley 19.587 (Higiene y seguridad en el trabajo) y Ley 24.557 (Riesgo del trabajo)

Definiciones:

- ✓ **Accidente del trabajo (AT):** Accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales.
- ✓ **Enfermedades profesiones (EP):** Enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.
- ✓ **Accidente de trayecto-Initinere (IT):** Accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y: su casa, el lugar donde comen, el lugar donde suelen cobrar su remuneración.

País	Índice de Incidencia AT y EL
Argentina	36.1
México	15.2
Chile	58.2

Sector económico	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	76.6
Explotación de minas y canteras	52.2
Industria manufacturera	85.7
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	44.6
Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento público	129.6
Construcción	108.6
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	51.1
Servicio de transporte y almacenamiento	78.5
Servicios de alojamiento y servicios de comida	69.1
Información y comunicaciones	21.0
Intermediación financiera y servicios de seguros	13.3
Servicios inmobiliarios	43.8
Servicios profesionales, científicos y técnicos	32.0
Actividades administrativas y servicios de apoyo	66.1
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	44.5
Enseñanza	17.6
Salud humana y servicios sociales	56.6
Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento	51.6
Servicios de asociaciones y servicios personales	42.1
Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales	42.0
Total Unidades productivas*	56.0
Casas particulares**	18.0
Total sistema	54.0

Análisis de riesgo (Examen: diferencias)



Accidente

Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto



Suceso peligroso

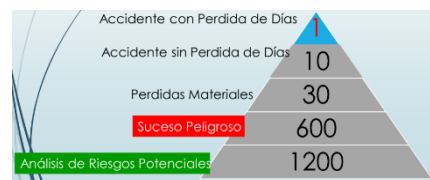
Evento fácilmente reconocibles, según su definición en la legislación nacional, que podrían causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o al público en general



Análisis de riesgo

Si bien ex ante no es posible evaluar el riesgo de un accidente, si es posible analizar los eventos del proceso laboral en función de su ocurrencia y peligrosidad, de manera de clasificarlos en sucesos peligrosos

Las operaciones propensas a los accidente es cuando hay mano de obra intensiva



OSHA USA

Movimiento de cargas

Definiciones

- **Manual:** es el realizado por el trabajador con su propia energía
 - **Mecanizado:** Se realiza mediante maquinas apropiadas operadas por el trabajador o en forma automática
 - **Por gravedad:** Sen utilizan dispositivos que aprovechan la fuerza gravitatoria para general el movimiento
1. **Definición:** aquella actividad en la que un trabajador debe practicar un movimiento de cargas a costa de un determinado gasto energético propio, respetando la integridad psico-física del trabajador.
 2. **Actividad física:** Movimiento de cargas con gasto energético propio.
 3. **Prioridad:** Minimizar el manejo manual de materiales siempre que sea posible
 4. **Prevención:** Implementar medidas para evitar lesiones musculoesqueléticas

Carga de trabajo

Carga de trabajo: Requerimientos psico-físicos durante la jornada laboral

Aspecto mental: estrés, concentración, toma de decisiones

Aspecto físico: Esfuerzo muscular, postura, movimiento repetitivos

Aspecto físico del trabajo (examen)

El trabajo manual implica la ejecución de un trabajo muscular con un consumo de energía que será mayor cuanto mayor sea el esfuerzo requerido

- **Trabajo muscular estático:** Cuando la concentración de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto tiempo. Ejemplo: sostener un balde cargado con un brazo. *Presiona todos los músculos*
- **Trabajo muscular dinámico:** Produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todos ellos de corta duración. Ejemplo: hachar un tronco. *Combina movimiento, es un trabajo de compresión y descompresión.*

El trabajo muscular dinámico es entre 10 y 15 veces mas que el estático

Determinación de la carga física

Se determina a través del consumo metabólico

Metabolismo basal-MB: Es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo para las funciones básicas.

Metabolismo de ocio-MO: Es debido a otras actividades, el aseo, vestirse.

Metabolismo por trabajo-MT: Se calcula teniendo en cuenta dos factores.

El trabajo manual estático (por postura) y el trabajo muscular dinámico (por desplazamiento, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas)

Actividad Física Total – AFT

$$AFT = MB + MO + MT$$

Tareas laborales según el gasto energético

Tipo de Trabajo	Descripción	Ejemplos	Efectos en el Cuerpo
Trabajo Ligero	Actividades con poco movimiento físico, realizadas sentado o con mínimos desplazamientos.	Oficina, atención al cliente, tareas administrativas, uso de computadoras y teléfonos.	Bajo impacto cardiovascular y muscular. La inmovilidad prolongada puede causar problemas posturales y fatiga.
Trabajo Moderado	Implica más movimiento: caminar, levantar objetos ligeros y esfuerzo continuo pero no excesivo.	Comercio, enfermería, fábrica (operaciones repetitivas sin cargas pesadas), limpieza ligera, jardinería.	Mayor uso muscular y leve demanda cardiovascular. Requiere resistencia; puede generar fatiga moderada con el tiempo.
Trabajo Pesado	Gran esfuerzo físico con movimientos repetitivos y manipulación de cargas moderadas a pesadas.	Construcción, carpintería, agricultura, almacenes, carga y descarga de materiales.	Alta demanda cardiovascular y muscular sostenida. Acelera el ritmo cardíaco y respiratorio; fatiga frecuente en jornadas largas.

Metabolismo total por trabajo

- ❖ Método Spritzer, Hettinger y Guelaud: este método toma en cuenta diversos factores que afectan el gasto metabólico, como el tiempo de actividad, la actividad del esfuerzo y la duración de la jornada laboral.

$$MTT = E_e + E_{d1} + E_{d2}$$

- MTT = metabolismo total por trabajo
- E_e = energía por trabajo estático, en función de las posturas principal y secundaria durante la actividad. Son valores tabulados por los desarrolladores para las distintas actividades.
- E_{d1} = energía por trabajo dinámico, en función del tipo de actividad y los parámetros de movimiento que esta implica. Involucra frecuencia, distancias, y valores empíricos y constantes para cada tipo de actividad
- E_{d2} = implica el consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo. Son valores empíricos y tabulado

- ❖ Método Lehmann y Spitzer:

$$\Rightarrow T_{\text{reposo}} = \left(\frac{M}{4} - 1 \right) 100$$

■ M = consumo energético por la actividad en Kcal/minuto. Los límites de las mismas se dan para labores de 4 y 8 Kcal/min, con 0% y 100% de descanso

Convenio C127/67 de la OIT

- Artículo 1:
 - La expresión transporte manual de carga significa todo transporte en que el peso de la carga es totalmente soportado por un trabajador, incluidos el levantamiento y la colocación de la carga.
 - La expresión transporte manual y habitual de carga significa toda actividad dedicada de manera continua o esencial al transporte manual de carga o toda actividad que normalmente incluya, aunque sea de manera discontinua, el transporte manual de carga
 - La expresión joven trabajador significa todo trabajador menor a 18 años de edad

- Artículo 2: Se aplica a todos los sectores de la actividad económica



No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de cargas cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad



El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga que no sea ligera será limitado o considerablemente inferior al que se admita para trabajadores adultos de sexo masculino



Peso Máximo: 55 Kg
SRT
Peso máximo: 25 Kg
Resolución 42/2018 bolsas de cemento
Resolución 13/2020 productos cárnicos

Exámenes Médicos Periódicos



Capacitación



Peso Máximo: 0 Kg



Peso Máximo: Considerablemente menor. Menor a 20 Kg

Preguntas UNIDAD 2:

- 1) Que es la industria 4.0 y ,consecuentemente, la Intralogística 4.0?
- 2) Defina trabajo muscular y dinámico. Cuales son las diferencias entre ellos?
- 3) Enuncie el principio de estandarización de acuerdo con lo desarrollado por el material Handling Institute e indique al menos dos puntos clave de este (ver)
- 4) Defina sistema de valor
- 5) Defina trabajo moderado en función del gasto de energía, de un ejemplo e indique los efectos en el cuerpo humano

Unidad 3: Localización de la planta

La ubicación de la planta industrial es una decisión a largo plazo Siempre va a tener un impacto económico

Restricciones para la localización



Ej: explotación de gas x barco: el producto puede definir la ubicación de la planta

Políticas: si sale por rio negro va a estar bajo esas leyes

Factores de localización

Factor: variable que influye en la localización de una planta industrial y que puede ser medida permitiendo ser utilizada en una matriz de decisión.



Evolución de los factores



Del 2007 a hoy:

globalización.

Examen: que es la globalización?

Es el intercambio balanceado de productos.

Lo hizo posible el manejo de materiales.

Ej: Ford hace pick up aca y autos en mexico y la van en otro lado

U_i: cantidad de unidades

T_i: tiempo

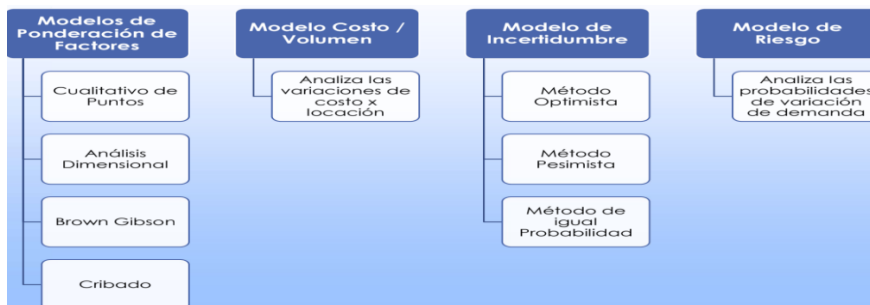
D_i: distancia

Macro y micro localización: Depende de lo que desarrollemos. Vamos de la macro a la micro

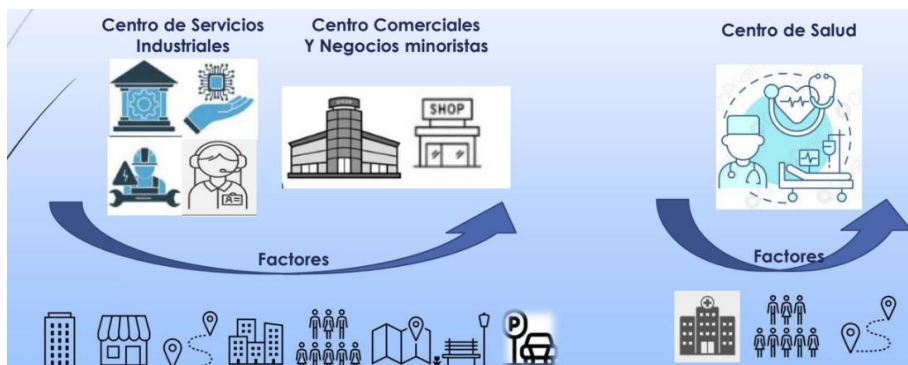
Métodos de localización:

- ✓ Métodos no cuantificables: antecedentes industriales, factor preferencial, factor dominante.
- ✓ Métodos cuantificables: selección de factores, relevamiento y validación de datos, matriz de decisión, localización de la planta.

Modelos cuantitativos para la toma de decisiones



Localización de los centros de servicio (examen: un centro de servicio se comporta como una planta? No, porque no tiene un proceso productivo ni evalúa su cercanía al mercado)



Modelos de decisión para la localización de plantas

- ✓ Método cuantitativo de puntos

$$L_j = \sum_i^n P_i * V f_i$$

#	Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4,20	5,80	4,50
2	Distribución del Producto	\$/tn	3,20	3,60	3,00
3	Mano de Obra	\$/tn	10,20	9,80	9,12
4	Energía Motriz	\$/tn	4,55	4,82	4,28
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,97	0,95	1,00
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,80	3,00	3,50
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	2,50	3,00	1,00
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	2,00	2,00	1,00

Para los \$/tn el menor es el mejor porque se toma como COSTOS

Para las calificaciones: el mas alto es el de mayor calificación (el mejor) y se mide en el rango de 0.97 (minimo de costos) y 10.20 (máximo de cotos) . Deben tener el peso específico relacionada al costo

Del 6 al 8 son subjetivo: depende del tipo según se pondera. Ejemplo: la gestión ambiental es importante en una central nuclear

#	Factor	Unidad	Ponderación
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07
			1,00

Unidades: los valores no suman las mismas unidades por eso lo de arriba lo transformamos en INDICES afectados por la ponderación

Elijo la localización C porque es la de puntaje MENOR

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Vfa		Locación B Vfb		Locación C Vfc	
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12	4,20	0,50	5,80	0,70	4,50	0,54
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15	3,20	0,48	3,60	0,54	3,00	0,45
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19	10,20	1,94	9,80	1,86	9,12	1,73
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18	4,55	0,82	4,82	0,87	4,28	0,77
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10	0,97	0,10	0,95	0,10	1,00	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12	2,80	0,34	3,00	0,36	3,50	0,42
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07	2,50	0,18	3,00	0,21	1,00	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07	2,00	0,14	2,00	0,14	1,00	0,07
				La =	4,49	Lb =	4,77	Lc =	3,42

✓ Método de análisis funcional

$$F_i = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Por cada factor

Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Transporte de MP a Planta	\$/tn	224,00	162,00	198,14
Distribución del Producto	\$/tn	54,00	51,05	61,30
Mano de Obra	\$/tn	109,45	113,18	91,17
Energía Motriz	\$/tn	23,13	21,01	20,29
Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,82	1,00	1,00
Gestión Ambiental	Calificación	3,00	3,00	2,80
Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,00	3,00	3,50
Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,00	2,00	1,00

#	Factor	Unidad	Ponderación P
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4
2	Distribución del Producto	\$/tn	4
3	Mano de Obra	\$/tn	3
4	Energía Motriz	\$/tn	3
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Sa	Locación B Sb	$\left(\frac{S_a}{S_b} \right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	224,00	162,00	3,6554
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	54,00	51,05	1,2520
3	Mano de Obra	\$/tn	3	109,45	113,18	0,9044
4	Energía Motriz	\$/tn	3	23,13	21,01	1,3343
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	0,82	1,00	0,5514
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,00	2,2500
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
						FI = 1,2980

#	Factor	Unidad	Ponderación p	Locación B Sb	Locación C Sc	$\left(\frac{S_b}{S_c} \right)^p$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	162,00	198,14	0,4469
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	51,05	61,30	0,4810
3	Mano de Obra	\$/tn	3	113,18	91,17	1,9132
4	Energía Motriz	\$/tn	3	21,01	20,29	1,1103
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	1,00	1,00	1,0000
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,80	1,1480
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	3,00	3,50	0,8311
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	2,00	1,00	2,2974
						FI = 1,0000

Entre A/B y B/C elijo el de menor índice. Si B y C =1, ajusto los subjetivos

- ✓ Método Brown Gibson : analiza los factores objetivos y subjetivos por separado

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

FSi: definido por rubro

Factores Objetivos

#	Factor	Tipo de Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	Objetivo	MM\$/tn	10,23	9,81	9,12
2	Distribución del Producto	Objetivo	MM\$/tn	15,90	16,47	15,56
3	Mano de Obra	Objetivo	MM\$/tn	4,22	4,89	5,12
4	Energía Motriz	Objetivo	MM\$/tn	3,21	3,41	3,33
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	Objetivo	MM\$/tn	8,53	8,53	8,53
6	Gestión Ambiental	Subjetivo	-			
7	Red vial proveedor/mercado	Subjetivo	-			
8	Calificación de la Mano de Obra	Subjetivo	-			

Costos

Locaciones	Mano de Obra	Materia Prima	Transporte a planta	Distribución	Gastos Generales	C	1/C	FO
Locación A	10,23	15,90	4,22	3,21	8,53	42,09	0,02376	0,33482
Locación B	9,81	16,47	4,89	3,41	8,53	43,11	0,02320	0,32690
Locación C	9,12	15,56	5,12	3,33	8,53	41,66	0,02400	0,33828

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum \frac{1}{C_i}}$$

Factores Subjetivos

W: Comparo bajo criterio

Factor	Ponderación	Factor
Gestión Ambiental	>	Calificación MO
Gestión Ambiental	>	Red Vial
Calificación MO	=	Red Vial

Si es menor: va 0

Si es mayor o igual va 1

	Gestión Ambiental	Calificación de MO	Red Vial	Suma de Preferencia	W
Gestión Ambiental		1	1	2	0,50
Calificación de MO	0		1	1	0,25
Red Vial	0	1		1	0,25
				4	1,00

R: Comparo por locación

Gestión Ambiental		
Locación	Ponderación	Locación
A	>	B
A	>	C
B	=	C
Calificación de la Mano de Obra		
Locación	Ponderación	Locación
A	=	B
A	>	C
B	>	C
Red vial proveedor/mercado		
Locación	Ponderación	Locación
A	>	B
A	<	C
B	=	C

Locaciones	Gestión Ambiental					Calificación de la MO					Red Vial				
	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rga	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rmo	Loc A	Loc B	Loc C	Pref	Rv
Locación A		1	1	2	0,50		1	1	2	0,50		1	0	1	0,25
Locación B	0		1	1	0,25	1		1	2	0,50	0		1	1	0,25
Locación C	0	1		1	0,25	0	0		0	0,00	1	1		2	0,50
				4	1,00				4	1,00				4	1,00

W+R:

$$FSi = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

	Gestión Ambiental		Calificación de la MO		Red Vial		FSi
	Rga	Wga	Rmo	Wmo	Rv	Wv	
Locación A	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,4375
Locación B	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,3125
Locación C	0,25	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,2500

Medida preferencial de la locación

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

K: peso específico de los valores objetivos contra los subjetivos
(por lo general se toma 70%/30%)

Locaciones	K	FO	(1-K)	FS	MPL
Locación A	0,70	0,33482	0,30	0,43750	0,36563
Locación B	0,70	0,32690	0,30	0,31250	0,32258
Locación C	0,70	0,33828	0,30	0,25000	0,31179

De la MPL se toma la mayor

Examen: siempre se busca dimitir el proceso de la subjetividad.

Es subjetivo porque hay cosas que no se pueden medir

- ✓ **Método cribado:** Dibujar sobre plano la mejoras áreas para MO, MP, Mercado, transporte y despues superponerlo. No se usa porque es muy subjetivo. Tampoco se toma.

Es el método mas subjetivo porque no tiene costos, este método disminuye la subjetividad (verificar esa Info) teniendo el criterio de los mapas y tienen un rango (entre 0.2 y 0.3) de ponderación.

Es un método cuantitativo de puntos

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Mendoza Vfm		Córdoba Vfc		AMBA Vfa	
1	Mano de Obra	Calificación	0,25	3,00	0,75	3,50	0,88	3,00	0,75
2	Materia prima	Calificación	0,30	2,00	0,60	2,50	0,75	2,00	0,60
3	Mercado	Calificación	0,25	2,50	0,63	2,50	0,63	2,00	0,50
4	Transporte	Calificación	0,20	2,00	0,40	3,00	0,60	2,00	0,40
				Lm =		Lc =		La =	
				2,38		2,85		2,25	

Elijo el menor

- ✓ **Modelo de costo de costo/volumen:**

Si el producto esta maduro ya se ameseta la demanda. El ciclo depende de la calidad de venta del producto. Si es el 25% de la vida útil, puede aumentar sus volúmenes.

Costos	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Fijos	\$	400.000	300.000	500.000
Variables	\$/unidad	38,3	38,9	38,0

$$C = C_f + (V_p * C_u)$$

Locaciones	Unidades Producidas								
	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Locación A	4.230.000	6.145.000	8.060.000	9.975.000	11.890.000	13.805.000	15.720.000	17.635.000	19.550.000
Locación B	4.190.000	6.135.000	8.080.000	10.025.000	11.970.000	13.915.000	15.860.000	17.805.000	19.750.000
Locación C	4.300.000	6.200.000	8.100.000	10.000.000	11.900.000	13.800.000	15.700.000	17.600.000	19.500.000

- ✓ **Modelo en ambiente de incertidumbre**

Demanda	Costo del Producto		
	Locación A	Locación B	Locación C
Alta	39,20	39,57	39,12
Media	39,66	39,92	39,70
Baja	41,19	41,07	41,61
Promedio	40,01	40,19	40,14

Comparamos el coto del producto contra la demandan y elegimos la menor

- ✓ **Modelo en ambiente de riesgo**

Demanda	Probabilidad de Ocurrencia	Costo del Producto		
		Locación A	Locación B	Locación C
Alta	40%	39,20	39,57	39,12
Media	40%	39,66	39,92	39,70
Baja	20%	41,19	41,07	41,61
Costo Ponderado		39,78	40,01	39,85

Sumamos la probabilidad de ocurrencia

Ci: costo/ Ni: ocurrencia

$$Cp_i = \sum_j^n C_j \eta_j$$

Resumen de los métodos:

La evolución de los métodos disminuye la subjetividad

Métodos objetivos: unidades

Métodos subjetivos: Calificaciones. Siempre se quiere minimizar, se pasa de un método lineal a uno exponencial finalizando en una matriz.

Método muy subjetivo: cribado

Método muy objetivo: costo/volumen

Examen: ¿que es un valor subjetivo y objetivo? Qué es la ponderación?

Preguntas UNIDAD 3:

- 1) Normalmente en el análisis localización de planta se manejan cinco restricciones fundamentales para dicho análisis. Indique al menos 3 de esas y describa su influencia o impacto.
- 2) Describa brevemente como funcionan (conceptual) cada uno de los modelos cuantitativos para la toma de decisión en la localización de planta.
- 3) En el calculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método Brown Gibson. Que representa el parámetro W?
- 4) En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional. Indique por lo menos 3 de esos factores.
- 5) Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales. Indicar cuales son y describir los factores característicos de cada una de ellas
- 6) Utilizando el método funcional basado en la localización de planta, el calculo de la función objetivo (ver foto). Indicar que calor toma F_i cuando la localización A es optima

$$F_i = \prod_{j=1}^B \left(\frac{S_{Aij}}{S_{Bij}} \right)^{P_{ij}} \quad F_i > 1, F_i = 1, \text{ o } F_i < 1$$

- 7) Indicar los pasos (en secuencia ordenada) a cumplir para la localización de una planta mediante el método cribado.
- 8) Enumere al menos 4 factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas.

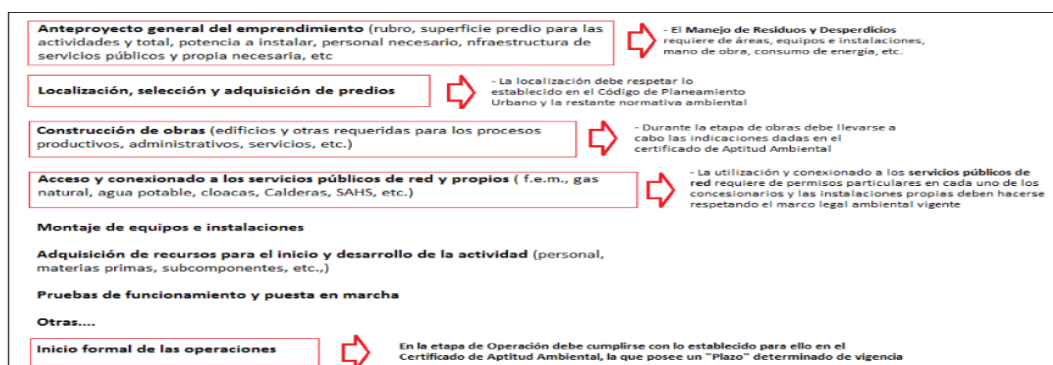
Unidad 4: Instrumento de gestión ambiental

Actividades: referirá a todas aquellas tareas desarrolladas en obras, proyectos u emprendimientos del tipo Industrial, para la prestación de Servicios y en otras que, por su dimensión, tipo de funcionamiento, generación de residuos, etc., resultan de alto impacto ambiental.

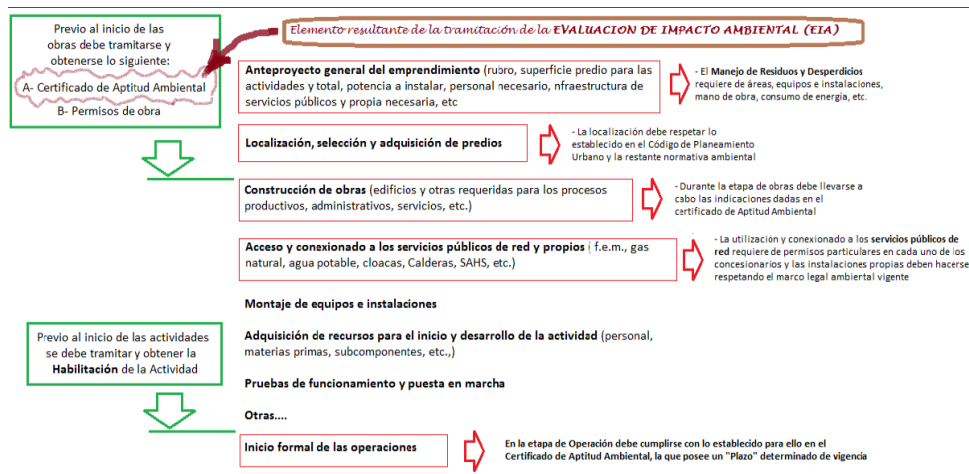
Pasos básicos para cumplir/ejecutar la construcción, puesta en marcha y la operación final:

1. Anteproyecto general del emprendimiento
2. Localización, selección y adquisición de predios
3. Construcción de obras
4. Acceso y conexonado a los servicios públicos de red y propios
5. Montaje de equipos e instalaciones
6. Adquisición de recursos para el inicio y desarrollo de las actividades
7. Prueba de funcionamiento y puesta en marcha
8. Inicio formal de las operaciones

Como y donde se deben intercalar las temáticas de gestión ambiental durante los procesos referidos?

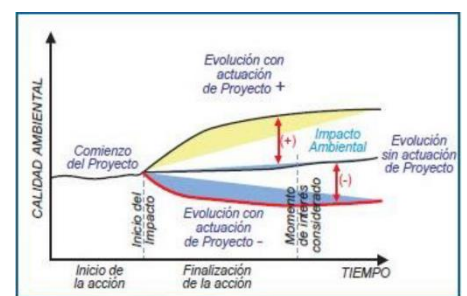
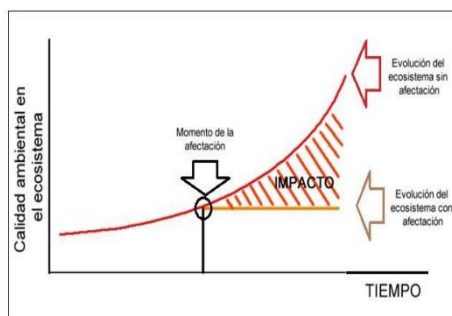
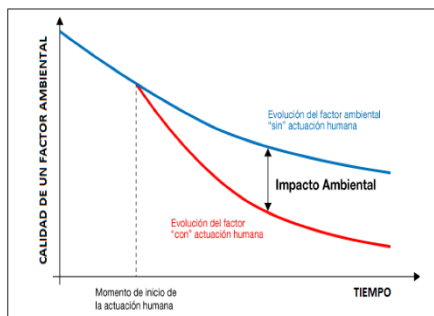


Relación entre el certificado de Aptitud ambiental y la evaluación de impacto ambiental



Impacto ambiental

Es cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.



Evaluación del impacto ambiental

Es un procedimiento técnico administrativo destinado para identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo de una actividad, proyecto, programa o emprendimiento pueda causar en el ambiente.

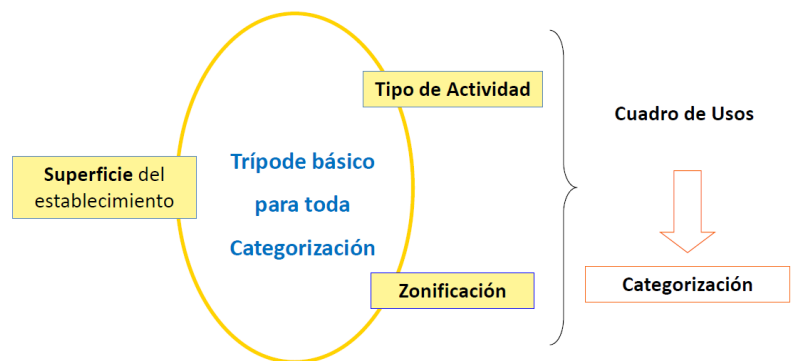
Definición EIA: es un instrumento/ herramienta de política ambiental que le permite al estado conocer, valorar y prevenir los impactos que originará una actividad y obra en el caso de ser ejecutada.

Etapas del procedimiento del impacto de evaluación ambiental:

- 1) **Inicio del trámite:** se gestiona y realiza en las dependencias de la autoridad de aplicación. En CABA es la agencia de protección ambiental. En PBA es el OPDS (Organismo provincial para el desarrollo sostenible) y las autoridades ambientales de cada municipio.
En ocasiones, y de acuerdo con lo establecido por el código urbanístico, el inicio del trámite debe dar inicio primeramente ante las autoridades urbanísticas del distrito quienes, por ley, son responsables de dictaminar si la actividad resulta o no conveniente para ser desarrollada en el sitio. Dicho documento se denomina "Certificado de uso conforme"
- 2) **Categorización de la actividad:** es el conjunto de instrumentos, diseñados por el estado, que permiten definir el status o grado de complejidad ambiente de una proyecto. Permite:
 - Optimizar y reducir los tiempos en la emisión y obtención de los permisos/ certificados ambientales
 - Transparentar la gestión de los procesos administrativos
 - Definir procedimientos y exigencias particulares y/o comunes para diferentes actividades, en función de los niveles de complejidad ambiental

Factores que inciden en la categorización:

- Rubro de la actividad
- La localización
- La dimensión
- Riesgo potencial capaz de producir sobre los recursos
- La infraestructura de servicios públicos
- La cantidad y tipo de residuos que genera
- La utilización o no de sustancias peligrosas



Categorización en función de su implicancia ambiental (revisar si lo toman y agregarlo al resumen)

CABA	PBA
i. Con Relevante Efecto (CRE); ii. Sujetos a Categorización (s/C); iii. Con Declaración Jurada del profesional (c/DDJJ); iv. Sin Relevante Efecto con Condiciones (SRE c/C); v. Sin Relevante Efecto (SRE). Las actividades c/DDJJ resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo: a- SRE c/C b- s/C Las actividades s/C resultarán, luego de su correspondiente análisis y estudio, como del tipo: a- SRE c/C b- CRE	1- 1ra. CATEGORIA 2- 2da. CATEGORIA 3- 3ra. CATEGORIA EL TIPO DE CATEGORIA SE DETERMINA SEGÚN EL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD, DEFINIDO SEGÚN LO ESTABLECE EL DECRETO 1741/96 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS

A que se denomina *nivel de complejidad ambiental*?

$$N.C.A = Ru + ER + Ri + Di + Lo$$

Ru: rubro. La clasificación de la actividad por rubro, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen

ER: Efluentes y residuos. La calidad de los efluentes y residuos que genere

Ri: riesgos. Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante.

Di: dimensionamiento. La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie

Lo: Localización. La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

Según el puntaje, para las industrias se clasifican:

-Primera categoría: hasta 15 puntos

-Segunda categoría: mas de 15 y hasta 25 puntos

-Tercera categoría: mayor a 25 puntos (todos aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, carcinógenas y/o radioactivas)

- 3) *Manifiesto de impacto ambiental*: es el documento que debe contener la síntesis descriptiva de las acciones que se pretenden realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un proyecto ya habilitado y cuyo contenido le permite a la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. El MIA puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigibles por las normas ambientales. En tal caso, el titular está obligado a cumplirlos.



- 4) *Estudio de impacto ambiental*: es una herramienta fundamental para asegurar el cuidado y preservación del ambiente natural y social ante la realización de una obra industrial, urbanística u otras. Proporciona una metodología sistemática para encarar la identificación y caracterización de las posibles

alteraciones y ello sirve para proponer modificaciones, alternativas y /o mitigaciones apropiadas en pos de que los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente resultante de la menor cuantía posible.

El estudio del impacto ambiental es un elemento de análisis que interviene de manera esencial en el desarrollo de toda evaluación de impacto ambiental.

- 5) *Dictamen técnico*: Luego del punto 4, la autoridad de aplicación debe proceder a efectuar un análisis del mismo con el objeto de elaborar el Dictamen técnico.
- 6) *Participación ciudadana*: Luego de que se elabore el dictamen técnico, el poder ejecutivo convoca a la audiencia publica. La convocatoria a la audiencia publica se realiza a través del dictamen de un acto administrativo que debe ser publicado en el boletín oficial del sitio. Por otra parte, el llamado a la participación ciudadana, debe publicarse en medios masivos de comunicación con el objetivo de hacer conocer el tema a la población.
- 7) *Declaración de impacto ambiental*: Luego del punto 6, la autoridad de aplicación dispone de un plazo para producto la declaración de impacto ambiental (DIA).

La DIA puede:

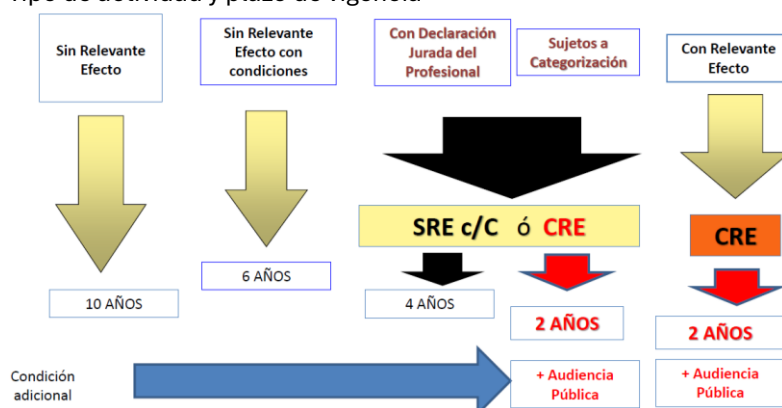
- Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad.
- Negar la autorización para la ejecución de la actividad.
- Otorgar la autorización de manera condicional.

- 8) *Certificado de impacto ambiental*: Cuando se avanza con la aprobación de la actividad, se extiende el certificado de aptitud ambiente, el cual acredita el cumplimiento de la normativa de la evaluación de impacto ambiental.

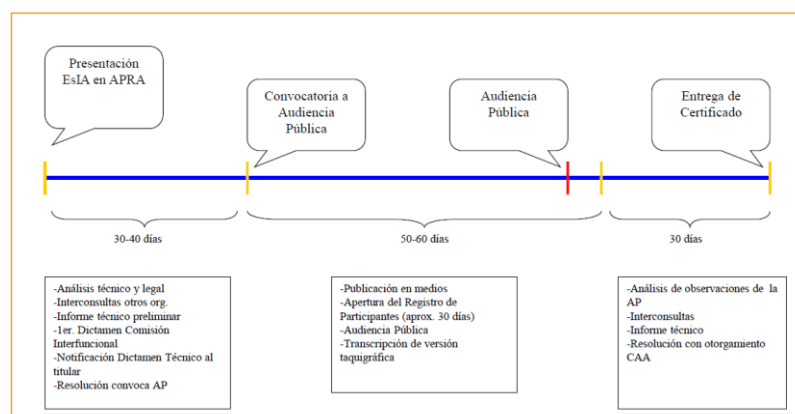
Debe contener los siguientes datos:

- Nombre del titular
- La ubicación y superficie del establecimiento
- Rubro de la actividad
- Categoría del establecimiento
- Plazo o duración temporal de la actividad

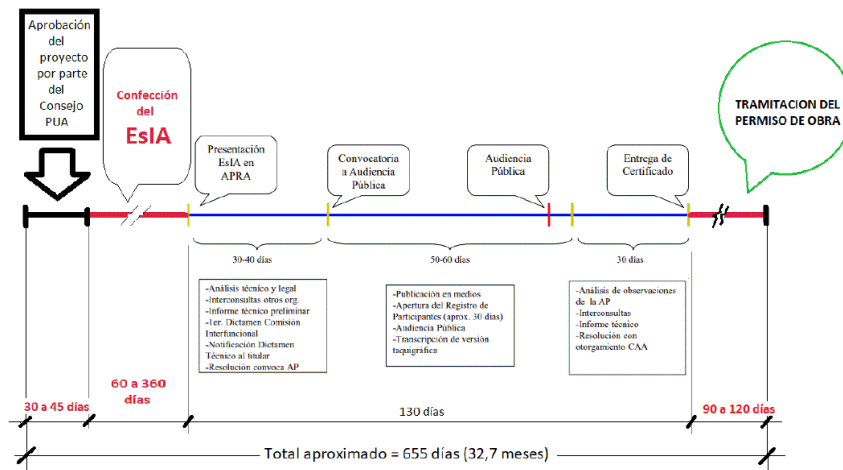
Tipo de actividad y plazo de vigencia



Plazos oficiales para las actividades del tipo Relevante Efecto



Ejemplo: obras publicas



Preguntas UNIDAD 4:

- 1) Qué se entiende por impacto ambiental?
- 2) Para que se utiliza el nivel de complejidad ambiental? E indique además los rangos que este define?
- 3) Que proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Unidad 5: Códigos urbanísticos y de edificación

Normativa:

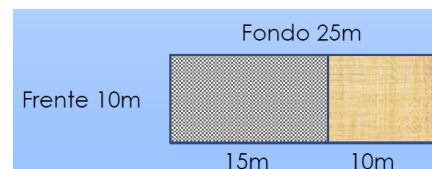
- Normativa ambiental
- Código urbanístico: Quedan subordinadas las disposiciones del código de edificación; del código de habitaciones verificaciones y del código de tránsito y transporte. Y cual otra norma que no podrán poseer disposición alguna que se le oponga
- Código de edificación

Código urbanístico CABA 0

- ✓ FOS -Factor de ocupación del suelo. Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios (% de mi parcela que puedo ocupar en el plano)
- ✓ FOT- Factor de ocupación total . Número que, multiplicado por la superficie total de la parcela, Determina la superficie edificable. (Cuántos pisos puedo edificar)

Ejemplo

- Factor de ocupación del suelo FOS = 0,6
- Factor de ocupación total FOT = 3
 - Superficie $S = 250m^2$
 - Superficie a construir sobre terreno $S_{fos} = FOS * S = 150 m^2$
 - Superficie total a construir $S_t = FOT * S = 750 m^2$
 - N° de Plantas de la construcción = $S_t / S_{fos} = 5$
 - Planta baja y 4 pisos



Area de mixtura de usos (uso: actividades de la ciudad)

1. Area de baja mixtura de usos de suelo 1: áreas residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia (menor densidad)
2. Area de media mixtura de usos de suelo A2: residencia, servicios y comercios de mediana afluencia
3. Area de media mixtura de usos de suelo B3: residencia, deposito con local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.
4. Area de alta mixtura de usos de suelo 4: residencia, depósitos con local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana. (mayor densidad, mayor cantidad de usos- mayor actividades)

5. Otras clasificaciones: P PORTUARIO; UP; ARE; APH; U; UF; RU; otros
1- menos fluencia; 5- mayor fluencia

Uso de suelos

- Cada manzana de la ciudad fue categorizada con mixturas de usos de suelo. A estos planos se los llama planchetas
- Esto permite realizar un cuadro donde por actividad y tipo de mixtura se establezca el permiso o no de construcción y sus limitaciones . Cada manzana de la ciudad ya está categorizada con un tipo de mixtura de uso, esos mapas se llaman planchetas. Con esa base se arma un cuadro de usos, que cruza la actividad que querés hacer con el tipo de mixtura de esa zona, y te dice si está permitida esa actividad ahí, o no, y bajo qué limitaciones.

REFERENCIAS ADOPTADAS	DETALLE
EST	Estacionamiento
BICI	Bicicleta
CYD	Carga y Descarga
ACC	Actividad condicionada por cercanías
SI	Permitido en el Área de Mixtura de Usos
NO	No permitido en el Área de Mixtura de Usos
SO	Solo Oficinas
/	Indica una referencia o la otra
1000	Superficie máxima 1.000m²
1200b	Superficie máxima 1.200m² y mínima 200m²
1500	Superficie máxima 1.500m²

Cuadro de usos:

CATEGORIA DESCRIPCIÓN RUBRO	1 (Baja Mixtura de Usos)	2 (Media Mixtura de Usos A)	3 (Media Mixtura de Usos B)	4 (Alta Mixtura de Usos)	EST	BICI	CyD	Observaciones
1. COMERCIO								
1.1. Comercio mayorista sin depósito	NO	NO	1500	2000	-	-	-	IIIa
1.2. Comercio mayorista con depósito	NO	NO	Solo clases permitidas en Cuadro 3.12.1. (SCPC)	-	-	-	-	IIIb



Alcance del código de edificación

- Conformar un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter obligatorio establecidas.
- Es complementado por Reglamentos Técnicos (da más detalle de cómo se debe cumplir), dictados por la Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro o la que en el futuro la reemplace.

Cartel de obra: (Obligatorio)

Toda obra nueva o intervención sobre la existente deberá exponer mediante un cartel claro y legible los siguientes datos:

- Numero del expediente por el cual se tramita la licencia o el permiso de demolición o construcción
- Nombre del titular del inmueble o de los derechos de construcción y su domicilio
- Nombre, domicilio, profesión y matrícula de los profesionales involucradas y el carácter en que actúan
- Tipo de obra o instalación que se realizará
- Superficie a construir, remodelar, ampliar y refaccionar o demoler.

La constatación de falta de cumplimiento de este requisito, previa intimación, ocasionará en forma automática la caducidad del permiso de construcción y la clausura de la obra y/o instalación

Aviso de obra: autoriza exclusivamente a ejecutar las siguientes tareas (modificaciones menores)

- Reparar, limpiar, pintar o cambiar texturas de fachadas;
- Ejecutar solados;
- Ejecutar o cambiar revestimientos, revoques o trabajos similares;
- Agregar o reemplazar equipamientos o instalaciones fijas en cielorrasos y paredes;
- Ejecutar trabajos que no requieran permiso o cuya realización demande una valla provisoria para ocupar la vereda con materiales;
- Ejecutar modificaciones de menor envergadura, con respecto a los alcances de los Permisos de Obra, en instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctricas, térmicas, de condiciones contra incendio y sanitarias;
- Instalar vidrieras y toldos sobre la fachada en vía pública;

Permiso de obra:

- Autoriza la demolición, la modificación, ampliación y nueva obra.

- Requieren intervención de uno o varios profesionales, quienes asumen la responsabilidad técnica de la documentación presentada y de los trabajos a realizar según los roles asumidos.
- Se clasifican según el tamaño de la obra:
 - Permiso de MICRO OBRA: Permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta 30 m², siempre y cuando la complejidad o envergadura de las mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. Responsable de la obra: profesional responsable mínimo
 - Permiso de OBRA MENOR: Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m² y/o subsuelos de hasta 4 m de altura. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 10,50 m. Responsable de la obra: profesional responsable mínimo
 - Permiso de OBRA MEDIA: Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2500 m² y/o subsuelos de hasta 6 m de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 23,5m. Responsables de la Obra: responsable del Proyecto y Dirección de Obra, y un responsable de la Construcción. Asimismo, se requiere de una empresa como responsable por la Construcción
 - Permiso de OBRA MAYOR: Permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad. Responsables de la Obra: un responsable del Proyecto y Dirección de Obra, Un responsable de la Construcción, un responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el ítem “Exigencia de Intervención de más de un Profesional”. Asimismo, se requerirá una empresa responsable por la Construcción

Diseño sustentable

Se establece como principio básico de la planificación urbanística de la ciudad, características constructivas y de diseño que promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la ciudad frente a ellos.

El alcance del código impacta a:

- a) Toda obra nueva o ampliación mayor a 1000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen en los siguientes artículos frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad
- b) Frente a cada riesgo se definirán estrategias de acción
- c) Deben considerarse las condiciones climáticas locales para optimizar la habitabilidad en edificios, reduciendo la demanda de energía y el impacto ambiental

Características:

a) Ganancia solar	l) Jardines verticales, muros y cortinas verdes
b) Protección solar	m) Uso eficiente del agua
c) Ventilación natural	n) Medición del consumo
d) Aislamiento térmico	o) Uso de agua de lluvia
e) Transmitancia térmica	p) Ralentización del agua de lluvia
f) Factor solar	q) Uso de agua para piscinas
g) Techos fríos	r) Uso eficiente de la energía
h) Confort visual	s) Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
i) Confort acústico	t) Incorporación de energías renovables
j) Calidad de aire interior	u) Energía solar fotovoltaica
k) Gestión ambiental del proceso constructivo	v) Energía solar térmica
l) Techos verdes	
m) Techos verdes sustentables	

Normativa para construcción PBA

- La PBA cuenta con 135 municipios de diferentes características, con facultades para dictar los códigos de ordenamiento urbano y de construcción
- Código de ordenamiento urbano: Es una herramienta que dispone cada Municipio para regular los usos del suelo, las densidades, la morfología y los índices de ocupación del espacio, entre otros indicadores

- Código de edificación: Regula los estándares constructivos para la ejecución de las obras: calidad de los materiales, modalidad de construcción, medidas de seguridad en obras, procedimientos administrativos, etc. Además, y terminando de configurar su naturaleza de manual de construcción, establece los estándares mínimos de habitabilidad: superficie que necesita cada vivienda, medida mínima de un dormitorio, tamaño de ventanas y/o ancho de escaleras.

Clasificación del uso del suelo

Dependerá del partido o de cada uno de sus núcleos urbanos. Se divide en

- Áreas rurales
- Áreas urbanas
- Áreas complementarias

En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos

Zonas industriales

- Zona industrial: Es la destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.
- Parque industrial: Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales. El concepto de "Parque Industrial" deriva de los intentos de aplicar los principios ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de comunidades. El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental

Preguntas UNIDAD 5:

- 1) En CABA, que define el área de mixtura y donde se aplica. Indique ejemplos
- 2) La clasificación del uso del suelo de PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que defina esta clasificación
- 3) Indicar cuáles son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de parques industriales (Revisar si esta pregunta va en esta unidad)
- 4) De acuerdo con el código de construcción de CABA. Cuantos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Unidad 6: Edificios industriales

Definición: Un EI es una estructura abierta o cerrada que en su interior ofrece bienestar y seguridad, máquinas, equipos industriales para las actividades que se realicen en él.

El diseño de estas instalaciones demanda:

- Sustentabilidad
- Cuidado del medio ambiente (ejemplos: contenedor con paneles solares)
- Flexibilidad a los cambios
- Menor mantenimiento
- Muy buen aspecto

Principios para el diseño:

- a) Debe cumplir con las necesidades del proceso a desarrollar en el mismo
- b) Debe soportar la acción de los elementos climáticos y el uso normal durante una plazo razonable, mínimo 20 años

- c) Diseño interior y exterior agradable a la vista y confortable para las personas, causando el menor cambios en el medio ambiente para el barrio donde esta ubicado
- d) Condiciones de seguridad y salud
- e) Sistema para minimizar riesgos en situaciones de emergencia
- f) Menos consumo de energía durante su uso
- g) El costo de vida debe repagarse en la duración del proyecto

Construcción sustentable

• Característica CABA

1. Ganancia solar	14. Jardines verticales, muros y cortinas verdes
2. Protección solar	15. Uso eficiente del agua
3. Ventilación natural	16. Medición del consumo
4. Aislamiento térmico	17. Uso de agua de lluvia
5. Transmisión térmica	18. Retención del agua de lluvia
6. Factor solar	19. Uso de agua para piscinas
7. Techos fríos	20. Uso eficiente de la energía
8. Confort visual	21. Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente
9. Confort acústico	22. Incorporación de energías renovables
10. Calidad de aire interior	23. Energía solar fotovoltaica
11. Gestión ambiental del proceso constructivo	24. Energía solar térmica
12. Techos verdes	
13. Techos verdes sustentables	

- **Definición:** diferentes características constructivas y de diseño destinadas fundamentalmente a minimizar los impactos ambientales negativos, promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático. Siempre enmarcado en el concepto de Gestión sustentable.
- Incluye a las *etapas* de planificación, diseño, construcción, mantenimiento, renovación, utilización y eliminación o reconstrucción.
- Se trata de nuevos *criterios* constructivos que aplican la correcta orientación de los ambientes, la elección y procedencia de los materiales, el tamaño de las aberturas y su protección a la radiación solar, etc.

Dichos criterios se relacionan con:

- Consumo de energía y agua
- Uso de fuentes renovables
- Uso de materiales y productos de construcción mas amigables con el medio ambiente
- Gestión de residuos

- **Consumo de energía:** representa el aspecto ambiental mas relevante:

- Acondicionamiento térmico
- Calentamiento de agua
- Electrodomésticos
- Iluminación
- Factor potencia (cae la potencia activa)

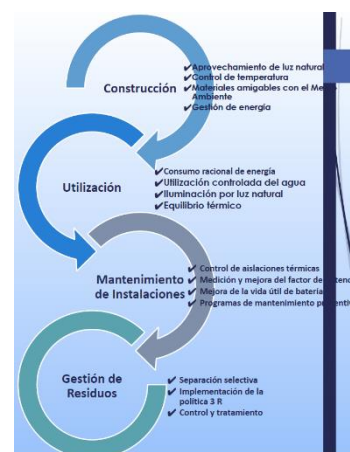
Aplicando nuevos criterios de construcción, tecnología y formatos focalizados en la eficiencia energética, se permitirá reducir la emisión hasta un 40%

- **Normativa**

- HQE, Francia
- DGNB, Alemania
- BREEAM, Inglaterra
- LEED, EEUU (Aplicada en Argentina)

- **Normas LEED**

- Sistema de clasificación de edificios ecológicos
- Proporciona un marco para edificios verdes saludables, altamente eficientes y económicos
- Mide: localización sostenible, ahorros de agua, eficiencia energética, selección de materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación y diseño.
- Aplicación: toda construcción y diseño urbano. (Nuevas construcciones, edificios existentes, interiores comerciales, fachadas, viviendas unifamiliares)
- Niveles: cada nivel tiene un requisito mínimo que deben cumplir para obtener la certificación. Los premian los gobiernos a las empresas



-Ahorro de costos en empresas certificadas

Energético USD 1.2MM // Agua: USD 149.5MM// Mantenimiento: 715.3MM

Tipos de edificios:

Según tipo de diseño

Parámetros de comparación	Diseño general	Diseño específico
Inversión Inicial	Menor	Mayor
Flexibilidad a los cambios	Mayor	Menor
Variedad de productos a fabricar	Mayor	Menor
Obsolescencia	Menor	Mayor
Materiales de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Métodos de construcción	Estándares	Estándares / Específicos
Eficiencia del proceso	Menor	Mayor
Eficiencia en el movimiento de materiales	Menor	Mayor

Por innovación y diseño

Características por numero de plantas

□ De una sola planta □ Disponibilidad de grandes áreas de piso sin interrupciones □ Flujo continuo de los materiales en proceso □ Gran adaptación de la estructura para el uso de sistemas de transporte por recorrido fijo (Puentes Grúa, Transportadores Aéreos y de piso) □ La distribución de las columnas longitudinales varían en forma estándar entre 4 a 8 m. □ La distribución de las columnas transversales se debe buscar un equilibrio entre la superficie libre y el costo de las cabreadas.	□ De plantas múltiples □ Ventajosos cuando el se puede utilizar el flujo por gravedad en el proceso □ Cuando se tienen un terreno limitado o es muy costoso el m2 del mismo □ El piso más alto se trata como de una sola planta □ Los códigos y reglamentos locales de construcción definen: □ Número de Pisos □ Carga por Piso □ Protecciones especiales por riesgos □ Disposición de Salidas □ Luces entre columnas
--	---

Hay que preguntarse:

- Vida útil
- Cant. de gente
- Costo del terreno

Elementos estructurales

- **Hormigón:** material resultante de unir un aglomerante, áridos y agua.
 - El aglomerante es un cemento artificial ejemplo: cemento Portland
 - Los áridos proceden de la desintegración o trituración de rocas silíceas, calizas, graníticas. El tamaño del árido influye en las propiedades mecánicas del hormigón.
 - Puede adoptar formas distintas según su necesidad
 - Buena resistencia a la compresión, pero no al esfuerzo de tracción
- **Aceros para la construcción:** suple inconvenientes de la falta de resistencia a la tracción permitiendo además lograr un material, el hormigón armado, con un grado de ductilidad que no posee el hormigón por si mismo
 - Tipos de barras de acero: lisas y conformadas (presentan en la superficie lateral nervadura o salientes con el fin de aumentar su adhesión con el hormigón)
 - El material es acero según norma IRAN, IAS 500 520 y 500 207 para características de soldabilidad
 - Se designa ADN 420M que representa el limite de fluencia del mismo.
La mas común: 8 y conformada, + solicitada arriba del 8
- **Mallas electrosoldadas**
 - Cuando el elemento no es esbelto, las barras de aceros son reemplazadas por una malla conformada por alambres de las mismas características de las otras.
 - El material es acero según la norma IRAM-IAS 500 26 y poseen una tensión de fluencia de 500 MPa.
 - Se utiliza en armadura de losas, fundaciones, muros de contención, revestimiento de túneles, pavimentos, pisos industriales, piscinas (en el fondo)
 - Tratan de que la interacción con el hormigón sea lo mas amena posible

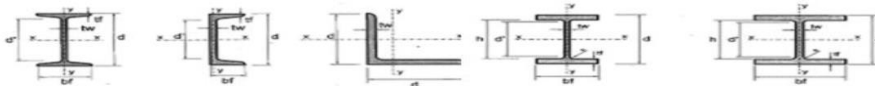
➤ Aplicaciones del hormigón

Hormigón simple	Utilizado como unico componente
	Se trata de usar el hormigón como unico material constitutivo de un elemento estructural
	Debido al comportamiento mecanico del hormigon (poca resistencia a la tracción y fractura fragil), solo se puede utilizar en elementos comprimidos.
Hormigón armado	Combinado con barras o elemntos de acero que mejoran la resistencia a flexión (Armaduras pasivas)
	El acero cumple con dos funciones: aumenta la resistencia a la tracción y aumenta la ductibilidad (la fractura no es tan frágil)
	El comportamiento mecanico del acero y hormigon es muy distinto 10 a 1
	La compatibilidad radica en la adherencia del cemento hidratado
	El medio alcalino del cemento hidratado pasiva las armaduras (inhibe la corrosión - oxidación)
Hormigón pretensado	Tipo de armado en el que los elementos de acero estan tensados y comprimen el hormigón, armaduras activas
	El hormigon reduce su trabajo en tracción (poca resistencia) y el tamaño de fisuras (menor permeabilidad) y aprovecha su resistencia a compresión.
Hormigon avanzados	Incoportan otros elementos para mejorar sus prestaciones, resistencia, fluidez, etc

TIPO	CLASE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN KG/Cm2	PARA USO EN
H-I	H-4	40	HORMIGÓN SIMPLE
	H-8	80	
	H-13	130	HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO
	H-17	170	
H-II	H-21	210	HORMIGÓN ARMADO
	H-30	300	HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
	H-38	380	
	H-47	470	

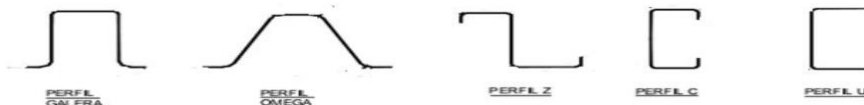
➤ Perfiles laminados en caliente

- Son elementos estructurales de aceros laminado en caliente, temperaturas mayores a 926°C. (Temperatura de recristalización)
- Sección definida que le da alta resistencia y flexión
- Material de acero ADN 420 o SA 1010
- Deben tener un tratamiento superficial anticorrosivo.
- Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soporte.



➤ Perfiles laminados en frio

- Se produce con el metal debajo de su temperatura de recristalización, aumentando la resistencia mediante endurecimiento por deformación hasta un 20%
- Mejora el acabado superficial y mantiene tolerancias más estrictas
- Son ideales para cargas livianas por su relación peso/resistencia
- Se utilizan en edificios donde las cerchas y columnas solo resisten la cascara del edificio
- son mas económica pero no se puede usar en todo



Tipos de edificios según su construcción

Edificios de estructura de acero

- Edificios de techo parabólico o plano
 - De una, dos o mas aguas, utilizadas en edificios para almacenaje de mercaderia.
 - Diseño económico permitiendo que en sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelaría
 - La alturas libres, distancia entre columnas distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán mas que del diseño seleccionado, de los presupuestos disponibles.
- Naves industriales
 - Edificios que poseen importantes luces entre columnas e importantes alturas libres
 - Por su versátil diseño se usan cuando, dentro de ellas, debe haber importantes instalaciones o maquinarias
 - Es importante realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas/ cerchas)

Cabreado: retícula en un plano que proyecta resistencia a las cargas verticales. Hoy se usan pórticos que es mas económico.

Edificios de hormigón armado prefabricado

Diseños estándares y de rápido montaje, utilizado en galpones de almacenaje o industriales, permitiendo a estos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas.

El hormigón prefabricado permite potencial las propiedades del hormigón en cuanto a la durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia mecánica y a agentes ambientales

Desventaja: paneles y vigas estandarizados, por lo cual toda modificación es un alto costo.

Ventajas:

- Rapidez de montaje de la estructura y cubierta, esta siendo impermeable y transitable, no necesitando membrana
- Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento
- Bajo costo de mantenimiento

Sobre una viga puedo poner un puente grúa? Si, si reparto la carga y veo que esta hecho con columnas verticales. La vigas van apoyadas no encastradas, para compensar la dilatación

Construcción híbrida

Elementos estructurales de acero y hormigón trabajan en conjunto para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura

Tipo de combinación: vigas de acero con losas de hormigón, columnas de hormigón armado con vigas de acero

Ventajas:

- Estructuras mas livianas
- Mayores luces libres
- Menor costo de construcción y mayor rapidez de construcción

Pisos industriales

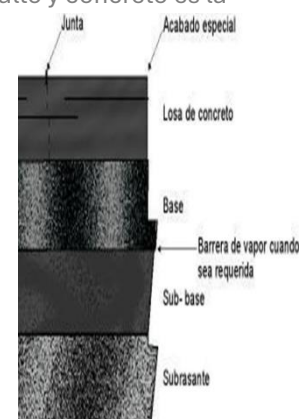
Para su diseño se debe tener en cuenta

- Uso del piso
- Magnitud de carga
- Tipo de cargas: móviles, puntuales o distribuidas
- Tipo de terminado superficial y requerimientos estéticos

El espesor de la sola es fundamental para la resistencia del piso y su durabilidad. Depende de la zona vemos si se pone hormigón o asfalto. Depende de las condiciones climáticas y del transito. La diferencia entre asfalto y concreto es la resistencia.

Formación de los pisos industriales

- I. Subrasante: es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso
- II. Base y Sub Base: esta conformado por arenas, gravas -arenas, rocas trituradas o combinación de estos materiales
- III. Barrera de vapor: es requerida cuando el subrasante es muy húmedo y se utiliza laminas de polietileno con espesor menor a 0.25mm. Polietileno negro para limitar el concreto de la tosca
- IV. Losa de concreto: puede ser de hormigón simple de baja resistencia, hormigón armado con mallas electro soldadas de acero de alta resistencia, de hormigones especiales de rápido secado y baja dilatación
 - Tipo SOLUXA: Puede materializarse losas de mayor tamaño, lo cual disminuye la cantidad de juntas. Se minimizan de los efectos negativos de los cambios de volumen de hormigón (alabeo y fisuración).
- V. Acabado especial: son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una losa de mayor resistencia
- VI. Juntas: se utiliza para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida al secado o dilatación de temperatura.



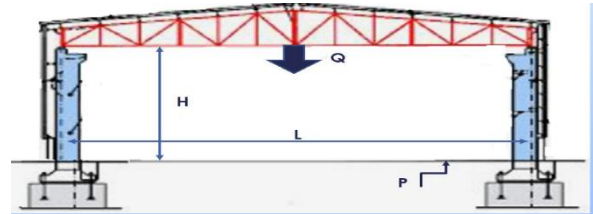
Características básicas de los edificios industriales

L: distancia entre centros de columnas

H: altura libre de piso a cabreadas

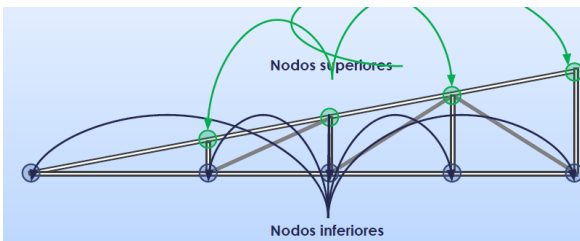
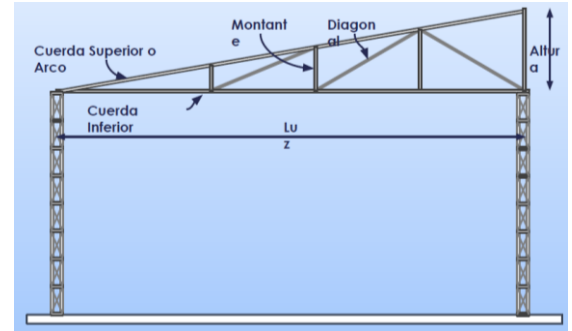
Q: Carga portante de la estructura

P: Tipo de piso de la planta



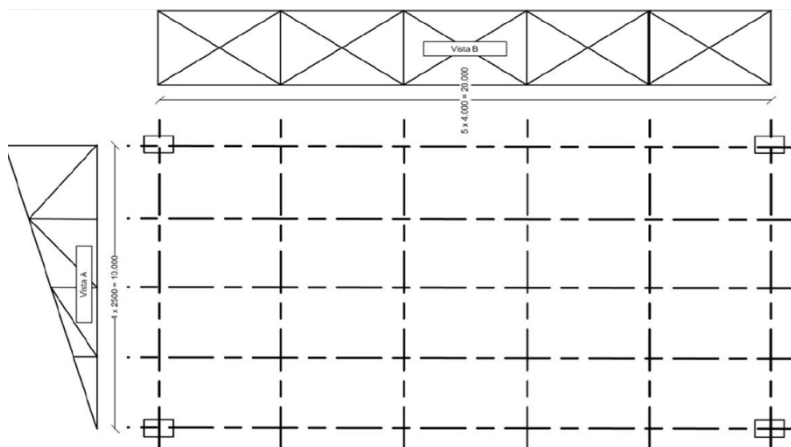
Cabreadas o cerchas

- ✓ Son un sistema coplanar de elementos estructurales (perfiles) conectado por sus extremos
- ✓ Los perfiles utilizados son del tipo L en acero ADN 420 o SAE 1010
- ✓ Debe tener un tratamiento anticorrosivo
- ✓ Las posiciones relativas de las uniones no pueden cambiar (se desprecian las deformaciones producidas cuando están cargadas)
- ✓ Debe sostener la cubierta en el techo y la carga de viento y nieve, como también sostener diversos equipos



- ✓ Nodos: Intersección de los elementos de la cabreada. En esta forma la carga de los elementos de la cabreada están sometidos a esfuerzos de tipo axil

- ✓ Distribución de nodos



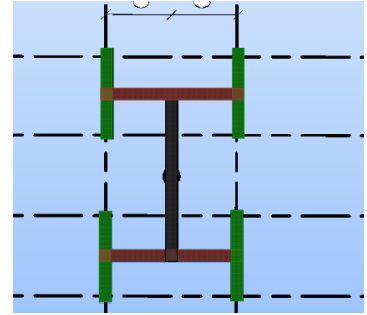
Vista b: puedo colgar cargas
Vista A: no puedo colgar cargas

Tiene 30 nodos pero solo en 26 puedo cargar cargas, porque las otras son columnas.

- ✓ Refuerzo de cabreadas
 - Aumentar la capacidad: modificar la estructura de la geometría de la perfilería metálica mediante la incorporación de un perfil similar soldado a las estructuras originales del edificio. Para ello, las cabreadas y vigas deberán estar libre de cargas con el objetivo de lograr que el material agregado trabaje conjuntamente con la estructura original sumando capacidades de resistencia.
- ✓ Vigas de repartición de cargas: se denominan así a los perfiles o vigas metálicas ancladas a los nodos de las cabreadas, lo que permite la sujeción y soporte de las cargas, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos.
El peso de las vigas de repartición deben considerarse como parte de las cargas a soportar.

Montaje 1º nivel

- Los anclajes se realizaran utilizando uniones del tipo desmontables, mediante grampas de sujeción abulonadas. (por si la quiero modificar)
 - Se utilizan placas de acero ADN 420 o similar espesor de $\frac{3}{4}$ o 1", agujerada para la fijación mediante bulones de alta resistencia
 - Los bulones en diámetro resultan del calculo y la calidad de los mismo en SAE J429, grado 8 o Acero DIN Gradon 10.8
- Es el que se ancla a los nodos de forma abulonada



Montaje 2º nivel o siguientes

- Se recorta la viga transversal y se encastra en la longitudinal soldándose al alma y a las alas
- Perpendicular al primer nivel

Verde: 1er nivel (abulonado) Marron claro: 2do nivel Marron oscuro: 3er nivel

Preguntas UNIDAD 6:

- 1) Describa el funcionamiento de cada uno de los componentes del hormigón prensado
- 2) Para un piso industrial, como esta conformado el subrasante?
- 3) Enumere las ventajas de los edificios de construcción hibrida
- 4) Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado
- 5) Las normas Leed miden y monitorean una serie de parámetros de una construcción sustentable. Enumere al menos 3 de esos parámetros
- 6) Explicar las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuando y por que motivos en particular se utiliza este tipo de solución.
- 7) Para un piso industrial, como esta conformada la base y la sub base?
- 8) El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental mas relevante, indique en que se distribuye este consumo

Unidad 7: Distribución en planta

La distribución de planta comprende la organización física de las plantas industriales y centro de servicios, de una unidad nueva o una reformulación. Mi producto define como va a ser la planta y como se va a distribuir.

Es un instrumento para lograr los objetivos de la cadena de valor, eficientizar la producción, reducción de costos, mejorar la cadena logística y la satisfacción del cliente

Objetivos:

- Integración de los factores de producción
- Minimizar el movimiento de materiales
- Utilización del espacio cubico
- Seguridad a las personas y medio ambiente
- Flexibilidad ante los cambios tecnológicos y productivos

Deberá considerar espacios para:

- El movimiento de materiales
- Almacenamiento (tratar de que sea minimo en cuanto se pueda)
- Equipos o líneas de producción
- Administración
- Servicios para el personal
- Sistemas y servicios de planta (luz, aire comprimido, gas)

Principios para la distribución (entender el negocio y los drives del negocio)

1. Satisfacción y seguridad: hacer la distribución para que el trabajo sea más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

- Principio de la integración de conjunto: la mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y otros factores. Equipara a las personas con lo que hace y con los materiales
- Mínima distancia recorrida
- Circulación o flujo de materiales: la mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación este en el mismo orden en el que se transformen, tratan o montan los materiales
- Principio del espacio cubico: utilizar todo el espacio disponible, tanto horizontal como vertical
- Principio de la flexibilidad: a igualdad de condiciones será mas efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con mejor costo o inconvenientes

Proceso de producción

Clasificación

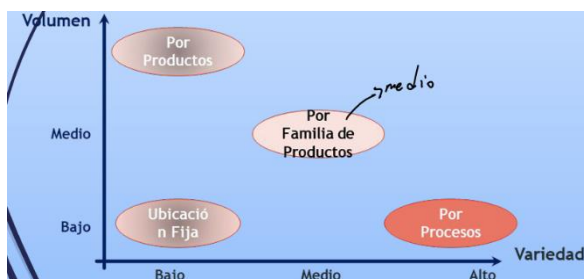
- Fabricación: cambio de forma del material
- Tratamiento: cambio de las características del material
- Montaje: adición de otros materiales a uno inicial

Relación de operarios, materiales y maquinarias:

Mareial	Hombre	Maquinaria	Material y Hombre	Material y Máquina	Hombres y Máquinas	Material, Hombre y Máquina
Este se mueve de un puesto a otro de trabajo	Los operarios se mueven de un puesto a otro de trabajo	El operario mueve la máquina alrededor de una pieza grande	El operario mueve el material de un puesto a otro	Estos van hacia el operario para la operación	Los operarios mueven las máquinas hasta el puesto	Excepcionales en plantas. Aplicables en campo
Centro de mecanizado	Atención de varias máquinas	Soldador de gasoducto	Manejo manual de carga	No práctico, de uso excepcional	Estiba en estanterías	Pavimentación de rutas

Tipos de distribución: dependiendo del volumen- variedad del producto/ servicio

- Por posición fija del material
- Por proceso o distribución por función
- Por familia de productos o tecnología de grupos
- Por producto o producción en línea



Si el Producto	El tipo de distribución debe ser
Es estandarizado y tiene una demanda alta y estable	Línea de Producción
Es físicamente grande y difícil de mover y tiene una demanda baja y esporádica	Ubicación Fija
Si se puede agrupar por familias de partes similares producidas en un grupo de estaciones de trabajo	Familia de Producto
Ninguna de las anteriores	Proceso

1- Distribución por posición fija

- El componente principal permanece fijo en un lugar. Todas las herramientas, equipos, mano de obra, insumos y servicios son llevados a la posición.
- El montaje completo se realiza en el lugar de emplazamiento
- Las estaciones de trabajo llegan al material
- Se usa para el montaje de grandes unidades como aeronaves, barcos, grandes equipos. Ej: astillero
- Relacionado con grandes productos

Características:

- Operaciones, equipos y herramientas sencillas
- Bajo volumen de producción
- Montaje de producto in situ
- Costo de movimiento del producto elevado
- Control de calidad centralizado

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos, torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

2- Distribución por proceso

- Se agrupan los procesos similares dentro de un departamento, habiendo un alto flujo de materiales entre departamentos, pero no dentro de ellos.
- Se utiliza cuando el volumen de producción no justifica una distribución por producto o familia de producto
- Permite tener un itinerario variable del material, optimizando la ocupación de las máquinas
- Es muy versátil, es posible fabricar cualquier elemento con las limitaciones de la propia instalación
- Es la distribución adecuada para la fabricación intermitente o bajo pedido, facilitando la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible

Características:

- Máquina y equipos no trasladables
- Fabricación de gran variedad de producto
- Demanda baja o variable con picos y valles
- Operaciones con tiempos diferentes

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos

Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.

3- Distribución por familias de producto

- Agrupamiento de piezas similares que forman una familia de productos
- La familiaridad da del proceso productivo similar, o sea mismas máquinas de proceso, de manejo de materiales y herramientas.
- El flujo es intenso intra departamento pero bajo entre los departamentos
- Familia de productos: pseudo producto. Maquinarias y equipos: celda de fabricación.

-Selección de máquinas y piezas para una celda específica: diseño de la celda, teniendo en cuenta la disposición de la celda, las necesidades de producción y el manejo de los materiales. Control de operación, establece los tamaños de lote, cantidad y tipo de operarios, métodos de control de desempeño.

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales

Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.

4- Distribución por producto

- El producto se mueve basado en la secuencia de operaciones del proceso
- Los puestos de trabajo se ubican según el orden establecido por el diagrama del proceso, con ellos se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida
- El material se desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no hay necesidad de componentes en stock), menor manipulación y recorrido en transportes, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la maquinaria
- Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación
- Se debe lograr un equilibrio o continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto. Cualquier avería producida en la instalación es una parada total de la misma, a menos que se duplique la máquina.

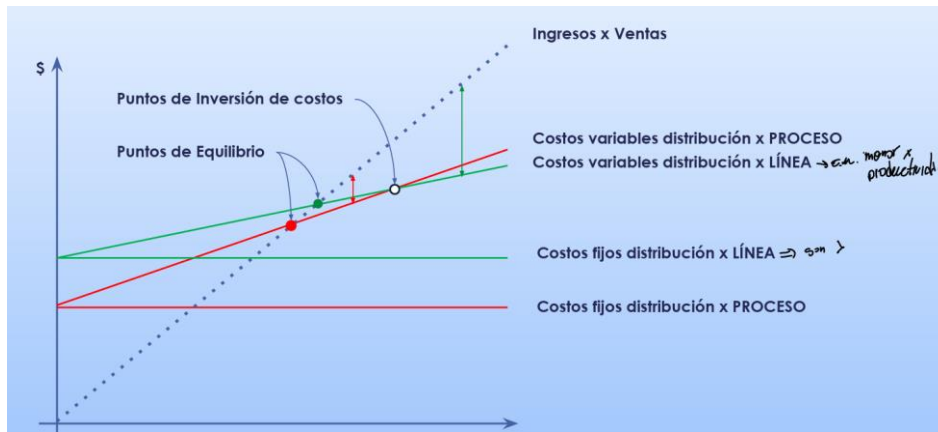
Características:

- Grandes volúmenes de producción
- Producto estandarizado
- Demanda estable
- Equilibrio de flujo de producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiere una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

Ejemplo: industria automotriz.

Comparación de costos



Factores de distribución : elementos que impactan en la distribución

1) Factor material:

- Comprende: forma, variedad, cantidad, operaciones de proceso con sus secuencias.
- Fundamental considerar las características físicas (tamaño, forma, volumen, peso) y químicas dado que impactan en los métodos de producción, manejo y almacenamiento.
- La medición de la cantidad es importante y depende del tipo de distribución

■ Por Proceso: $Q = \sum_{i=1}^n Lote_i$

■ Por Producto: $Q = \text{Ritmo de Producción} * \text{Tiempo de ciclo de producción}$

- Lo importante es la cantidad de voy a fabricar, por lote optimo de producción.

2) Factor maquinarias:

- Comprende: maquinaria, utilaje y equipos auxiliares.
- Los procesos determinan que maquina se va a utilizar
- En la maquinaria se debe considerar su tipología y el numero existente de cada clase, así también como el tope y cantidad de equipos y utilaje.
- Factor de ocupación optimo: 80%
- Este factor determina necesidades de espacio en función al volumen de maquinarias, el espacio para la operación, y las entradas y salidas correspondientes.
- Depende de la maquina el costo, es importante elegir la mejor tecnología para lo que voy a hacer y que cumpla "costo-beneficio"

3) Factor hombre:

- Corresponde a la mano de obra directa, indirecta, supervisión y servicios auxiliares.
- Se debe considerar: la seguridad, el confort (luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos) , la cualificación (flexibilidad del personal requerido)
- Se debe contar con la cantidad necesaria para la producción y servicios auxiliares.

4) Factor movimiento:

- Abarca el movimiento inter o intradepartamental, operaciones de almacenamiento, entrada y salida de planta.
- Los movimientos no son operaciones productivas, por lo que no añaden ningún valor al producto. Por lo cual es necesario minimizarlo, buscando la eliminación de manejos innecesario y antieconómicos.
- El objetivo es conseguir que la circulación sea fluida, evitando el costo de entregas.
- Correcto movimiento: material identificado, ruta determinada, envases adecuados y disponibles, equipos de movimientos adecuados.

5) Factor espera:

- Incluye el almacenamiento temporario y permanente, las demoras en el proceso.
- La espera es una inmovilización de los materiales que no genera valor
- Costos: costo de espacio físico, costo de guarda, costo financiero, costo de manejo y costo de oportunidad.

6) Factor servicios:

- Servicios relativos al personal: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad.
- Servicios relativos al material: inspección y control de la calidad.
- Servicios relativos a la maquinaria: mantenimiento y distribución de líneas de energía

- Servicios relativos a salud y medio ambiente
- El lugar ocupado por dichos servicios debe asegurar su eficiencia y los costos indirectos deben ser minimizados.

7) Factor edificio:

- Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, la distribución y las instalaciones _
- El edificio es parte integrante de la distribución de planta y limita la tarea de operaciones.
- Las características de forma y niveles impacta en la distribución, como los pisos.
- Las características de locación deben tener en cuenta tanto las expansiones como las características logísticas y de servicio. (ciclo de vida de la planta)
- Amigable con el medio ambiente

8) Factor cambio:

- Comprende versatilidad, flexibilidad y expansión.
- El cambio en los procesos productivos es constante.
- Reglas : definir un horizonte de tiempo, identificar y aceptar los imponderables, definir los limites del efecto sobre la distribución, diseñar la distribución con flexibilidad
- Siempre esta atado a nuestros productos

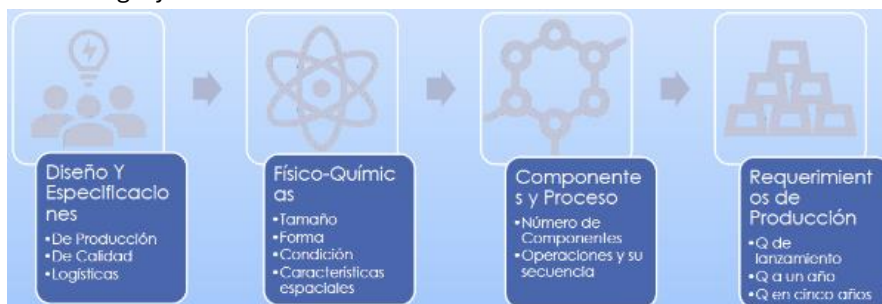
Parámetros para la distribución:

Una metodología efectiva es planear el proceso los equipos de transformación en función a los volúmenes de producción. Planear la distribución en función del proceso y los equipos de transformación.

Parámetros:

- 1) Metodología y cantidades
- 2) Operaciones y sus secuencias
- 3) Necesidades de espacio
- 4) Determinación de los flujos
- 5) Relación de actividades

1. Metodología y cantidades



2. Operaciones y sus secuencias

- La distribución es un trabajo de ordenamiento de las operaciones de acuerdo a su secuencia, los equipos y maquinas a utilizar y los tiempos determinados de proceso.
- Necesaria realizarla en conjunto a la ingeniería de proceso
- El tiempo de operaciones nos permiten determinar el numero de maquinas y puestos de trabajos requeridos.
- Util para ver el espacio requerido

3. Necesidades de espacios

- Lo mas difícil es determinar el espacio requerido
- Tiempo previsto: 5 años
- Secuencia para determinar los espacios de areas y oficinas: Estacion de trabajo-Conjunto de estaciones de trabajo para el departamento-Conjunto de departamentos para la planta
- Espacio de almacenamiento: políticas de stock y marketing
- Puntos a tener en cuenta para determinar el espacio: Entrar en puntos de uso y en lotes pequeños, almacenamientos descentralizados en puntos de uso, reducción de inventarios, entre otros.
- Requerimiento de espacio de estación de trabajo es la suma de : MAQUINA+MATERIAL+PERSONAL.
Maquina: el equipo, el desplazamiento de las maquinas, el mantenimiento y los servicios de planta.
Material: Almacenaje de materiales que ingresa y egresan al puesto, almacena de residuos y desperdicios de la

operación, utillaje y materiales de mantenimiento.

Personal: trabajo de operario sobre la maquina, movimiento, entrada y salida del operario del puesto.

-Requerimiento de espacio de un departamento: se deberá definir los pasillos internos y dependerán del sistema de manejo de materiales, tarea que presenta cierta complejidad ya que son dos actividades que no siempre van en forma conjunta durante el proyecto.

-Definición de pasillos: deben proveer un flujo seguro y eficiente. Se clasifican en: departamentales y principales

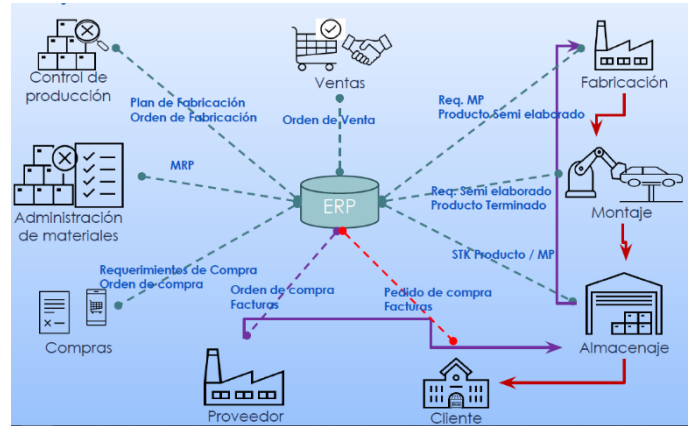
4. Determinación de flujo:

-Flujo de materiales, equipos, personas e información.

-Flujo discreto(movimiento de piezas, etc)// flujo continuo (transporte de petróleo o electricidad)

-Depende de: el tamaño del lote, equipos de producción, estrategia de manejo de materiales, disposición y configuración del edificio y almacenes.

-Mientras mas cercana sea la frecuencia, mas se optimiza el flujo de materiales, equipos y mano de obra, implicando menor materiales en procesos y mayor velocidad de flujo.



4a - Flujo de las estaciones de trabajo:

-Los estudios ergonómicos y de movimientos son el input para definir el flujo.

-El flujo debe ser simultaneo, simétrico, natural, técnico y habitual.

- Los patrones de flujos naturales son la base de los flujos rítmicos y habituales

- El flujo simultaneo permite el movimiento coordinado de manos, brazos y pies

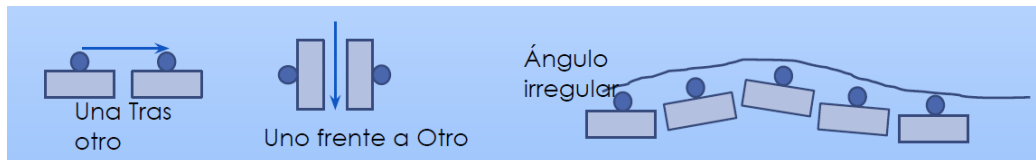
- El flujo simétrico resulta de coordinar movimientos en relación al centro del cuerpo

4b- Flujo dentro de departamentos:

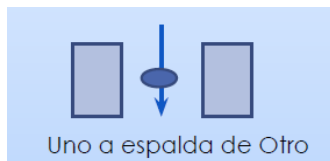
-Depende del tipo de departamento

-En uno departamento organizado por producto o flia de producto el flujo sigue ese patrón.

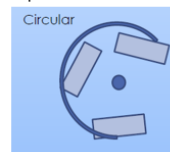
Las distribuciones donde un operario atiende un único puesto son:



Operario con dos puestos:

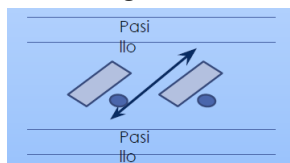


Operario con más de dos puestos:

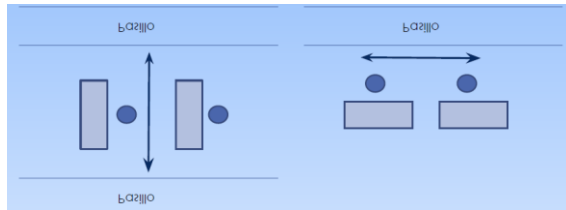


-En un departamento organizado por procesos el flujo sigue el patrón entre estaciones de trabajo y pasillos. Debe ocurrir poco flujo entre estaciones de trabajo y debe ser optimo entre estaciones y pasillos.

Patron diagonal: en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo

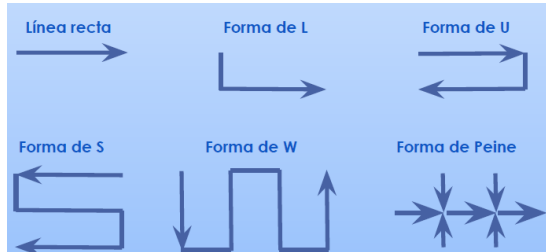


Patrón de flujo perpendicular y paralelo: doble sentido



4c- Flujo entre departamentos:

Es el general dentro de la planta, siempre teniendo en cuenta la restricciones que imponen a los patrones de flujo de entrada y salida de la planta



-Determinación de los flujos: La planificación de flujo eficaz es la selección del patrón de flujo con los pasillos adecuados para obtener un movimiento progresivo de origen a destino de los materiales, información, y personas.

-Medición de flujo: Un factor determinante en la distribución de planta es el flujo entre departamentos y la medida de este es la forma de enfocar la distribución. Las medidas del flujo en la distribución de planta tienen se realiza de manera no solo para determinar el patrón sino el volumen: cantidad de piezas x hora, tn x día, unidades terminadas x día,

Medición Cuantitativa de Flujo:

- La manera más práctica de realizar la medición es en términos de unidades equivalentes trasladadas, es decir que cuando se tienen unidades de tamaños, formas y pesos diferentes es conveniente llevarla a una unidad única de igual comparación.
- Es decir si en una planta debo trasladar tres productos y el producto C es casi el doble de grande de los A y B, lo que mover C equivale a mover 2 A o B, cuando consideramos los movimientos de C los duplicamos para transformando el flujo de C en una unidad equivalente a los flujos de A y B.
- Tabla Hacia – Desde

Hacia \ Desde	1. Recepción	2. Guardia	3. Diag. por Imágenes	4. Internación	5. Terapia Intensiva	6. Salida
1. Recepción		100	50	0	0	0
2. Guardia	75		60	30	5	0
3. Diag. por Imágenes	15	40		35	0	0
4. Internación	200	5	35		15	75
5. Terapia Intensiva	0	0	0	30		10
6. Salida	0	0	0	0	10	

5. Relación de actividades

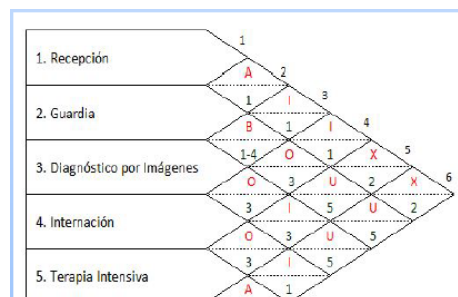
El análisis de las relaciones de actividades de los procesos permite otro enfoque para la distribución de plantas.

Tipos de relaciones a considerar:

- Relaciones organizacionales: debidas al rango de control y a la emisión de reportes.
- Relaciones de flujo: de materiales, personas, equipos, información y dinero.
- Relaciones de control: incluyen control de materiales, inventarios, y niveles de automatización e integración.
- Relaciones ambientales: seguridad, temperatura, ruido, emisiones, humedad, polvo, entre otros.
- Relaciones de otros procesos específicos al proyecto involucrado.

Las relaciones deben calificarse y valorarse para establecer luego el patrón de distribución. Motivos más comunes para calificar y valorar:

- Flujo de materiales e información
- Grado de contacto de la mano de obra
- Uso común de instalaciones y equipos
- Uso de mano de obra en común
- Supervisión y control
- Ruido, polvo, emisiones, riesgos
- Distracciones e interrupciones
- Requerimientos de la dirección



Código	Razón
1	Flujo de Pacientes Alto
2	Incompatibilidad de Proceso
3	Disponibilidad de Equipos
4	Flujo de Información Alto
5	Flujo de Pacientes Bajo

Valor	Cercanía
A	Absolutamente Necesaria
B	Muy importante
I	Importante
O	Normal
U	No es importante
X	No es conveniente

Pregunta parcial: Cual es la metodología para calificar la relación de actividades.

Metodología: se califican y valoran las relaciones de actividades y tareas en forma gráfica, mediante una semi matriz denominada Gráfica de Relación, donde se registran las relaciones entre sectores y el grado de necesidad de cercanía. Cada intersección se divide en dos partes: en la superior se indica el grado de cercanía (habitualmente con letras) y en la inferior el motivo (habitualmente con números).

Con los resultados de la semi matriz se obtiene el Diagrama de Relaciones: las líneas que unen los círculos que representan a los sectores identifican las necesidades de cercanía. Cuando se determinan los espacios de cada departamento, este diagrama se transforma en el Diagrama de Relaciones de Espacio.



Principios guía para la distribución : reglas generales para gestionar el proyecto de distribución.

1) Planeación macro y luego planeación de detalle:

-Fase I: Localización de la planta.

-Fase II: determinar las necesidades generales de espacio en función del volumen de producción; determinar el patrón básico de flujo considerando el movimiento de materiales; determinar la relación de actividades; realizar la distribución general; validar y aprobar la distribución general.

-Fase III: realizar la planeación micro/detallada siguiendo la misma secuencia que la Fase II.

-Fase IV: Instalación.

2) Planear primero la distribución ideal y luego la práctica:

-La distribución ideal no tiene en cuenta las limitaciones físicas ni de costos.

-Luego se realiza el ajuste a las limitaciones del factor edificio y los demás factores, llegando así a la distribución óptima.

-Ejemplo con planta de válvulas (Recepción-Almacén-Mecanizado-Montaje-Expedición): se compara Distribución Ideal, Distribución Teórica y Distribución Óptima.



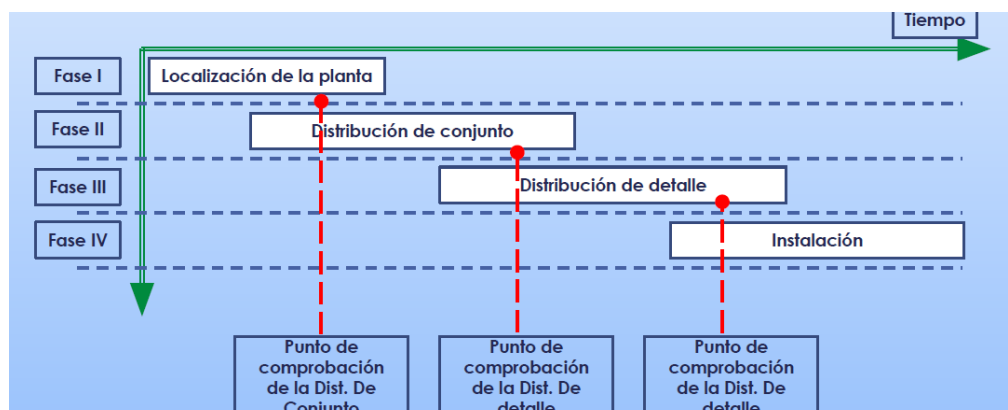
Distribución óptima:

aprovecha el espacio cubico

3) Desarrollo de las fases de distribución de forma superpuesta:

-Dado que las fases pueden verse afectadas por las siguientes, es necesario superponerlas en el tiempo, de manera que antes de la decisión final de una fase se tenga al menos la definición teórica de la siguiente.

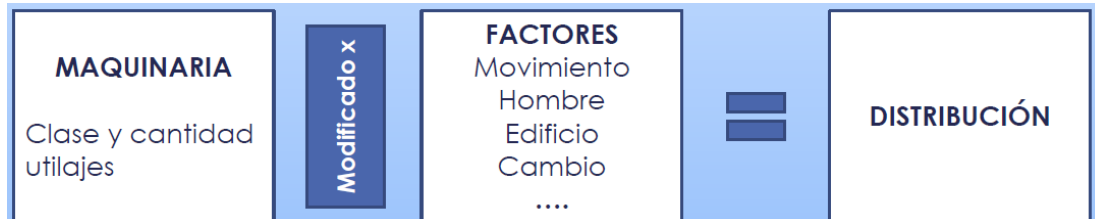
-Secuencia: Localización de la planta → Distribución de conjunto → Distribución de detalle → Instalación, con puntos de comprobación intermedios en cada etapa.



4) Planeación de la maquinaria en función del producto y del proceso



5) Planeación de la distribución en función del proceso y las máquinas:



6) Proyecto con un equipo multidisciplinario: Los expertos operativos son quienes aportan los detalles y claves específicas de los procesos; ese aporte es fundamental para lograr el éxito del proyecto.

7) Análisis crítico del plan: Se deberá someter a un análisis crítico los resultados alcanzados, tanto por parte del equipo del proyecto como de especialistas externos al mismo.

8) Elaboración de planes alternativos: Estar preparados para la alternativa de no aprobación del plan principal por parte de la dirección; es decir, tener uno o dos planes alternativos al original.

Método de Muther – Systematic Layout Planning (SLP)

Richard Muther fue quien primero estudió en forma sistemática los procesos de distribución en planta y desarrolló un sistema de cuatro fases que se usa hasta la actualidad, siendo la base de los métodos modernos de algoritmos informáticos.

En cada fase del SLP, Muther aplica la misma metodología para la toma de decisión y desarrollo del proyecto: planteamiento claro de las actividades involucradas; recolección de datos objetivos (medibles) y datos subjetivos relevantes; análisis objetivo de los datos para la toma de decisión; validación y aprobación de las alternativas elaboradas; input para la siguiente fase.

El SLP consta de cuatro fases:

I. Ubicación: se debe seleccionar un método de localización integrado con el proyecto de localización; la decisión definitiva debería aprobarse una vez desarrollada la distribución de conjunto.

II. Distribución de Conjunto o General (6 etapas):

-Etapa I – Planteo del proyecto: definir claramente el proyecto de distribución, establecer el alcance y los factores relevantes. Incluye: tener los objetivos de producción de corto y mediano plazo; validar las definiciones preexistentes de los factores máquinas, edificio y movimiento; establecer los parámetros para el factor cambio; definir tipos de distribución.

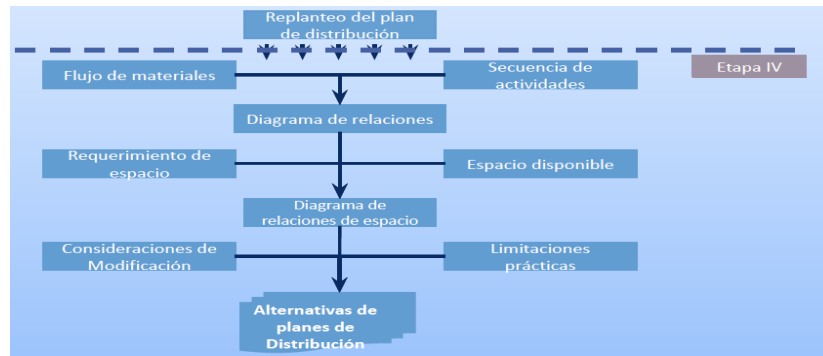
-Etapa II – Relevamiento de datos: reunir los datos de los planes actuales y proyectados, las necesidades de producción y actividades auxiliares. Incluye: determinar volúmenes de producción, materiales e insumos; validar los datos obtenidos.

-Etapa III – Replanteo del proyecto: revisar de manera crítica las definiciones del proyecto en función de los datos obtenidos. Preguntas guía: ¿las definiciones concuerdan con los datos?, ¿el alcance definido es alcanzable?, ¿la distribución de conjunto se ajusta a los objetivos del proceso?

-Etapa IV – Desarrollo del plan de distribución: establecer los patrones de circulación considerando la influencia de los factores. Incluye: definición de flujos, dimensionamiento de espacios, relación de actividades.

-Etapa V – Validación y aprobación del plan de distribución de conjunto: revisar de manera crítica el plan, en el equipo del proyecto y con especialistas operativos de diferentes niveles; se genera al menos otro 1k plan alternativo.

-Etapa VI – Documentación de salida: generar la documentación necesaria para que sirva de entrada a la siguiente etapa (planos, especificaciones, requerimientos).



III. Distribución Detallada o por Departamento: básicamente se sigue la misma lógica de la Fase II, pero focalizada en cada uno de los departamentos; conviene incorporar a referentes operativos de cada sector a distribuir.

Etapa I	Etapa II	Etapa III	Etapa IV	Etapa V	Etapa VI
•Planteo de la distribución de detalle	•Relevamiento de los datos específicos de cada área	•Replanteo de los sectores en conjunto con la distribución general	•Desarrollo de la distribución detallada para cada departamento	•Revisión •Validación •Aprobación	•Documentación para la instalación del proyecto

Se documenta para tener registro de lo que se hizo

IV. Instalación: en el proyecto se elaboran los planes de necesidades para la instalación; en algunos casos el propio equipo lidera la instalación, y en la mayoría lo hace otro equipo especializado, pero siempre conviene la participación del ingeniero de distribución para resolver las contingencias que puedan presentarse.

Método de J. M. Appel

Appel parte del siguiente supuesto: dado que no hay dos diseños idénticos de una disposición, tampoco son iguales los procedimientos para diseñarlos. Siempre habrá que avanzar y retroceder entre los pasos, antes de completar uno anterior que se analizaba; asimismo, se retrocederá a un paso ya realizado para revisar o reelaborar una parte, debido a un descubrimiento no previsto.

Propone un método secuencial de pasos que comprenden 5 grandes etapas: Relevamiento, Análisis, Planeación, Diseño, Ejecución; desagregadas en 20 pasos:

1. Obtener los datos básicos
2. Analizar los datos básicos
3. Diseñar el proceso productivo
4. Planificar el esquema de flujo de materiales
5. Considerar un plan maestro de manejo de materiales
6. Calcular los requerimientos de equipos
7. Planificar las estaciones de trabajo individuales
8. Seleccionar el equipo específico para el manejo de materiales
9. Coordinar grupos de operaciones relacionadas
10. Diseñar relaciones entre actividades
11. Determinar los requerimientos de almacenamiento
12. Planificar las actividades de servicios y auxiliares
13. Establecer requerimientos de espacio
14. Asignar las actividades al espacio total
15. Considerar los tipos de construcciones
16. Desarrollar una disposición maestra
17. Evaluar, ajustar y revisar la disposición con las personas adecuadas
18. Aprobar el plan revisado
19. Instalar la disposición
20. Dar seguimiento a la instalación

Modelos con algoritmos para la distribución

La ubicación de los departamentos, como ya se vio, se basa en la calificación de cercanía y en el flujo de materiales. Estos parámetros pueden traducirse en modelos de distribución mediante algoritmos matemáticos que permiten obtener

una combinación óptima de los departamentos.

Estos modelos algorítmicos se utilizaron primero en forma manual, y hacia la década del 80 del siglo XX comenzaron a implementarse en programas informáticos para la distribución de plantas. Los sistemas informáticos son una herramienta valiosa que mejora la productividad del proyecto, pero nunca debe perderse de vista la importancia de la recolección y validación de datos.

Los algoritmos se clasifican según el objetivo de su función objetivo:

1) Basado en las Distancias

Busca minimizar la sumatoria de los productos de flujos por las distancias, utilizando los datos de flujo expresados en una tabla Desde-Hacia. Muestra cuanto flujo de materiales va de un departamento a otro, para que los que mas se mandan material queden lo mas cerca.

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * c_{ij} * d_{ij}$$

-m = número de departamentos

-fij = flujo del departamento i al departamento j, expresado en cantidad de cargas unitarias desplazadas por unidad de tiempo

-cij = costo de mover una carga unitaria una unidad de distancia del departamento i al j

-dij = distancia del departamento i al j (en muchos algoritmos se mide en forma rectilínea entre centroides de los departamentos, o según la estructura particular de pasillos si se especifica)

Dado que en esta instancia del proyecto el costo de mover una carga unitaria por metro (cij) no suele estar definido con precisión, se toman los siguientes supuestos: es independiente del equipo de manejo y se relaciona en forma lineal con la longitud; se pondera en función del tamaño y peso de la unidad de carga. Cuando no pueden satisfacerse estos supuestos, se establece cij=1 para todas las relaciones ij y solo se minimiza el producto fij x dij.

2) Basado en las Adyacencias

sirve para decidir que departamentos van pegados

Busca maximizar la calificación de adyacencias, utilizando los datos cualitativos derivados de la tabla de relaciones.

$$\max Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}$$

-m = número de departamentos

-fij = flujo del departamento i al j, expresado en cantidad de cargas unitarias desplazadas por unidad de tiempo

-xij = 1 cuando el departamento i es adyacente al j; xij = 0 cuando no lo es

Al no tomar en cuenta la distancia entre departamentos no adyacentes, no suele ser una medida completa de la eficiencia de la disposición: es posible crear dos disposiciones con calificaciones de adyacencia iguales o similares, pero con distancias de viaje de los flujos de piezas muy diferentes.

Cálculo de adyacencia normalizada: busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el de adyacencias. El valor de Z varía entre 0 y 1: cuanto más se acerca Z a 1, mayor es la eficiencia lograda en la distribución.

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij}}$$

3) Intercambio Pareado (ya tengo una distribución armada con costo total, pruebo de a pares el cambio de los departamentos, si eso hace que el costo baje te quedas con una nueva distribución y vas iterando hasta que te quedas con la de menor costo posible)

Es un algoritmo para optimizar una distribución existente, preferentemente basado en el algoritmo de distancias.

El método establece una serie de simplificaciones: todos los departamentos deben tener áreas iguales; todos los departamentos deben estar en línea; el costo entre dos departamentos adyacentes es 1 unidad monetaria, y se incrementa en 1 unidad monetaria por cada departamento traspasado.

Procedimiento: se parte de una distribución inicial a la cual se le calcula el costo. A partir de ella se calcula el costo de todos los intercambios factibles de departamentos tomados de a pares; la disposición de menor costo se utiliza para la siguiente iteración, aplicando el mismo criterio. El método busca la función mínima: si en la iteración n+1 no se logra un valor inferior al de la iteración n, la distribución obtenida en n es la de costo mínimo.

Ejemplo de Intercambio Pareado (4 departamentos)

Matriz de flujos (Desde/Hacia): 1-2: 10; 1-3: 15; 1-4: 20; 2-3: 10; 2-4: 5; 3-4: 5.

De / A	1	2	3	4
1	--	10	15	20
2		--	10	5
3			--	5
4				--

Disposición inicial 1-2-3-4: $TC = 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125$

1	2	3	4
$TC_{1234} = 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125$			

1ª iteración: intercambios factibles 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. El menor costo se obtiene con el intercambio del par 1-3, resultando la disposición 3-2-1-4 con $TC = 95$ (menor a 125, por lo que se continúa).

$TC_{2134}(1-2) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 20(2) + 5(1) = 105$	
$TC_{3214}(1-3) = 10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) = 95$	Menor
$TC_{4231}(1-4) = 5(1) + 5(2) + 20(3) + 10(1) + 10(2) + 15(1) = 120$	
$TC_{1324}(2-3) = 15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(1) + 5(2) = 120$	
$TC_{1432}(2-4) = 20(1) + 15(2) + 10(3) + 5(1) + 5(2) + 10(1) = 105$	
$TC_{1243}(3-4) = 10(1) + 20(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 5(1) = 125$	

2ª iteración (sobre 3-2-1-4): se repiten los intercambios factibles. El menor costo se obtiene con el intercambio del par 2-3, resultando la disposición 2-3-1-4 con $TC = 90$ (menor al de la iteración anterior, se continúa).

Los intercambios factibles son 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4	
$TC_{3124}(1-2) = 15(1) + 10(2) + 5(3) + 10(1) + 20(2) + 5(1) = 105$	
$TC_{1234}(1-3) = 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125$	
$TC_{3241}(1-4) = 10(1) + 5(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 20(1) = 110$	
$TC_{2314}(2-3) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 5(2) + 20(1) = 90$	Menor
$TC_{3412}(2-4) = 5(1) + 15(2) + 10(3) + 20(1) + 5(2) + 10(1) = 105$	
$TC_{4213}(3-4) = 5(1) + 20(2) + 5(3) + 10(1) + 10(2) + 15(1) = 105$	

3ª iteración (sobre 2-3-1-4): el menor costo obtenido (intercambio del par 2-3) es $TC = 95$, mayor al de la 2ª iteración (90). Al no lograrse un valor inferior, se detiene el proceso.

Los intercambios factibles son 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4	
$TC_{1324}(1-2) = 15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 120$	
$TC_{2134}(1-3) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 20(2) + 5(1) = 105$	
$TC_{2341}(1-4) = 10(1) + 5(2) + 10(3) + 5(1) + 15(2) + 20(1) = 105$	
$TC_{3214}(2-3) = 10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) = 95$	Menor
$TC_{4312}(2-4) = 5(1) + 20(2) + 5(3) + 15(1) + 10(2) + 10(1) = 105$	
$TC_{2413}(3-4) = 5(1) + 10(2) + 10(3) + 20(1) + 5(2) + 15(1) = 100$	

Distribución de menor costo: 2-3-1-4, con $TC = 90$.

2	3	1	4
---	---	---	---

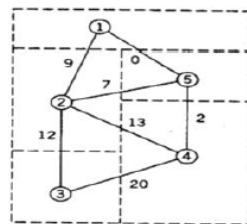
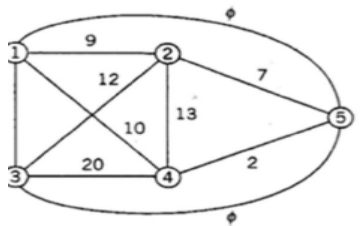
4) Algoritmo de Teoría Gráfica

Emplea como función objetivo la adyacencia. Se debe desarrollar una gráfica de adyacencias, donde cada nodo representa un departamento y la recta que los une indica la ponderación de la adyacencia.

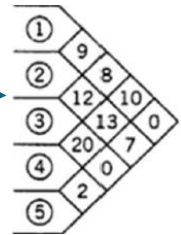
Puntos a tener en cuenta: la calificación de adyacencia no considera las distancias; no se toman en cuenta las dimensiones de los departamentos ni la longitud de sus límites; los arcos de la gráfica no se interceptan; la calificación es muy sensible a la asignación de las ponderaciones numéricas en la tabla de relaciones.

Procedimiento: mediante un método heurístico basado en iteraciones de la gráfica de adyacencia, a través de un algoritmo de inserción de nodos que conserve en todo momento la planaridad:

- Definir la tabla de relaciones ponderando las adyacencias.
- Realizar el diagrama de relaciones, donde cada nodo es un departamento y en cada lazo se indica la ponderación de adyacencia; dada una distribución determinada, se procede a maximizar las relaciones entre departamentos.



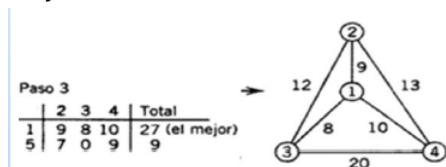
Arco	Ponderación
1-2	9
1-3	12
1-4	10
1-5	7
2-3	20
2-4	13
2-5	2
3-4	0
3-5	0
4-5	0
	63 (total)



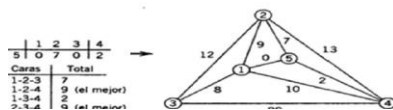
- De la tabla de relaciones, elegir el par de departamentos de mayor ponderación (si hay más de dos con la ponderación máxima, se elige de manera arbitraria).
- Escoger el tercer departamento que entra en la gráfica, en base a las ponderaciones referidas a los dos primeros.



- Determinar en base a las ponderaciones del trío anterior el cuarto departamento que entra en la gráfica, que es el de mayor valor de la tabla.



- Para insertar un quinto departamento, evaluar en qué cara (combinación de tres departamentos ya ubicados) se maximizan las relaciones, y seleccionarla; si hay más de una cara con el valor máximo, se elige arbitrariamente entre ellas.



- Concluida la gráfica de adyacencia, se debe construir la disposición en bloque, de modo similar al SLP; la forma de los bloques debe modificarse de manera significativa para satisfacer la gráfica de adyacencia. En la práctica no siempre se tiene tanta libertad para estas modificaciones, por lo que se revisa hasta llegar a una solución de compromiso.



5) Sistema CRAFT

Es un sistema informático que parte de una distribución dada (obtenida mediante otro sistema) y la optimiza.

Es un algoritmo cuya función objetivo es la distancia, con la que se mide el costo de la distribución, buscando optimizarlo hacia el menor valor posible. Emplea como input la tabla Desde-Hasta como datos originales de flujo. Los departamentos no están limitados a formas rectangulares, y la disposición se representa en forma discreta.

Procedimiento: determina los centroides de los departamentos de la disposición inicial, y calcula las distancias entre ellos, guardándolas en una matriz de distancias. Luego del cálculo del costo de la disposición inicial, CRAFT considera los intercambios de departamentos en dos sentidos (pareados) o en tres sentidos, e identifica el mejor intercambio (el de

menor valor de la función objetivo). Una vez identificado el mejor intercambio, actualiza la disposición y calcula los nuevos centroides, así como el nuevo costo (el anterior era aproximado, por utilizar los centroides originales y no los reales surgidos del intercambio). El sistema continúa el proceso de iteración hasta alcanzar el menor costo de distribución posible.

Importante: la disposición generada por el programa NO debe presentarse tal cual para su aprobación; el analista debe realizar una adaptación práctica de la misma, eliminando los cuadros sueltos y emparejando límites.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G	G	G	G	G	G
2	A									A	G							G
3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G					G
4	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	E	E	E	G	G	G	G	G
5	B					B	C				C	E	E	E	E	E	E	E
6	B					B	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E
7	B	B	B	B	B	D	D	D	D		F	F	F	F	F	F	F	E
8	D	D	D	D	D	D				D	F						F	F
9	D									D	F	F	F	F	F			F
10	D	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H		H	H		F	F	F

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} c_{ij} d_{ij}$$

Tabla Desde-Hacia

Matriz de Distancias

Matriz de Costos Unitarios

Preguntas UNIDAD 7:

- 1) El factor de cambio es uno de los aspectos mas importantes en la distribución de plantas, se pide indicar las consideraciones a tener como regla para diseñar una distribución versátil, flexible y en expansión.
- 2) Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución en planta.
- 3) Enumerar dos ventajas y dos desventaja de la distribución por proceso
- 4) Indicar el principio de distribución en planta para la integración en conjunto
- 5) Indique los patrones de flujo intra departamentos, para una distribución por procesos
- 6) Explicar en que consiste la llamada distribución por posición fija y en que casos/actividades se aconseja/recomienda su utilización
- 7) Explique las bases de calculo, básicas, para definir el funcionamiento del método Craft
- 8) Explique, que es, matemáticamente hablando, el llamado Método de Adyacencias para el diseño un lay-out indicando con un ejemplo, además, como se construye para el ismo una tabla de relaciones.
- 9) En la medición de flujos se hace en términos de unidades equivalentes de traslado. Indicar cual es el significativo de dicha unidad.
- 10) En el análisis de los flujos de proceso para la distribución de planta. Como se los clasifica? Dar demás un ejemplo de cada uno de los tipos de la clasificación.
- 11) Para el análisis de relación de actividades en la distribución de plantas, indique al menos 3 tipos de relaciones que se estudian.

Unidad 8: Supply Chain

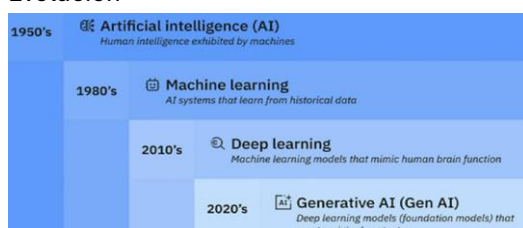
Inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular el aprendizaje, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía humanas.

Las aplicaciones y dispositivos equipados con IA pueden ver e identificar objetos, comprender y responder al lenguaje humano, aprender de nueva información y experiencia, hacer recomendaciones detalladas a usuarios y expertos, y actuar de forma autónoma sin necesidad de intervención humana (ejemplo clásico: un auto autónomo).

Desde 2024, la mayoría de los investigadores y profesionales del área se centran en la IA generativa: tecnología capaz de crear textos, imágenes, videos y otros contenidos originales. Para comprenderla es clave conocer primero el machine learning (ML) y el deep learning, tecnologías en las que se basa.

Evolución



Algoritmos de Machine Learning

Existen muchos tipos de técnicas o algoritmos de machine learning, cada uno adecuado para distintos tipos de problemas y datos:

- Regresión lineal
- Regresión logística
- Árboles de decisión
- Bosques aleatorios
- Máquinas de vectores de soporte (SVM)
- K-vecino más cercano (KNN)
- Agrupación en clústeres

Uno de los tipos más populares es la red neuronal (o red neuronal artificial), que se basa en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Está compuesta por nodos interconectados que procesan información de manera similar a las neuronas biológicas, y es muy adecuada para identificar patrones y relaciones complejas en grandes volúmenes de datos.

Tipos de aprendizaje

- Aprendizaje supervisado: la forma más simple de ML. Usa conjuntos de datos etiquetados para entrenar algoritmos y clasificar datos o predecir resultados. Los humanos emparejan cada ejemplo de entrenamiento con una etiqueta de output, y el objetivo es que el modelo aprende la asignación entre entradas y outputs para predecir etiquetas de datos nuevos.
- Deep learning: subconjunto del ML que usa redes neuronales multicapa (redes neuronales profundas), que simulan más de cerca el poder de decisión del cerebro humano. Permite el aprendizaje no supervisado: automatiza la extracción de características de datos grandes, no etiquetados ni estructurados, haciendo sus propias predicciones. Al no requerir intervención humana, permite el ML a gran escala; es ideal para procesamiento del lenguaje natural (PLN), visión artificial y otras tareas de reconocimiento de patrones complejos.

Red neuronal profunda: Formada por múltiples capas de nodos que pueden extraer el significado y las relaciones de grandes volúmenes de datos no estructurados ni etiquetados

- Aprendizaje semisupervisado: combina datos etiquetados y no etiquetados para entrenar modelos de clasificación y regresión.
- Aprendizaje autosupervisado: genera etiquetas implícitas a partir de datos no estructurados, como señales de supervisión.
- Aprendizaje por refuerzo: aprende mediante prueba y error.
- Aprendizaje por transferencia: los conocimientos adquiridos en una tarea o dataset se reutilizan para mejorar el rendimiento del modelo en otra tarea o dataset relacionado.

IA Generativa

Los modelos generativos evolucionaron en la última década gracias a tres tipos de modelos de deep learning:

- Autocodificadores variacionales (VAE, 2013): permiten generar múltiples variaciones de contenido en respuesta a una instrucción.
- Modelos de difusión (2014): agregan "ruido" a las imágenes hasta hacerlas irreconocibles, y luego lo eliminan para generar imágenes originales según las indicaciones.
- Transformadores: entrenados con datos secuenciales para generar secuencias ampliadas de contenido (palabras, formas, fotogramas, código). Son el núcleo de la mayoría de las herramientas de IA generativa actuales (ChatGPT, GPT-4, Copilot, BERT, Bard, Midjourney).

Cómo funciona la IA generativa: entrenamiento (para crear un modelo fundacional) → ajuste (para adaptar el modelo a una aplicación específica) → generación, evaluación y ajustes adicionales (para incrementar la precisión). Los modelos fundacionales más comunes hoy son los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), para generación de texto; también existen modelos fundacionales para imagen, video, sonido o música, y modelos multimodales que soportan varios tipos de contenido. Se entrenan con grandes volúmenes de datos sin estructurar ni etiquetar (terabytes o petabytes de texto, imágenes o videos de Internet).

Agentes de IA

Un agente de IA es un programa autónomo capaz de realizar tareas y alcanzar objetivos en nombre de un usuario u otro sistema, sin intervención humana; diseña su propio flujo de trabajo y utiliza las herramientas disponibles (otras aplicaciones o servicios).

La IA agéntica es un sistema compuesto por múltiples agentes de IA cuyas acciones se coordinan u orquestan para llevar a cabo una tarea más compleja o un objetivo más ambicioso del que podría lograr un agente solo. A diferencia de los chatbots y modelos que operan dentro de restricciones predefinidas y requieren intervención humana, los agentes de IA exhiben autonomía, comportamiento orientado a objetivos y adaptabilidad a circunstancias cambiantes.

Evolución histórica de la IA (hitos)

- 1980: Las redes neuronales, entrenadas mediante el algoritmo de retropropagación, se popularizan en las aplicaciones de IA.
- 1995: Stuart Russell y Peter Norvig publican "Artificial Intelligence: A Modern Approach", uno de los principales libros de texto de IA, con cuatro posibles objetivos/definiciones de la IA según racionalidad y pensamiento frente a actuación.
- 1997: Deep Blue de IBM vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
- 2004: John McCarthy escribe "What Is Artificial Intelligence?" proponiendo una definición muy citada de IA. Comienza la era del big data y el cloud computing.
- 2011: IBM Watson vence a los campeones Ken Jennings y Brad Rutter en Jeopardy!; la ciencia de datos emerge como disciplina popular.
- 2015: El superordenador Minwa de Baidu usa una red neuronal convolucional para identificar y categorizar imágenes con precisión superior a la humana.
- 2016: AlphaGo de DeepMind vence a Lee Sedol, campeón mundial de Go, en un combate a cinco partidas (más de 14,5 billones de movimientos posibles tras solo cuatro jugadas). Google compra DeepMind por 400 millones de dólares.
- 2022: El auge de los LLM, como ChatGPT de OpenAI, marca un enorme cambio en el rendimiento y potencial de negocio de la IA.
- 2024: Tendencia hacia modelos multimodales que combinan reconocimiento de imágenes (visión artificial) y de habla (PLN); los modelos más pequeños ganan terreno frente a los modelos masivos.

El rol de la IA en el Supply Chain

La Supply Chain es el sistema integrado de procesos, personas, tecnologías y recursos que conecta proveedores, producción, logística y clientes, con el objetivo de asegurar el flujo eficiente y confiable de bienes, servicios e información, maximizando valor y competitividad.

Puntos clave: visión integral (desde la materia prima hasta el consumidor final); eficiencia y resiliencia (reducir costos, tiempos y riesgos); valor estratégico (la cadena como ventaja competitiva, no solo proceso operativo); innovación digital (la IA y la analítica avanzada como motores de precisión y agilidad).

La IA se ha convertido en el motor de transformación de la cadena de suministros: las empresas ya no reaccionan ante los problemas, los anticipan. Permite pasar de la intuición a la predicción, y de la operación manual a la automatización inteligente, redefiniendo eficiencia, resiliencia y competitividad global. Actúa como un sistema nervioso que conecta todos los eslabones de la cadena.

Contexto global

- A nivel mundial, más del 70% de las compañías líderes ya integran IA en sus procesos logísticos y de planificación.
- En Latinoamérica, y particularmente en Argentina, se ven avances en sectores como energía, construcción y farmacéutica.
- Mayor uso global: Machine Learning predictivo y optimización logística.
- Sectores líderes: manufactura y retail, por su impacto directo en costos e inventarios.
- Tendencia 2026: integración de IA generativa y gemelos digitales para resiliencia y sostenibilidad en cadenas globales.

Integración tecnológica

- Machine Learning (ML): aprende de datos históricos y en tiempo real. Usado para pronóstico de demanda, optimización de inventarios y detección de patrones. Ejemplo: retailers globales ajustan stock automáticamente según estacionalidad.
- IA Predictiva: modelos que anticipan fallas de maquinaria, picos de consumo o interrupciones logísticas. Ejemplo: fabricantes de autopartes reducen 40% de paros no planeados.
- IA Cognitiva / Generativa: chatbots y sistemas que interpretan texto y voz, aplicados en atención al cliente y soporte logístico. Ejemplo: IBM usa IA cognitiva para asegurar fuentes alternativas de suministro en crisis.
- Gemelos Digitales (Digital Twins): réplicas virtuales de plantas o procesos para simular escenarios sin riesgo; usados en manufactura avanzada y farmacéutica.
- Visión Computarizada: control de calidad automatizado en manufactura, detecta defectos invisibles al ojo humano.

La IA no reemplaza los sistemas existentes: los potencia cuando se integra con ERP (SAP, Tango), RPA para automatizar tareas, y Power BI para visualizar KPIs, logrando una arquitectura digital conectada. Esta IA híbrida combina análisis predictivo y cognitivo, generando una visión integral del negocio.

Implementar IA requiere método y visión: primero un diagnóstico digital (evaluar madurez y calidad de datos); luego definir casos de uso prioritarios; integrar fuentes de datos y medir el ROI; y avanzar con una IA iterativa, basada en aprendizaje continuo.

Aplicaciones por industria

Rubro / Industria	Tipos de IA más usados	Beneficios principales
Manufactura	Mantenimiento predictivo, Gemelos digitales, Visión computarizada	Reducción de paros, control de calidad, optimización de líneas de producción
Retail / Supermercados	ML para demanda, Inventarios inteligentes, IA generativa para clientes	Stock óptimo, reducción de pérdidas, mejor experiencia de compra
Farmacéutica	IA predictiva, Gemelos digitales, Trazabilidad con IoT + IA	Cumplimiento regulatorio, personalización de producción, control de cadena fría
Logística / Transporte	Optimización de rutas, IA cognitiva para planificación, ML para costos	Menos consumo de combustible, entregas más rápidas, reducción de emisiones
Automotriz	Mantenimiento predictivo, ML en proveedores, Gemelos digitales	Anticipación de fallas, integración global de supply chain, reducción de costos

- Manufactura: mantenimiento predictivo, gemelos digitales, visión computarizada → reducción de paros, control de calidad, optimización de líneas de producción.
- Retail / Supermercados: ML para demanda, inventarios inteligentes, IA generativa para clientes → stock óptimo, reducción de pérdidas, mejor experiencia de compra.
- Farmacéutica: IA predictiva, gemelos digitales, trazabilidad con IoT + IA → cumplimiento regulatorio, personalización de producción, control de cadena fría.
- Logística / Transporte: optimización de rutas, IA cognitiva para planificación, ML para costos → menor consumo de combustible, entregas más rápidas, reducción de emisiones.
- Automotriz: mantenimiento predictivo, ML en proveedores, gemelos digitales → anticipación de fallas, integración global de supply chain, reducción de costos.

Áreas de aplicación en la cadena

- Pronóstico de Demanda: el Machine Learning supervisado analiza históricos y tendencias.
- Gestión de Inventarios: la IA predictiva ajusta niveles de stock en tiempo real.
- Optimización Logística: algoritmos de grafos calculan rutas y transportistas más eficientes.
- Compras Inteligentes: la IA cognitiva y NLP evalúan contratos y condiciones.
- Visibilidad Integral: la IA analítica integra datos en dashboards con alertas tempranas.

Beneficios cuantificables: La IA predictiva permite pronosticar demanda, ajustar producción y responder con agilidad ante la volatilidad del mercado



Integración tecnológica: La IA no reemplaza los sistemas existentes, los potencia cuando se integra con ERP. Esta IA híbrida combina análisis predictivo y cognitivo generando una visión integral del negocio.

Implementar IA requiere método y visión: Primero un diagnóstico digital: valorar madurez y calidad de datos. Luego definir casos de usos prioritarios. Integrar fuentes de datos y medir el ROI. La IA iterada basada en aprendizaje continuo, la potencia cuando se integra con ERP.

Actores:



Optimización:



Compras/ drivers:

- Análisis Predictivo: la IA anticipa necesidades de materiales y servicios según patrones históricos, estacionalidad y proyectos futuros; permite negociar antes de los picos de demanda y reducir costos por urgencia.
- Optimización de Proveedores: algoritmos de evaluación continua ponderan calidad, cumplimiento y precios, generando rankings dinámicos, con dashboards de alertas de riesgo y oportunidades de sourcing alternativo.
- Automatización de Cotizaciones: bots de compra gestionan solicitudes y comparan ofertas en segundos, liberando tiempo para decisiones estratégicas.

El "Robot de Compras" redefine la gestión, asegurando eficiencia, control y visión estratégica: anticipa necesidades y ajusta compras según patrones de consumo; optimiza la elección con criterios de calidad, costo y tiempos; monitorea en tiempo real gastos, ahorros y performance; negocia condiciones y asegura mejores términos; y da conectividad total y trazabilidad institucional.

Almacenes/ drivers:

- Control de Inventarios: sensores IoT y visión computarizada detectan movimientos y actualizan stock en tiempo real, eliminando errores manuales.
- Monitoreo en Tiempo Real: dashboards predictivos muestran niveles críticos y recomiendan reabastecimiento automático.
- Optimización de Espacio: algoritmos de layout reorganizan ubicaciones según rotación y tamaño, aumentando capacidad sin ampliar superficie.

Logística/ drivers:

- Rutas Óptimas: sistemas de IA combinan tráfico, clima y costos para definir recorridos más rentables y sostenibles.
- Seguimiento de Envíos: trazabilidad total con alertas automáticas ante desvíos o demoras; integración con blockchain para seguridad documental.
- Planificación Dinámica: la IA ajusta flotas y horarios según demanda real, reduciendo tiempos muertos y emisiones.

Programación/ drivers:

- Código Autónomo: asistentes de IA generan y corrigen código, detectan vulnerabilidades y proponen mejoras de rendimiento.
- Optimización de Procesos: automatización de tareas repetitivas (testing, integración, despliegue) para liberar recursos humanos hacia innovación.
- Interoperabilidad: integración entre sistemas ERP, Tango, SAP o Power BI mediante APIs inteligentes que aprenden del flujo operativo.

Supply Chain y Proceso de Abastecimiento

Hitos globales (línea de tiempo)

- Material Handling Institute – 1945
- Material Handling Book – 1958
- Just in Time – 1970
- Supply Chain – 1990
- Logística Interna – 2014

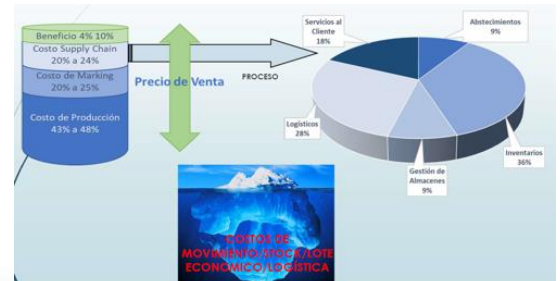
Definición de Supply Chain: Comprar, contratar y distribuir productos a clientes internos y externos, con el mayor nivel de servicio compatible con un buen control de activos, una optimización de inventarios y costos de distribución. Involucra la cadena Proveedores → Almacenes → Producción → Distribución → Clientes.

Cambio en la cultura de la organización: Se pasa de una cadena de valor tradicional (relaciones, información) hacia un enfoque centrado en el cliente, el proceso y la rentabilidad.

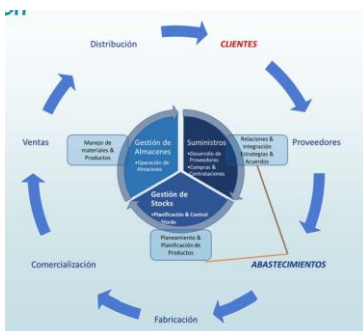


Interacciones de la cadena de suministros: La cadena integra: Proveedores (materia prima, semielaborados, componentes, herramental, equipos) → Almacenes (recepción, control de calidad, almacenaje, clasificación, despacho a producción) → Producción (corte por pantógrafo, tratamientos químicos, prensa, mecanizado, soldadura, granallado, pintura, ensamblado, control de calidad, embalado) → Distribución (almacenaje intermedio, packetizado, preparación de pedidos, distribución intermedia y final, despacho).

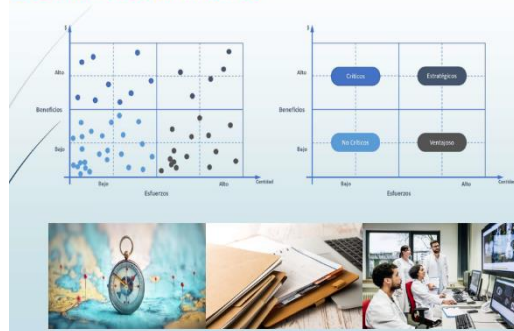
Costos del proceso: costos de movimiento, de stock, de lote económico y logísticos. El análisis de estos costos a lo largo de todo el proceso permite identificar resultados y beneficios de la gestión integrada de la cadena.



Proceso de Abastecimiento



Gestión de Suministros

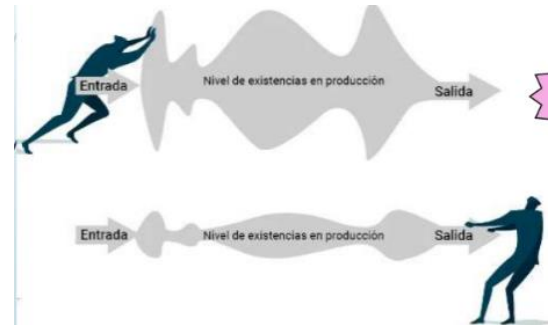


Gestión de Stocks – Sistema Pull

- Dispone la producción a la demanda real, es decir, se produce cuando está generada la venta del producto.
- Focaliza en el concepto de "Lean Logistic", cuyo objetivo es reducir los costos de todos los procesos que no generan valor en la cadena de suministros.
- Se requiere una cadena de suministros realmente integrada y eficiente.
- El sistema adopta la lógica logística de Just in Time.

Gestión de Stocks – Sistema Push

- Consiste en producir el bien antes de que se efectúe la venta.
- Debe tener alta precisión en la determinación de la demanda.
- Requiere mayor capacidad de almacenamiento.
- Requiere agilidad en el proceso de gestión de almacenes.
- Requiere soporte informático de un MRP.



Factores a considerar en el sistema Push:

- Definir la criticidad en el proceso productivo.
- El costo del material, por sus implicancias en el capital circulante inmovilizado.
- La disponibilidad del material en el mercado.
- Gestión con los proveedores para lograr confiabilidad en los acuerdos estratégicos de abastecimiento.
- Lead time de los proveedores.

Impactos a evaluar: impacto en el nivel de servicio por quiebre de stock; impacto económico del quiebre de stock; variaciones de los lead times de los proveedores; variaciones de los planes de venta; costo unitario del producto.

Operación de Almacenes

La gestión de operación de almacenes es un proceso que se lleva a cabo mediante cinco actividades principales, que a la vez son las áreas funcionales del almacén: Recepción, Almacenamiento, Preparación de pedidos (Picking), Despacho, y Servicios al cliente / post venta.

Estas actividades manejan el flujo físico de los materiales y procesan la información de control asociada.

Sistemas de información

El ERP administra la parte de negocio (administración, finanzas, producción, planeamiento, compras, reporting).

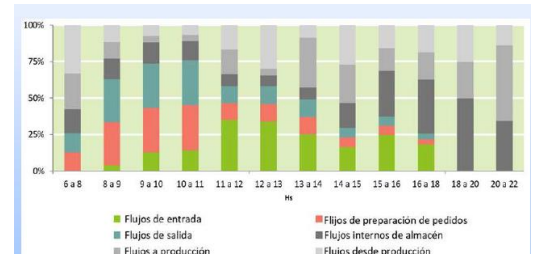
Mientras que el SGA (Sistema de Gestión de Almacenes) administra las operaciones propias del almacén: recepción, reposición, preparación de pedidos, despacho de órdenes, gerenciamiento de las actividades, administración de la rotación, trazabilidad e inventarios cíclicos; y entrega control, reporting e indicadores de productividad e inventarios.



Flujo físico y flujo de información

El flujo físico se puede dividir en:

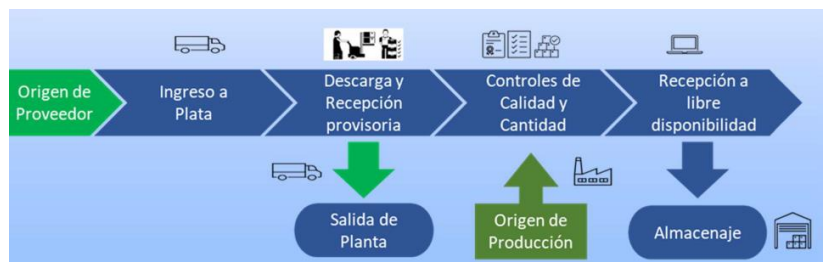
- Flujo de llegada: Proveedor → Recepción → Producción → Cliente (referencias 1-4-12).
- Flujos en la preparación de pedidos: Preparación/Recolección de pedidos (referencias 8-9-10).
- Flujos internos del almacén: Recepción, Servicio al cliente/Reclamos (referencias 2-13-14).
- Flujos de salida: Despacho (referencia 11).



La coordinación del flujo de materiales y productos es un parámetro que impacta en el diseño y dimensionamiento del almacén, así como en la selección de los equipos de movimiento de materiales

Recepción

Es la actividad en la cual se controlan y registran todos los materiales que ingresan al almacén, provenientes de proveedores o del área de producción, con diferentes grados de control. También se da ingreso de los materiales al sistema de gestión para los controles logísticos, contables, de producción y ventas.



Buenas prácticas para la recepción de materiales:

- La comunicación anticipada de la entrega.
- Utilizar los espacios destinados a los materiales en conflicto (calidad, cantidad, diferencias).
- Clasificar los materiales para el transporte a su almacenamiento, de manera de optimizar esta tarea.
- No procesar materiales en las plataformas de descarga: implican riesgos de seguridad y demoras para las siguientes recepciones.
- Procesar el material recepcionado en el mismo día.
- Identificar claramente el material en conflicto para evitar confusiones y su uso indebido.
- Minimizar o eliminar el manejo manual de cargas.

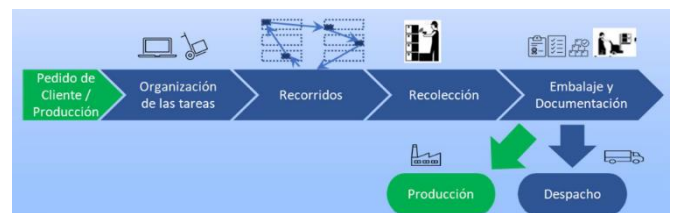
Almacenamiento

Es más que una actividad: una situación de demora de los materiales y productos para ingresar al sistema productivo o salir a consumo, incluyendo la función de protección física de estos.

Buenas prácticas: optimizar espacios; minimizar el manejo; preservar la integridad; maximizar la seguridad.

Preparación de pedidos (Picking)

Es la actividad por la cual se preparan los productos y materiales para la salida de los almacenes, incluyendo extraer y acondicionar los productos para clientes externos e internos. El requerimiento se hace a través de las órdenes de pedido. El picking es la recogida y combinación de cargas no unitarias que conforman el pedido.



Es la tarea más costosa del proceso de almacenes, por lo que es a la que más procesos de mejora se le desarrollan. Los recorridos y la extracción son las tareas que más tiempo insumen, por lo que se buscan formas de optimización y automatización.

Según el flujo de los productos en esta actividad, se puede optar por tres tipos de proceso:

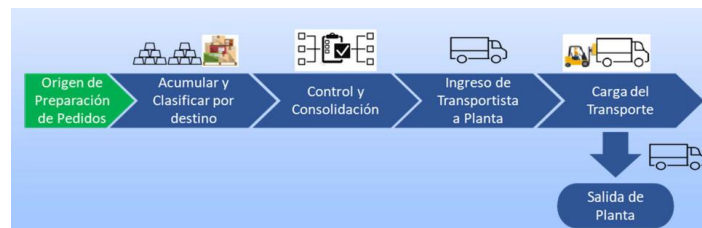
- Flujo Hombre – Producto
- Flujo Producto – Hombre
- Flujo Mixto

Buenas prácticas:

- Determinación de un mapa de calor del almacén en función de la frecuencia de pickeo de los productos, de manera que las zonas más "calientes" (color rojo) sean las de mejor acceso.
- La identificación de las referencias (en estanterías, embalaje y producto) debe ser clara y accesible, sin riesgo para el operador.
- Los pasillos de recolección deben ser, en lo posible, distintos a los de abastecimiento de la estantería, para evitar congestionamiento.
- Los operadores son responsables de la exactitud y el completamiento de los pedidos, por lo que deben capacitarse para una gestión eficiente.

Despacho

Es la actividad en la cual se controlan y registran todos los despachos de productos que egresan del almacén.



Buenas prácticas para el despacho:

- Utilizar la paletización como unidad de carga: facilita y agiliza las maniobras de carga.
- Utilizar estanterías para ordenar y clasificar las cargas.
- Despachar las cargas más voluminosas en primer lugar.
- Las cargas ubicadas en las dársenas deben ser las primeras en despachar, ya que su permanencia allí puede provocar accidentes y congestionamiento.
- La documentación del pedido debe estar lista y en mano del despachante cuando el transporte atraca en la dársena.

Unidades de Carga

Envases y Embalajes

La presentación de los productos en el mercado siempre fue un medio para atraer al cliente, además de la contención del producto. Se trabaja fundamentalmente sobre el tamaño de presentación y el diseño de envases y empaques. Los embalajes siempre buscan la eficiencia logística en el transporte. La importancia de los envases trasciende los costos empresariales y llega al medio ambiente: según A. L. Cervera, en una economía desarrollada una persona consume a lo largo de su vida 130 veces su propio peso en envases domésticos.

- Envase: elemento destinado a contener un producto; además sirve para protegerlo y manipularlo en su fase productiva, de distribución y venta, reforzando y diferenciando su imagen. Tipos: unitario, múltiple, colectivo, empaque.



- Embalaje: variante del empaque que contiene y resguarda el producto envasado (o los que no necesitan envase para transporte/almacenado). Su función es esencialmente logística, no está involucrado en la diferenciación ni en la imagen del producto.



Clasificación europea (Directiva 94/62/CE)

Envase: todo producto fabricado con cualquier material que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el consumidor (incluye los artículos "desechables" con este fin). Comprende:

- Envase de venta o primario: diseñado para constituir en el punto de venta una unidad destinada al consumidor o usuario final.
- Envase colectivo o secundario: diseñado para agrupar un número determinado de unidades de venta en el punto de venta (se venda como tal o solo se use para reaprovisionar anaqueles); puede separarse del producto sin afectarlo.

-Envase de transporte o terciario: diseñado para facilitar la manipulación y transporte de varias unidades de venta o envases colectivos, evitando su manipulación física y daños del transporte (no abarca contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos).

Características físicas del envase

- Rígido: forma definida no modificable; su rigidez permite estibar el producto sobre él sin sufrir daños.
- Semirrígido: resistencia a la compresión menor a la del rígido, pero permite el apilado.
- Flexible: fabricado con películas plásticas, papel, hojas de aluminio; no resiste un producto estibado.

Funcionalidad: envases, empaques y embalajes

- Envases: contener el producto, mantener sus características hasta el consumo, fraccionarlo, diferenciarlo, representar la imagen de la empresa, atraer la atención del consumidor, facilitar el uso/consumo.
- Empaques: contener al envase, proteger el producto, proteger el envase (no aplicable a características comerciales).
- Embalajes: conservar y proteger el producto en las operaciones logísticas, dar modularidad a la unidad de carga, facilitar el manejo y movimiento del producto, bajar el costo de las operaciones logísticas (no aplicable a características comerciales).

	Envases	Empaques	Embalajes
Características Técnicas	Contener el Producto	Contener al envase	Conservar y proteger el producto en las operaciones logísticas
	Mantener las características hasta el consumo	Modularidad para la unidad de carga	
	Proteger el producto		Facilitar el manejo y movimiento del producto
	Fraccionar el Producto	Proteger el envase	Bajar el costo de las operaciones logísticas
Características Comerciales	Diferenciar el Producto		No Aplicable
	Representar la imagen de la Empres		
	Atraer la atención de los Consumidores		

Características para el transporte según el modo

- Carretera: impacto durante frenado y arranque; vibraciones; carga mal asegurada; estado de las carreteras; aceleración y desaceleración.
- Ferroviario: impacto contra plataforma; impacto en el acoplamiento de vagones; ubicación de la carga en bodega/cubierta.
- Marítimo: impacto durante frenado y arranque; turbulencia.
- Aéreo: altitud; presión; aceleración y desaceleración.

Materiales de los envases

Tienen dos fines: ser resistentes mecánicamente al producto y su manipulación durante el proceso logístico hasta el consumo, y ser químicamente inocuos respecto al producto que contienen, manteniéndolo inalterable. Debe considerarse el impacto ambiental al momento de desecharlos. Materiales comunes: madera, vidrio, plástico, cartón, papel, hojalata

Módulo de embalaje normalizado (ISO 3394)

El comité técnico 122 de ISO desarrolló la estandarización de las dimensiones externas (ancho y largo) de las cajas para embalaje en el transporte, mediante la norma ISO 3394. La altura queda a criterio del fabricante según la necesidad del producto. El módulo de embalaje normalizado (600 x 400 mm) admite múltiplos (1.200x1.000, 1.200x800, 1.200x600, 1.200x200, 800x600) y submúltiplos (600x200, 300x200, 200x200, 150x200, 120x200, entre otros).

Medidas de embalajes normalizados – ISO 3394					
Múltiplos	Módulo de Embalaje Normalizado	Submúltiplos			
1.200 x 1.000	600 x 400	600 x 200	600 x 200	600 x 133	600 x 100
1.200 x 800		300 x 200	300 x 200	300 x 133	300 x 100
1.200 x 600		200 x 200	200 x 200	133 x 133	100 x 100
1.200 x 200		150 x 200	150 x 200	150 x 133	150 x 100
800 x 600		120 x 200	120 x 200	120 x 133	120 x 100

- Identificación: la norma ISO 780 normaliza los pictogramas para universalizar las figuras sobre preservación y riesgo del contenido.

Envases y medio ambiente

Criterio de las tres R:

- Reducir: bajar la cantidad de material del envase, reduciendo costos de material, peso, manejo y transporte.

- Reusar: dar al envase un segundo uso para el mismo producto u otros (ej.: bolsas de supermercado reutilizadas como bolsas de residuos).
- Reciclar: genera un producto de menor valor respecto al original (sobre todo en plástico), pero es la gestión de mayor impacto positivo para el medio ambiente.

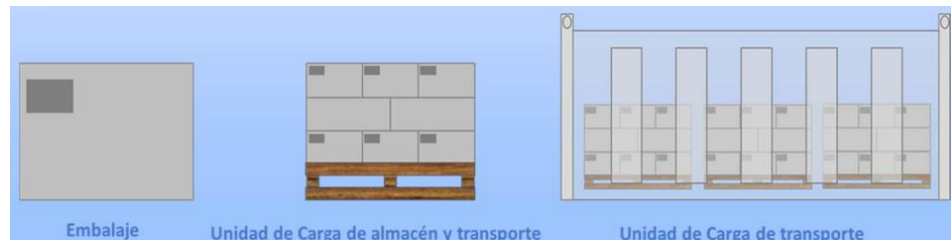
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y sus residuos (vigente desde julio 2020): al 31/12/2025 se deberá reciclar un mínimo del 65% en peso de todos los residuos de envases, con mínimos por material (50% plástico, 25% madera, 70% metales ferrosos, 50% aluminio, 70% vidrio, 75% papel y cartón); al 31/12/2030 el mínimo general sube al 70%, con mínimos por material de 55% plástico, 30% madera, 80% metales ferrosos, 60% aluminio, 75% vidrio y 85% papel y cartón.

Materiales alternativos:

- Bioplásticos o plásticos verdes: derivados de fuentes renovables (caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz, fécula de papa). Restan superar la baja resistencia mecánica y el alto costo frente a los plásticos convencionales.
- Plásticos biodegradables: derivados de fuentes renovables y no renovables, se degradan por acción de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos sin alterar el compost ni el crecimiento de plantas; deben cumplir normas ASTM D6200 o EN 13432.
- Plásticos compostables: se degradan microbiológicamente en un período corto (~12 semanas), sin dejar trazas, metales pesados ni toxinas; se degradan más rápido que los biodegradables.
- Plásticos oxo-biodegradables: se degradan por oxidación y biodegradación simultánea o secuencial; parten de un polímero derivado del petróleo al que se agrega un catalizador que permite la oxidación.

Unidad de Carga

Es la agrupación de productos, envases o empaques de manera de formar un elemento individual, con el fin de facilitar su manejo y transporte. El número de productos agrupables depende de la capacidad de soportar el peso y tamaño de cada empaque o embalaje. El objetivo es reducir el número de movimientos en el manejo de cargas, reduciendo costos de transporte y almacenaje.



Relación entre elementos y su uso en la cadena logística: el envase, empaque y embalaje sirven para almacenaje y unidad de venta (el embalaje a veces también para carga y transporte); el pallet sirve para almacenaje, carga y transporte (no para venta); el contenedor sirve para carga y transporte (no para almacenaje ni venta).

	Almacenaje	Unidad de Carga	Unidad de Transporte	Unidad de Venta
Envase	SI	NO	NO	SI
Empaque	SI	NO	NO	SI
Embalaje	SI	SI (en ocasiones)	SI (en ocasiones)	SI
Pallet	SI	SI	SI	NO
Contenedor	NO	SI	SI	NO

Características de la unidad de carga

- Resistencia: depende de la resistencia de los embalajes secundarios a ser apilados sin deformarse ni deteriorar el producto; considera tanto la cantidad de embalajes apilados como el número de niveles de apilamiento.
Factores que la afectan:
 - Falta de alineación vertical entre las cajas: según el desvío, puede reducir hasta un 25% el valor resistente de las cajas.
 - Uso de un pallet cuya tapa sea menor que la base de la unidad de carga: según la diferencia, puede reducir hasta un 30% el valor resistente de las cajas de la base.
 - Separación entre las tablas de la tapa del pallet (e): a mayor relación e/a (separación sobre dimensión de la caja), mayor la pérdida de resistencia — sin variación si $e/a < 20\%$; -8% si 20-33%; -15% si 33-47%; no se recomienda el uso del pallet si $e/a > 47\%$.

- Estabilidad: la mercadería debe mantener su estabilidad durante el manejo, almacenamiento y transporte. Se logra con una correcta distribución de los embalajes, uso de embalajes de dimensiones compatibles con el pallet, trabado entre sí, altura recomendada y accesorios antideslizantes. Técnicas de estabilización:
 - Retractilado: film plástico que envuelve la unidad de carga fijándola al pallet, aportando además protección contra daños de transporte y agentes ambientales (agua, humedad); puede ser transparente o con protección UV.
 - Flejado: sujeción de la carga mediante flejes de nylon o acero para lograr un bloque homogéneo, usado cuando la carga es muy pesada o inestable (retractilada o no).

Pallets

- Según ISO 445: plataforma horizontal rígida, de altura reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, transelevadores u otro mecanismo elevador, usada como base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas en general.
- Según IRAM 10.010: plataforma horizontal rígida de altura mínima compatible con la manipulación de transportadores de pallets o autoelevadores con uñas u otros equipos apropiados, usada como base de agrupamiento, almacenamiento, manipulación o transporte de mercancías y cargas.

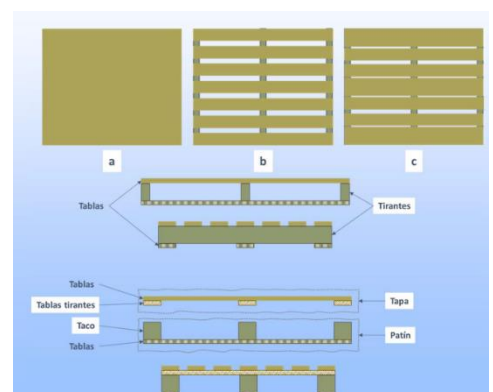
Pallets de madera – Medidas: Representan entre el 90% y 95% de la circulación de pallets a nivel mundial, por su resistencia y bajo costo. Al ser la madera un elemento orgánico que puede transmitir plagas, la normativa internacional obliga a tratarla cuando se destina a exportación (y en muchos países también para circulación interna).

- 1.200 x 1.000 mm – Americano / Universal / Isopallet / ARLOG: normalizado por ISO 3676 (múltiplo del Módulo Internacional de Embalaje de 600x400mm, de ahí "Isopallet"). Su normalización en Argentina fue liderada por ARLOG (Asociación Argentina de Logística Empresarial); norma de aplicación IRAM 10.011, definido para el comercio dentro del Mercosur.
- 1.200 x 800 mm – Europallet: medidas definidas para aprovechar al máximo el ancho interior del ferrocarril europeo (2.400mm), completando el ancho con dos o tres pallets según orientación. Normalizado por ISO 3676 (múltiplo del Módulo Internacional de Embalaje). Muy usado en el comercio europeo de consumo masivo, sobre todo en la Unión Europea. En Argentina, normalizado por IRAM 10.011.
- 1.140 x 1.140 mm: dimensión derivada del ancho interno de los contenedores tipo 1; normalizado por IRAM 10.011.
- 800 x 600 mm – Medio Pallet (Europallet): ancho igual a la mitad de la longitud del Europallet; normalizado por ISO 3676. Muy usado en distribución a supermercados y comercios minoristas por su tamaño reducido.
- Otras medidas de uso más reducido: 1.219 x 1.016 mm (en desuso, IRAM 10.011 lo acepta de forma transitoria); 1.000 x 1.000 mm; 800 x 400 mm (Tercio de Pallet Europallet); 600 x 400 mm (Cuarto de Pallet Europallet).

La norma IRAM 10.010 define y clasifica los tipos de pallets, incluyendo el pallet plataforma con sus diferentes formas constructivas.

Ciclo de uso del pallet

- Pallets descartables: llamados disponibles o de un solo viaje.
- Pallets retornables: destinados a múltiples ciclos de uso, interno o en circuito cerrado.
- Intercambiables: pueden ser reemplazados por otro similar sobre la base de un acuerdo.
- De consorcio: intercambiable en un circuito abierto, sin control de compensación entre los pallets despachados y recibidos.



Cargas máximas de trabajo (norma IRAM 10.014): Según el tipo de carga y el modo de apoyo/apilamiento/elevación, la carga máxima de trabajo en kg varía: carga concentrada (1.200 apoyada en ancho, 800 en largo, 1.200 en elevación, no aplicable en apilamiento); carga no trabada uniformemente distribuida (1.500/1.250/3.000/1.600); carga trabada uniformemente distribuida (1.800/1.500/3.500/1.900); carga sólida (2.000/2.000/4.000/2.200).

El espesor de las tablas (E) se relaciona con la carga máxima de trabajo y el tipo de uso: pallets ligeros (E entre 15 y 17mm, hasta 400kg, un solo uso); pallets semi pesados (E entre 17 y 20mm, de 400 a 800kg, rotaciones limitadas); pallets pesados (E mayor a 20mm, de 800 a 1.500kg, múltiples rotaciones).

Protección fitosanitaria

La madera, al ser un elemento orgánico, puede transmitir plagas que deterioren la biodiversidad del sitio de destino. Para mitigar este riesgo, la ONU promulgó las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF, o IPPC en inglés).

- NIMF 15: describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera en el comercio internacional.
- Tratamiento térmico (HT): calentar el embalaje a una temperatura mínima de 56°C durante un período mínimo de 30 minutos (por secado en horno, impregnación química u otro método que cumpla estos parámetros).
- Fumigación con bromuro de metilo (MB): temperatura mínima no inferior a 10°C y exposición no menor a 16 horas, según norma de concentración, tiempo y temperatura.
- Marcación: XX = código del país de origen de la madera (según ISO); 000 = número asignado por la ONPF al productor del embalaje; YY = abreviatura de la medida de protección aplicada (HT o MB).

Pallets de otros materiales

- Aglomerado: virutas de madera y aminorresinas, ~20kg, apilable (50 en 2m), cumple NIMF por método constructivo.
- Plástico: HDPE o PET reciclado, ~7kg, facilidad de lavado, no aplica NIMF.
- Cartón: cartón corrugado prensado, ~6kg, uso en agroalimentos, no aplica NIMF.
- Metálicos: acero galvanizado, 30 a 50% más pesado que la madera, muy resistente, no aplica NIMF.

Contenedores

Un contenedor es un recipiente de carga para transporte marítimo o fluvial, terrestre y multimodal. Son unidades estancas que protegen la mercadería de la climatología, fabricadas según normativa ISO.

Dimensiones (norma ISO 668)

La norma ISO 668 define a los contenedores serie 1; en su revisión 2020 incluyó como contenedor serie 1 al de 45 pies de longitud. Principales tamaños comerciales: 45 Foot (HC y Standard), 40 Foot (HC y Standard), 30 Foot (HC y Standard), 20 Foot (HC y Standard), 10 Foot, 6½ Foot y 5 Foot (estos dos últimos discontinuados en la revisión 2020, aunque se acepta su circulación). Cada tamaño tiene dimensiones externas e internas normalizadas (largo, alto, ancho) y un peso bruto máximo (por ejemplo, 30.480 kg para los tamaños de 20 a 45 pies estándar).

Para optimizar el espacio en bodega, las navieras adoptaron mayormente los contenedores de 20 y 40 pies. Se usa como unidad adimensional el TEU (twenty equivalent units), utilizada para dimensionar depósitos, puertos, etc.

Carga de trabajo y estructura

La norma ISO 668 establece la carga bruta máxima de un contenedor: $R = T + Q$ (tara más carga útil). La norma ISO 1496-1 establece como máximo apilamiento permitido el de nueve alturas.

Componentes estructurales principales



Tipos de contenedores

- Dry Van (común o estándar): los más usados a nivel mundial para cargas secas; cierra herméticamente dando protección total a la mercadería; no controla temperatura.
- Refrigerado / Reefer: cuenta con sistema de refrigeración incorporado; temperatura controlada entre -25°C y +25°C (equipos especiales hasta -60°C).
- Aislado / Porthole: no tiene unidad generadora de aire frío incorporada; rango de trabajo entre +12°C y -25°C; el gradiente de caída de temperatura debe ser de 1°C por día.
- Ventilado: circulación natural de aire dentro del contenedor; evita que la condensación de gases o la humedad afecten la carga.
- Open Top: contenedor de categoría estándar sin parte superior.

- Flat Rack: diseñado para cargas con sobreancho que no permiten su transporte en contenedores Dry Van.
- Open Side: diseñado para cargas más anchas que la apertura de puertas frontales de un contenedor estándar.
- Contenedores Tanque (isotankers): diseñados especialmente para el transporte de líquidos, gases y sustancias peligrosas.
- Contenedores Graneleros: diseñados especialmente para el transporte de granos y semillas.
- Contenedores Plataforma: diseñados especialmente para cargas de sobremedida o extrapeso.

Sistema de sujeción e izaje

Los contenedores están provistos de piezas llamadas cantoneras en cada una de sus esquinas superiores e inferiores; sus medidas están normalizadas por la ISO 1.161, siendo únicas por posición según su configuración geométrica. El dispositivo de fijación "Twistlock" es una pieza troncopiramidal giratoria que sujeta al contenedor mediante una palanca con un giro de ¼ de vuelta.

Sistema de identificación

Los contenedores para tráfico marítimo internacional tienen un registro normalizado por el Bureau Internacional de Contenedores (BIC). El código de identificación (ISO 6346) se compone de:

- Código del propietario: 3 letras mayúsculas del alfabeto latino, único por propietario (código BIC).
- Código de categoría: 1 letra mayúscula — U (contenedores que cumplen normativa ISO), J (equipos auxiliares), Z (tráiler y chasis).
- Número de serie: 6 dígitos arábigos, definidos por el propietario.
- Dígito verificador.

Código de dimensiones y tipo (norma ISO 6346): secuencia de 4 dígitos alfanuméricos. Largo: 2 = 20 pies, 4 = 40 pies, L = 45 pies, M = 48 pies. Alto: 2 = estándar, 5 = High Cube. Tipo: G1 = carga general, R1 = refrigerado, U1 = Open Top, P1 = plataforma, T1 = tanque.

- Placa CSC (Container Safety Convention): remachada en el exterior de la puerta izquierda, con la frase "Aprobación de Seguridad de CSC" en inglés o francés, fecha de fabricación y código BIC del fabricante.
- Placa CCC (Convenio Aduanero para Contenedores): muestra el certificado aplicable al contenedor para permitir el transporte con precinto aduanero y su importación temporal.

Diseño y Dimensionamiento de Almacenes

Tipos de almacenes

- Por grado de protección: descubiertos al aire libre; cubiertos.
- Por tipo de material almacenado: general; de materias primas; de semielaborados; de producto terminado.
- Por su función: central; regional; local.

Diseño sustentable: La gestión sustentable debe estar enmarcada dentro de una operación integrada del proceso, dada por la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la energía.

Dimensionamiento – Introducción

El espacio necesario para un almacén resulta de determinar e integrar los volúmenes, los materiales y los flujos de estos para cada una de las actividades del proceso. Una de las primeras tareas es clasificar los productos que intervendrán:

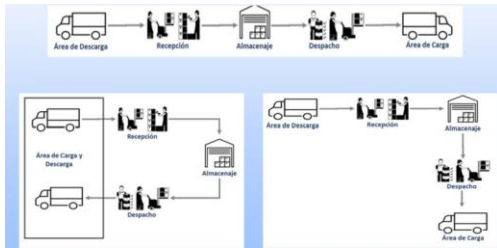
- Por su presentación
- Por su estacionalidad
- Política de inventarios
- Materiales en control y/o devolución
- Productos peligrosos
- Alcance del proyecto

Lay Out

- Principios
 - Se aplican los principios básicos de toda distribución en planta, focalizados al proceso de almacenes:
 - Satisfacción y seguridad
 - Mínima distancia recorrida

- Circulación o flujo de las unidades de carga
- Principio del espacio cúbico
- Uniformidad
- Expansión y flexibilidad

○ Flujos de circulación



○ Áreas funcionales del almacén

Para facilitar el dimensionamiento y el lay out del almacén, se lo debe dividir en áreas funcionales bien definidas:

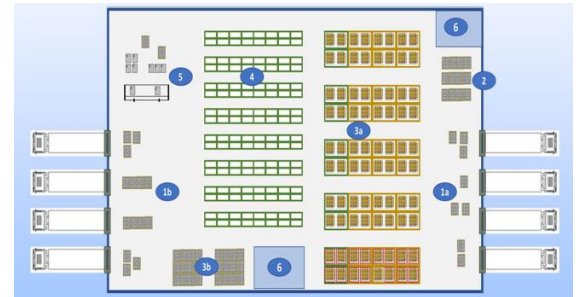
1. Zona de carga y descarga: a) descarga, b) carga.
2. Zona de recepción y devoluciones de cliente (logística inversa).
3. Zona de almacenaje: a) en estantería, b) sobre piso.
4. Zona de preparación de pedidos.
5. Zona de expedición.
6. Oficinas y servicios al personal.

1. Zona de carga y descarga (muelles)

Para determinar el número de muelles de carga y descarga es necesario hacer un estudio de tiempos de carga y descarga de un camión por cada unidad de carga operada. Conviene definir las características de al menos tres vehículos de uso común. Se debe considerar, para las zonas no integradas, el área de descarga intermedia de mercadería. El dimensionamiento abarca puertas de acceso, vías de acceso, zonas de maniobra y la dársena propiamente dicha.

Parámetros recomendados:

- Aberturas de puertas de ingreso/salida de planta: 8,5m para doble mano de circulación, 4,2m para mano única.
- Ancho de vías de circulación: 3,6 a 4m para una mano, el doble para doble mano. Si hay tránsito peatonal, agregar una acera de ancho mínimo 1m.
- Radio de giro para curvas: 30m.
- Espacio libre delante de los muelles: función del ángulo de atraque y el largo de los camiones, afectado por un factor L (10°: L=0,75; 30°: L=1,20; 45°: L=1,50; 90°: L=2,00).
- Ancho de muelles recomendado para evitar incidentes entre camiones: 4m.



2. Zona de recepción

Cálculo de la zona de clasificación e identificación: $S_{rc} = \sum (S_{uci} \times Q_i \times I_p)$, donde S_{uci} es la superficie unitaria por referencia, Q_i la cantidad y I_p un índice de proceso/rotación.

$$S_{rc} = \sum_i^n S_{uci} * Q_i * I_p$$

Cálculo de la zona de recepción: $S_R = S_{rc} + (I_{cc} \times S_{rc}) + (I_{dc} \times S_{rc})$, sumando a la superficie de clasificación los espacios adicionales por índice de control de calidad (I_{cc}) y de control documental (I_{dc}).

$$S_R = S_{rc} + I_{cc} * S_{rc} + I_{dc} * S_{rc}$$

Parámetro	Característica
S_{ci}	Superficie necesaria para la zona de clasificación e identificación
S_{cc}	Superficie necesaria para la zona de control de calidad
S_{dv}	Superficie necesaria para la zona de devoluciones
S_R	Superficie total del área de recepción
S_{uc}	Superficie de la unidad de carga
I_p	Factor para pasillos de circulación para máquinas de movimiento, cuyos valores varían entre 1,5 y 1,8
I_{cc}	Factor para dimensionar el área de control de calidad, la definición de este valor depende de cada proceso en función de las políticas de calidad definidas.
I_{dv}	Factor para dimensionar el área de devoluciones en función de recepción, cuyos valores varían entre 0,03 y 0,05 del área de recepción
Q	Cantidad de unidades de carga en un ciclo de recepción

3. Zona de almacenaje

En su dimensionamiento intervienen: el número y la cantidad de referencias a almacenar; la política de inventarios; y los tipos de unidades de carga. Para la mayor optimización del espacio, el dimensionamiento se

realiza junto con la selección del sistema de almacenamiento. La uniformidad de las unidades de carga de las referencias simplifica el cálculo; para unidades de carga muy diversas en tipo y número, el cálculo debe ser iterativo.

4. Zona de recolección de pedidos (picking)

No siempre requiere una zona especialmente destinada: depende del tipo de material, la unidad de carga de recolección, el volumen operado y la disponibilidad de espacios. Cuando la unidad de carga para el pickeo es un pallet, las estanterías de acceso directo para pallets permiten almacenamiento y pickeo en el mismo lugar. Otra alternativa, ante unidades de carga consolidadas al ingreso y desconsolidadas para la venta, es almacenar la unidad consolidada en altura y la desconsolidada en los niveles más bajos.

5. Zona de preparación de pedidos

Para su dimensionamiento hay que determinar el balance entre el flujo que proviene del picking y la capacidad de proceso de la estación de preparación.

Cálculo de la zona de preparación de pedidos: $S_{pr} = \sum (L_1 + L_2 + L_3) \times W$, donde L_1 , L_2 y L_3 son las longitudes de las distintas etapas del proceso de preparación y W el ancho requerido.

$$S_{pr} = \sum_i^n (L_1 + L_2 + L_3) * W$$

Parámetro	Característica
S_{pr}	Superficie necesaria para la zona de preparación
L_1	Longitud del espacio para las unidades de carga preparadas
L_2	Longitud de la estación de trabajo, incluye el espacio para los elementos de embalaje
L_3	Longitud del espacio para la acumulación de carros de recolección
W	Ancho de la estación de trabajo

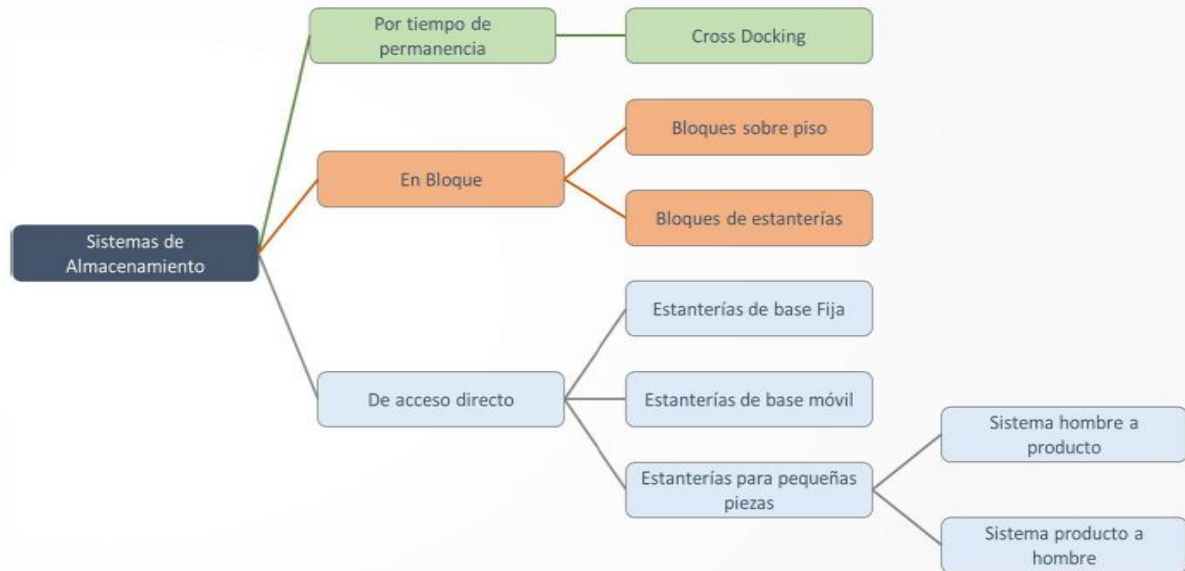
6. Zona de despacho

Se toman las mismas consideraciones que para la zona de clasificación e identificación de recepción, pero tomando la acumulación de la cantidad de unidades de carga a manejar durante un ciclo de despacho: $S_d = S_{uc} \times Q \times I_p$.

7. Zona de oficinas y servicios

Las oficinas siguen las definiciones generales de la construcción de la planta, considerando como estándar conveniente 1,5 m² por empleado administrativo. Los servicios sanitarios siguen la legislación local. Dentro del ámbito de servicios se deben incluir: mantenimiento del equipamiento del almacén, el pañol del equipo de izaje, y el área para la sala de carga de baterías.

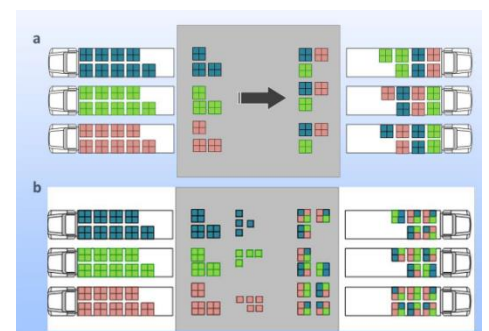
Sistemas de Almacenaje



Cross Docking

Según la actividad realizada dentro del almacén, se clasifica en:

- Cross docking directo o pre distribuido: ejemplo, centro de distribución regional de bebidas de consumo masivo.
- Cross docking con preclasificación: ejemplo, centro de distribución de una plataforma de e-commerce.

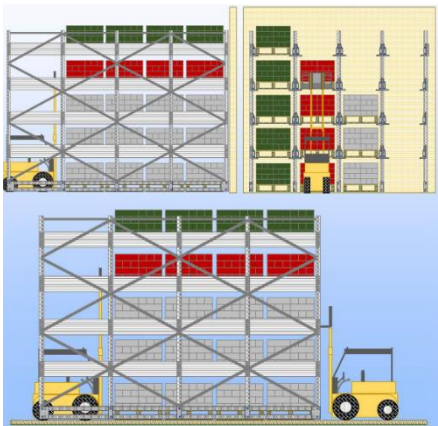


Almacenamiento en bloque

Se clasifica en:

- Bloques sobre piso.
- Bloques de estanterías de base fija: tipo Drive, tipo Push Back, tipo dinámicas a rodillos, tipo Pallet Shuttle.

Bloque de estanterías de base fija :



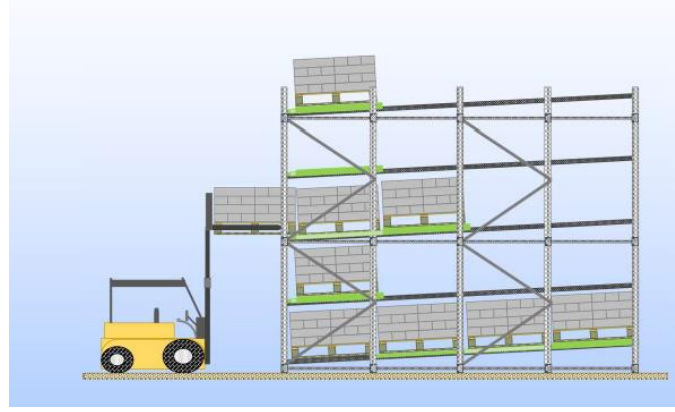
✓ Sistema Drive

- Forma pasillos interiores de carga que permiten el ingreso del apilador con la carga por encima del nivel donde se va a depositar.
- Es el más económico de los sistemas de estantería de base fija.
- Existen dos variantes: Drive In y Drive Through.

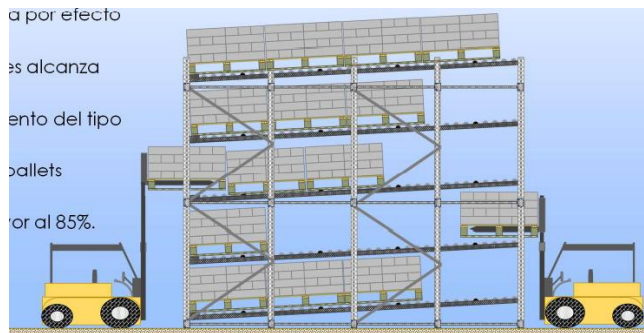
✓ Sistema Push Back

- Permite referencias únicas por canal.

- Los apiladores no se introducen en los pasillos de la estantería.
- El primer pallet se apoya sobre un dispositivo de carros o rodillos del canal; con el segundo pallet se empuja al primero, apoyándose en otro carro o el mismo dispositivo de rodillos.
- Profundidad: hasta 4 pallets por canal en dispositivos tipo carro, hasta 6 en dispositivos a rodillos (según el peso).
- Tienen un pequeño ángulo de inclinación, de manera que al descargar un pallet del canal, el resto avanza una posición por efecto de la gravedad.
- Gestión de almacenamiento tipo LIFO; rotación media; índice de utilización mayor al 85%.



✓ Sistema Dinámico



- Permite referencias únicas por canal; la carga se realiza en la parte posterior.
- El canal tiene un dispositivo de rodillos con una inclinación de 2°; el pallet avanza por efecto de la gravedad.
- Longitud de canales: hasta 20m.
- Gestión de almacenamiento tipo FIFO; ideal para el piqueo de pallets completos; índice de utilización mayor al 85%.

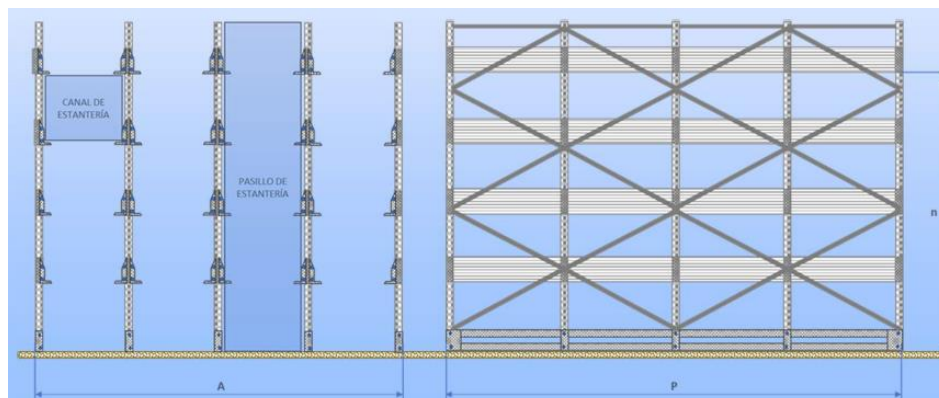
✓ Sistema Pallet Shuttle

- Un carro accionado por motor eléctrico se desplaza ubicando los pallets en las posiciones disponibles.
- Puede alcanzar hasta 40m de longitud; capacidad de los carros de hasta 1.500 kg.
- El carro cuenta con sistema de elevación del pallet para despegarlo de la guía de apoyo de la estantería.
- Gestión de almacenamiento tipo FIFO/LIFO; índice de utilización mayor al 85%.



Dimensionamiento del bloque de estanterías de base fija

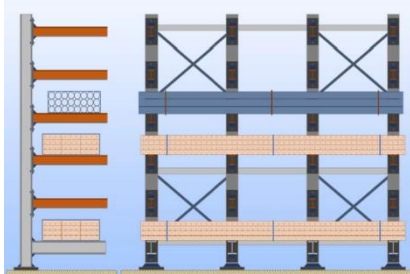
El número de alturas de apilamiento (n) se define en función de las necesidades de espacio y la altura del edificio, porque los pallets se apoyan directamente sobre las estanterías.



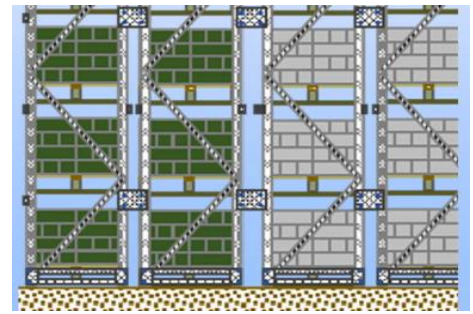
Estanterías de acceso directo

Pueden ser de base móvil o de base fija. Dentro de las de acceso directo se destacan variantes como la doble profundidad y la tipo Cantiléver.

-Doble profundidad: permite tener dos pallets por canal en cada pasillo, disminuyendo el número de pasillos; casi siempre se trabaja en LIFO. Las máquinas de manejo de pallets deben contar con horquillas telescópicas para estibar y acceder al segundo pallet.



-Cantiléver: construida por columnas con ménsulas a uno o ambos lados; las columnas y ménsulas se construyen en perfiles U o doble T soldados entre sí; se amuran al piso mediante fijaciones mecánicas (brocas) y se encadenan mediante largueros. Separación entre columnas de 1m; el conjunto generalmente no supera los 6m.



Estanterías para piezas pequeñas

Se utilizan para unidades de carga menores a un pallet. Se clasifican según el proceso de carga y extracción:

- Hombre a producto: el operario se mueve hacia la pieza.
- Producto a hombre: el producto se mueve hacia el operario.

La selección del proceso está asociada a la selección del sistema de estantería a utilizar:

- Hombre/Producto – dinámicas para picking: para gran variedad de referencias con altos consumos; tienen la misma estructura que las de base fija, pero con plataformas inclinadas con roldanas o ruedas por donde la mercadería se desliza hacia el extremo de salida.
- Producto/Hombre – almacenamiento vertical (Lanzaderas): alto de 4 a 15m; ancho de 2 a 4m; profundidad hasta 2m.

Almacén autoportante

Aplicable a alturas superiores a los 15m. Las estanterías actúan como estructura soporte del edificio del almacén: además de su función propia, se calculan para soportar la cubierta, el impacto de los elementos (viento, lluvia, nieve) y el esfuerzo generado por el sistema de movimiento de materiales. En la mayoría de los casos el sistema de movimiento son transelevadores. El ahorro de costos de construcción para alturas entre 15 y 20m promedia el 30% respecto de una construcción convencional.

Equipamiento para Movimiento de Materiales en el Almacén

Este equipamiento es un componente del diseño de los almacenes y depende de: los sistemas de almacenaje, los anchos de pasillos necesarios y las alturas de almacenaje; por eso debe proyectarse en simultáneo con estos sistemas. Está destinado a la ubicación de los productos en las estanterías o bloques, el movimiento dentro del almacén, y la carga y descarga de camiones u otros elementos de transporte.

Clasificación

- Para pasillos anchos: zorra para pallet, apiladoras, autoelevadores convencionales, autoelevadores retráctiles, AGV's.
- Para pasillos estrechos: autoelevadores trilaterales, transelevadores.

- 1) Zorras para pallets: Es el dispositivo más simple para el movimiento de pallets dentro del almacén: es un elemento de transporte, no de elevación. Se utiliza para carga/descarga de camiones, traslados en distancias cortas y como equipo auxiliar de picking. Existen versiones manual y eléctrica.
- 2) Apiladores: Equipos simples para el movimiento y elevación de pallets, con limitaciones; óptimos cuando la utilización es baja. Los patines frontales limitan los movimientos de penetración a nivel de piso. Alturas alcanzadas: 3m con hombre a pie, 6m con hombre a bordo.
- 3) Apiladores telescópicos: eléctricos, de construcción compacta, con mástil telescópico que según el modelo puede alcanzar hasta 14m de elevación. Permiten menores radios de giro, operando en pasillos de 2,7m de

ancho. Para dejar o tomar el pallet de la estantería, la máquina se centra frente a la unidad de carga y el mástil se desplaza hacia el exterior.

- 4) **Autoelevadores convencionales:** Son equipos contrapesados, de accionamiento eléctrico a batería o con motor de combustión interna (gas o gasoil). Los dispositivos de elevación de carga son accionados por sistema hidráulico. El contrapeso se ubica en la parte trasera del chasis, brindando estabilidad al transporte y elevación de la carga. Altura de elevación limitada a 7,50m. Ancho de pasillo normal: 3,2 a 3,5m libres (puede superar los 4m según el tipo de carga y el sistema de almacenaje).

Componentes principales:

- Horquillas: dos, ubicadas en sentido longitudinal, horizontal y paralelas entre sí.
- Carro porta horquillas: da disposición y rigidez a las horquillas; tiene movimiento vertical para elevar la carga.
- Ruedas traseras dirigibles: la dirección recae en las ruedas traseras, facilitando la conducción y el proceso de recoger los pallets.
- Contrapeso: ubicado en la parte trasera inferior; da estabilidad y evita el vuelco frontal.
- Mástil: fijo o telescópico, según la altura de elevación requerida.
- Cabina de mando: espacio del operador con todos los controles, tanto del motor como de la elevación.

- 5) **AGV's – Automatic Guide Vehicle:** Máquinas de transporte para el depósito que se desplazan automáticamente siguiendo una trayectoria programada. Para su guiado se usan dos sistemas posibles:

- Filoguiado: mediante un cable transmisor empotrado en el piso que emite un campo magnético leído por el carro; el cable traza el recorrido.
- Láser guiado: a lo largo del recorrido deseado se distribuyen emisores de señales láser que son leídas por el receptor del carro, siguiendo el recorrido determinado.

Los vehículos se diseñan para transportar pallets, bobinas, cajas u otro tipo de cargas. Componentes principales: equipo de tráfico, equipo de gestión, horquillas, mesa de carga y elevación, equipo de seguridad para interferencias, baterías.

- 6) **Elevadores trilaterales:** Pueden alcanzar alturas de elevación de 15m, y operan en pasillos angostos de 1,5m a 1,8m, ya que son las horquillas las que realizan el movimiento para retirar o dejar los pallets. Requieren muy buena nivelación del suelo del depósito y deben ir guiados mediante perfiles colocados a ambos lados del pasillo. Están pensados para circular por los pasillos, por lo que fuera de estos son lentos en desplazamiento y maniobras (se necesitan otros equipos para llevar los pallets hasta la cabecera de los pasillos). El cabezal porta horquillas gira sobre sí mismo, permitiendo manipular pallets a ambos lados del pasillo y también frontalmente.

Existen dos tipos:

- Man Down: la cabina del operador está fija al equipo y solo se eleva el cabezal de carga.
- Man Up: se eleva la cabina del operador junto con la carga, permitiendo realizar tareas de pickeo.

Dada la estrechez del pasillo y la altura de operación, el equipo debe ser guiado en su circulación para desplazarse en línea recta sin colisionar con las estanterías; esta guía puede ser mediante sistema filoguiado.

- 7) **Transelevadores:** Máquina de recorrido fijo que opera en un solo pasillo, transportando las cargas recogidas en una estación de transferencia y depositándolas a ambos lados del pasillo. Es básicamente una torre de apilado que circula sobre dos guías (una sobre el piso y otra sobre el techo del edificio); mediante horquillas telescópicas en forma de U invertida montadas sobre una mesa elevadora, toma la carga y la traslada a la estantería o a la estación de transferencia. El ancho del pasillo resulta del ancho de la carga más 100mm por lado, por seguridad. No tiene limitación de altura, y es el sistema utilizado en los almacenes automáticos y autoportantes.

Elementos principales:

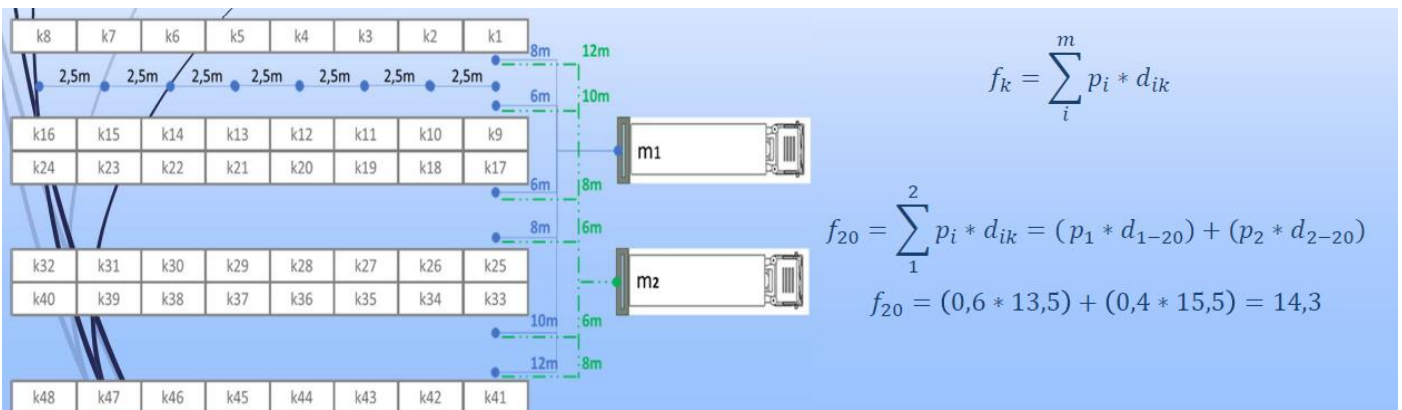
- Sistema de posicionamiento: el correcto posicionamiento en un hueco de estantería se logra mediante telémetro láser, un sistema electrónico de parada y un sistema de posicionamiento fino, integrados al sistema de navegación y gestión.
- Guías: la columna se desplaza apoyada en dos guías; la del piso es un riel tipo RN45 fijado mediante zapatas y bulones (separación variable entre 600mm y 950mm según el diseño); la guía o carril superior es un perfil HEA15, fijado a los perfiles superiores de unión de la estantería mediante placas soldadas.

- Columnas: de una o dos, construidas con viga cajón de chapas de acero electrosoldadas, sobre las que se desplaza la mesa de elevación; el mástil está soldado al chasis superior e inferior.
- Chasis superior: cuerpo de chapa soldada que incorpora las ruedas laterales que se deslizan sobre el riel superior, y las poleas de reenvío del cable de accionamiento de la mesa de elevación.
- Chasis inferior: componente más importante, encargado de la tracción del sistema a lo largo del carril inferior (de rodadura) y de soportar la carga estática y dinámica. Incorpora motor de tracción (eléctrico), tren de rodadura (ruedas sobre el riel inferior) y sistema de control (procesador que determina velocidad y posicionamiento de la carga).
- Mesa de elevación: provista de horquillas telescópicas que, mediante motor eléctrico, toman la carga en la estación de transferencia y la depositan a ambos lados del pasillo de estanterías.

Equipo	Altura [m]	Operación	Sistema de Almacenaje
Apiladores	3 – 6,5	Manual	Convencional Dinámico
Autoelevadores convencionales	7,5	Manual	Convencional Dinámico Compacto Push back
Autoelevadores Retráctiles	8,5 – 10,5	Manual	Convencional Dinámico Compacto Push back
Elevadores trilaterales	15	Manual	Convencional Dinámico
Transelevadores	>40	Automática	Convencional Dinámico

Modelo de Distribución de Referencias por Mínimo Recorrido

Este modelo busca solucionar el problema de distribuir las referencias en el almacén bajo un método ordenado, minimizando el recorrido de los pallets desde el muelle de ingreso hasta el lugar de almacenamiento, y desde este hasta el muelle de salida.



Se define el factor f_k para cada posición de almacenamiento k como la suma ponderada de las distancias desde/hacia los muelles de entrada y salida, según la proporción de viajes que utiliza cada uno: $f_k = \sum (p_i \times d_i)$, donde p_i es la proporción de viajes que entra o sale por el muelle i , y d_i la distancia de la posición k a ese muelle. Por ejemplo, si el 60% de los viajes usa el muelle 1 (a 13,5m) y el 40% usa el muelle 2 (a 15,5m): $f_k = 0,6 \times 13,5 + 0,4 \times 15,5 = 14,3$.

Procedimiento

- 1) Clasificar las referencias de mayor a menor en función del cociente v_j/q_j , donde v_j es el número de viajes desde/hacia el muelle de entrada a la posición de almacenaje de la referencia j , y q_j el número de posiciones de almacenaje requeridas por esa referencia.
- 2) Calcular los valores de f_k para todas las posiciones de almacenamiento.
- 3) Asignar a la referencia j con mayor valor de v_j/q_j las posiciones de almacenamiento con los valores más bajos de f_k . Completada la asignación de posiciones para esa referencia, continuar con la siguiente referencia según la clasificación, hasta completar todas las posiciones necesarias y así seguir con el resto de las referencias.

Ejemplo

Se debe determinar el lay out de estanterías de 3 alturas y 2 posiciones por módulo, lo que determina $k = 6$ posiciones por módulo. La relación de viajes desde/hacia los muelles es $m_1 = 60\%$ y $m_2 = 40\%$.

Datos de las referencias (Q_j = cantidad total a almacenar, q_j = posiciones de almacenaje requeridas, v_j = viajes):

-W: $Q_j = 91$, $q_j = 16$, $v_j = 900$

-X: $Q_j = 68$, $q_j = 12$, $v_j = 800$

-Y: $Q_j = 60$, $q_j = 10$, $v_j = 600$

-Z: $Q_j = 42$, $q_j = 7$, $v_j = 450$

1) Clasificación de las referencias según el cociente v_j/q_j : Y queda 1° ($v_j/q_j = 60$), Z 2° ($v_j/q_j \approx 64,3$), W 3° ($v_j/q_j \approx 56,3$), X 4° ($v_j/q_j \approx 54,5$).

2) Se calculan los valores de f_k para cada una de las 48 posiciones de almacenamiento disponibles (organizadas en módulos de 6 posiciones, k_1 a k_{48}), combinando la distancia a cada posición con la ponderación de los muelles m_1 (0,6) y m_2 (0,4).

3) Se distribuyen las referencias comenzando por la de mayor ranking (Y, 1°) en las posiciones k con menor valor de f_k (las más cercanas/económicas). Completada su asignación (10 posiciones), se continúa con la siguiente referencia del ranking (Z), y así sucesivamente con W y X, hasta asignar todas las posiciones necesarias.